计算化学方法讲义

从 Hartree–Fock 到分子力场：每个方法为什么存在

基于 ORCA 6.1.1 / def2-TZVPP 的 CH_4 与 H_2^- 算例

2026

目录

第 1 章 计算化学到底在解什么问题？ 5
1.1 从多体薛定谔方程到四类方法 . . . 5
1.2 精度—成本—相关类型 . . . 5
1.3 方法存在意义表（17 行） . . . 6
1.4 CH_4 与 H_2^- 算例协议 . . . 8
1.5 三种阅读路线 . . . 9

第 2 章 为什么多电子方程不能直接解？ 10
2.1 玻恩–奥本海默近似与电子哈密顿算符 . . . 10
2.2 斯莱特行列式与反对称性 . . . 10
2.3 基组：def2 系列与辅助基组 . . . 11
2.4 变分原理、密度矩阵与自然轨道 . . . 12
2.5 动态相关与静态相关 . . . 13
2.6 尺寸一致性、尺寸广延性与变分性 . . . 13

第 3 章 HF：平均场能走多远？ 16
3.1 平均场近似与独立电子模型 . . . 16
3.2 从斯莱特行列式推导 HF 能量 . . . 16
3.3 库仑积分、交换积分与福克算符 . . . 17
3.4 正则 HF 方程、Roothaan–Hall 方程与 SCF 迭代 . . . 18
3.5 RHF、UHF、ROHF 与自旋污染 . . . 18
3.6 库普曼斯定理 . . . 19
3.7 HF 的失效模式 . . . 19

第 4 章 MP2：HF 缺失的相关能怎么补？ 21
4.1 相关能的定义与 MP2 的位置 . . . 21
4.2 Rayleigh–Schrödinger 微扰理论 . . . 21
4.3 Møller–Plesset 划分 . . . 22
4.4 MP2 能量公式 . . . 22
4.5 MP3、MP4 与更高阶 . . . 23
4.6 SCS-MP2、RI-MP2 与 local MP2 . . . 23
4.7 MP2 的失效模式 . . . 23

第 5 章 CI：能不能系统地加激发组态？ 26
5.1 CI 波函数与激发算子 . . . 26
5.2 FCI、CIS 与 CISD . . . 27
5.3 Slater–Condon 规则 . . . 27
5.4 CI 矩阵与 Davidson 对角化 . . . 28
5.5 尺寸一致性问题：CISD 的致命缺陷 . . . 28

第 6 章 CC：如何修复截断 CI 的尺寸一致性？ 31
6.1 指数拟设与相连簇 . . . 31
6.2 T_1 与 T_2 算符 . . . 31
6.3 相似变换 Hamiltonian . . . 32
6.4 CCSD 能量与振幅方程 . . . 32
6.5 CCSD(T)：微扰三激发 . . . 33
6.6 EOM-CC 与 Λ 方程（简述） . . . 34
6.7 尺寸广延性：指数拟设的连通性 . . . 34

第 7 章 CASSCF：当一个行列式不够时怎么办？ 36
7.1 静态相关与近简并 . . . 36
7.2 活性空间的概念 . . . 36
7.3 CASSCF 波函数 . . . 37
7.4 轨道旋转与 CI 的联合优化 . . . 37
7.5 态平均 . . . 38
7.6 活性空间怎么选 . . . 38
7.7 H_2^- 的 CAS(3,2) 势能曲线 . . . 38
7.8 UHF 的自旋污染 . . . 40

第 8 章 CASPT2/NEVPT2/MRCI：如何给多参考态补动态相关？ 42
8.1 CASPT2：零阶 Hamiltonian 与有效 Hamiltonian . . . 42
8.2 NEVPT2：Dyall Hamiltonian 与无入侵态 . . . 43
8.3 MRCI 与 Davidson 校正 . . . 43
8.4 CASPT2、NEVPT2 与 MRCI 的比较 . . . 44
8.5 H_2^- 势能曲线：CASSCF、NEVPT2 与 MRCI . . . 44
8.6 CH_4 的 CAS(8,8) 结果与实现注记 . . . 45

第 9 章 DFT：能不能不写波函数？ 47
9.1 Hohenberg–Kohn 定理 . . . 47
9.2 Levy 约束搜索 . . . 47
9.3 Kohn–Sham 方程 . . . 48
9.4 交换相关泛函与交换相关穴 . . . 49
9.5 绝热连接 . . . 49
9.6 雅各布天梯概览 . . . 49

第 10 章 LDA/GGA：密度泛函前两级够用吗？ 52
10.1 均匀电子气与局域密度近似 . . . 52
10.2 LDA 交换能与交换势 . . . 52
10.3 梯度展开与 GGA 交换 . . . 53
10.4 PBE 增强因子与相关泛函 . . . 53
10.5 B97-3c：复合方法，不是新梯级 . . . 54

10.6 数值积分与网格 54
10.7 LDA/GGA 的失效模式 55

第 11 章 meta-GGA：加入动能密度能解决什么？ 57
11.1 动能密度 τ 与等轨道指示器 α 57
11.2 TPSS：非经验的 meta-GGA 58
11.3 r^{2}SCAN 与数值稳定性 58
11.4 r^{2}SCAN-3c：复合方法，不是新梯级 58
11.5 适用场景与局限 59

第 12 章 杂化：精确交换能修正什么？ 61
12.1 自相互作用误差（SIE） 61
12.2 全局杂化：B3LYP 62
12.3 范围分离杂化：ωB97M-V 62
12.4 VV10 非局域相关 63
12.5 杂化的成本与性能 63

第 13 章 双杂化：把 MP2 装进 DFT 值不值？ 65
13.1 双杂化的动机：DFT 与 MP2 的交汇 65
13.2 B2PLYP 形式 66
13.3 PWPB95：PW 交换 + B95 相关 + MP2 66
13.4 自旋分量缩放（SCS） 66
13.5 N^5 成本、AuxC 与精度 67
13.6 强相关体系的失效 67

第 14 章 xTB：如何把成本降到大规模筛选？ 69
14.1 半经验方法的历史：从 NDDO 到 PM6 69
14.2 紧束缚近似 70
14.3 GFN2-xTB 的能量项 70
14.4 自洽电荷（SCC）与哈密顿量 70
14.5 参数化与色散 71
14.6 xTB 的定位：几何优化与构象筛选，不是热化学 72

第 15 章 力场：能不能彻底去掉电子？ 74
15.1 键合项：键伸缩、角弯曲、二面角与 improper 74
15.2 非键合项：Lennard-Jones 与 Coulomb 75
15.3 极化与水模型 76
15.4 Ewald 求和 76
15.5 GFN-FF 示例 76
15.6 力场不能做什么 77

第 16 章 CH_4/H_2^-：同一分子、不同方法，如何选？ 79
16.1 CH_4 总表：20 个方法放在同一把尺子上 79
16.2 偏差条形图：只看量子化学方法 79
16.3 成本—精度分析：贵在哪里，值在哪里 79
16.4 H_2^- 多参考总结：证据不在能量高低 80
16.5 决策树：按问题类型，而不是按方法清单 82
16.6 常见陷阱 83

附录 A ORCA 环境与输入模板 85
A.1 环境变量与可执行文件 85
A.2 通用 CH_4 模板与 CCSD(T) 85
A.3 CASSCF / CASPT2 / NEVPT2 / MRCI 85
A.4 双杂化：AuxC 是必需项 87
A.5 3c 复合方法：不要写基组 87
A.6 xTB 与 GFN-FF 87

附录 B 数据获取方式说明 89
B.1 `runs/` 目录结构 89
B.2 CSV 列定义 89
B.3 `parse_orca.py` 89
B.4 绘图脚本 90

附录 C 习题与解答 91

附录 D 术语中英对照表 94

第 1 章　计算化学到底在解什么问题？

问题链

上一章留下的问题：——（全书起点，无前置章）。
本章为什么存在：建立方法地图。我们从固定核构型的多体电子方程出发，把量子化学方法分成四大家族，并说明每一个方法相对上一级”多解决了一个什么问题”。
本章留下的新问题：多体薛定谔方程不能直接解——为什么不能?

1.1　从多体薛定谔方程到四类方法

化学问题最终都归结为一个固定原子核构型下的电子方程。分子中 N 个电子，每个电子带三个空间坐标和一个自旋坐标，精确波函数 Ψ 因此是一个 $4N$ 元函数。把它写下来已经昂贵，把它精确解出来更昂贵：维度随电子数指数增长。整个计算化学的历史，就是寻找”在给定精度目标下把成本压到可接受”的不同近似路径 [29, 55]。

这些路径被组织成四大家族：

1. **波函数方法**（wavefunction-based）：显式写出并求解多电子波函数 Ψ。从平均场近似（Hartree–Fock，HF）开始，逐级加入电子相关：MP2（二阶微扰）、CI（组态相互作用）、CC（耦合簇），再到处理强静态相关的多参考路线 CASSCF、CASPT2/NEVPT2、MRCI[26, 55]。

2. **密度泛函理论**（density-functional theory，DFT）：放弃 $4N$ 元波函数，改用只有三个空间坐标的电子密度 $\rho(\mathbf{r})$。Kohn–Sham 方程把问题重新变回类单电子方程，代价是交换相关泛函 E_{xc} 必须近似 [44]。

3. **半经验方法 / 紧束缚**（semiempirical / tight-binding）：保留电子和轨道图像，但把大量双电子积分参数化、只处理价电子。GFN2-xTB 是本书代表，它带自洽电荷（SCC）[5]。

4. **分子力场**（force field）：彻底去掉电子，用经典势能面描述原子间相互作用——键伸缩、角弯曲、二面角（键合项）加上 Lennard-Jones 与库仑（非键合项）。GFN-FF、UFF、AMBER、CHARMM、OPLS-AA 都属于这一类 [14, 30, 49, 52]。

四大家族的关系不是”谁替代谁”，而是”覆盖不同的规模与精度需求”。图 1.1 把全书方法排成四条泳道：波函数单参考路线（HF、MP2、CISD、CCSD(T)）、多参考分支（CASSCF、CASPT2/NEVPT2/MRCI）、密度泛函雅各布天梯（KS-DFT、LDA、GGA、meta-GGA、杂化、双杂化）以及半经验 / 力场（GFN2-xTB、GFN-FF）。同一条泳道内向右一级，就对应问题链中的一次”修复”——箭头上的文字正是该方法多解决的问题；唯一的跨泳道分岔是 HF 到 CASSCF 的虚线箭头：单参考假设在强静态相关下失效，必须转入活性空间。方框第二行给出章号与成本标度，这张地图因此同时是后续每一章的坐标。

1.2　精度—成本—相关类型

比较方法时不要只看一个数字。任何方法都可以放在三个轴上衡量：

- **精度**（accuracy）：相对于参考值的误差，例如 CH_4 相对 CCSD(T)/def2-TZVPP 的能量偏差。

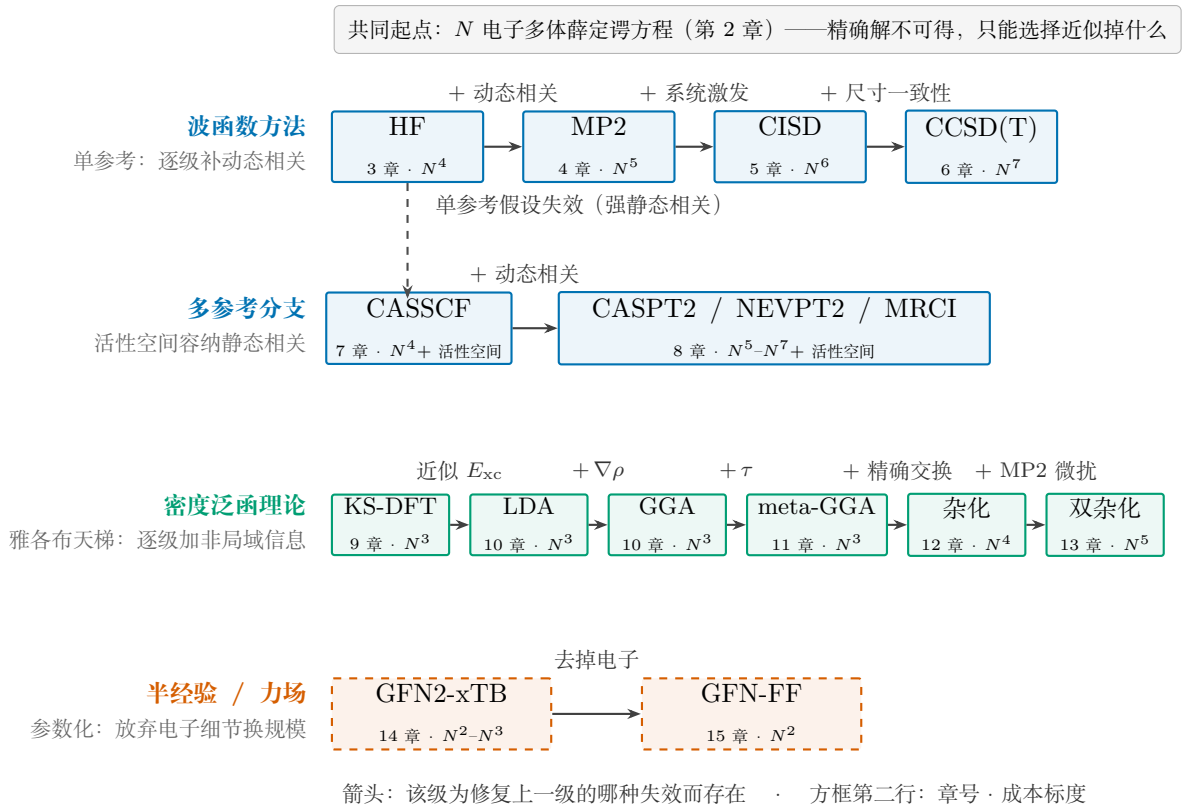


图 1.1: 全书方法地图。四条泳道依次为：波函数单参考（HF、MP2、CISD、CCSD(T)）、波函数多参考分支（CASSCF、CASPT2/NEVPT2/MRCI）、密度泛函雅各布天梯（KS-DFT、LDA、GGA、meta-GGA、杂化、双杂化）与半经验 / 力场（GFN2-xTB、GFN-FF）。泳道内每个箭头标出这一级修复了上一级的哪种失效；虚线箭头是唯一的跨泳道分岔：单参考假设在强静态相关下失效，转入多参考路线。方框第二行为章号与成本标度 $\mathcal{O}(N^n)$；自上而下，典型成本降低、可处理体系增大。

- **成本**（cost）：随体系规模 N 的标度 $\mathcal{O}(N^n)$，以及常数因子与内存需求。
- **相关类型**（correlation type）：方法主要处理动态相关（dynamic correlation，电子瞬时回避）还是静态相关（static/nondynamic correlation，近简并组态），或者两者都处理。

”更贵”并不自动等于”更适合所问的问题”。例如 CASSCF 处理 CH_4 这种弱静态相关体系时，能量可能反而比便宜的 MP2 更差（见第 7 章），因为它的活性空间选择与轨道优化是为强静态相关设计的；反之，单参考的 CCSD(T) 在拉伸键、过渡金属多组态问题上会失效，而它在平衡构型附近几乎是金标准。选择方法的正确提法是：”这个问题需要的相关类型是哪种？在此类型下，我的精度预算是多少？”三轴的交叉决定了 §1.3 表格中每一个方法的存在理由，也决定了第 16 章决策树的走向。

1.3　方法存在意义表（17 行）

表 1.1 是全书的核心索引：每一行回答”这个方法比上一级多解决了什么问题”，并给出成本标度、尺寸一致性 / 广延性、相关类型与本书 CH_4 算例中使用的 ORCA 关键词。关键词列可直接复现 `runs/ch4/` 下的输入。

表 1.1: 17 行（18 个方法；GFN2-xTB/GFN-FF 合并一行）的存在意义、成本标度、尺寸行为、相关类型与 CH_4 ORCA 关键词。

方法	解决上一级什么问题（存在意义）	成本标度	尺寸一致性 / 广延性	相关类型	CH_4 ORCA 关键词
HF	把不可解的多体方程化为可自洽求解的单电子平均场，给出分子轨道与轨道能	$\mathcal{O}(N^4)$	是 / 是	无（平均场）	`! HF def2-TZVPP TightSCF`
MP2	以二阶微扰补回 HF 缺失的动态相关，是单参考下最便宜的相关方法	$\mathcal{O}(N^5)$	是 / 是	动态（单参考）	`! MP2 def2-TZVPP TightSCF`
CISD	用变分组态展开系统加入单双激发，给出可直接对角化的相关波函数	$\mathcal{O}(N^6)$	否 / 否	动态为主（截断单参考）	`! CISD def2-TZVPP TightSCF`
CCSD(T)	用指数拟设修复截断 CI 的尺寸一致性；非迭代 (T) 项逼近化学精度，常作金标准	$\mathcal{O}(N^7)$	是 / 是	动态（高精度单参考）	`! CCSD(T) def2-TZVPP TightSCF`
CASSCF	一个行列式不够时，用活性空间容纳静态相关，并同时优化轨道与组态系数	$\mathcal{O}(N^4)$ + 活性空间指数	是 / 是	静态（强相关）	`! CASSCF def2-TZVPP TightSCF` + `%casscf nel 8 norb 8 nroots 1`
CASPT2	给 CASSCF 补动态相关（二阶多参考微扰），修复其能量	$\mathcal{O}(N^5)\cdot$ 活性空间	是 / 是	静态 + 动态	`! CASPT2 def2-TZVPP TightSCF` + 同 `%casscf`
NEVPT2	提供零阶哈密顿 I 无入侵态、尺寸一致的多参考微扰	$\mathcal{O}(N^5)\cdot$ 活性空间	是 / 是	静态 + 动态	`! NEVPT2 def2-TZVPP TightSCF` + 同 `%casscf`
MRCI	对活性空间做变分组态展开，系统补足静态与动态相关	$\mathcal{O}(N^7)$ 或活性空间指数	否 / 否（+Davidson 近似修正）	静态 + 动态	`! MRCI def2-TZVPP TightSCF` + 同 `%casscf`
SVWN5（LDA）	用均匀电子气的精确结果近似 E_{xc}，给出最小可行的 DFT	$\mathcal{O}(N^3)$	是 / 是	全部（半局域近似）	`! LDA def2-TZVPP TightSCF`（ORCA 取 SVWN5）
PBE（GGA）	加入密度梯度修正，普适改善分子与固体；复合变体 B97-3c 为内置基组的经验校正（非新梯级）	$\mathcal{O}(N^3)$	是 / 是	全部（半局域近似）	`! PBE def2-TZVPP TightSCF`

表 1.1（续）

方法	解决上一级什么问题（存在意义）	成本标度	尺寸一致性 / 广延性	相关类型	CH_4 ORCA 关键词
TPSS（meta-GGA）	加入动能密度 τ，在少用经验参数的前提下逼近更高精度	$\mathcal{O}(N^3)$	是 / 是	全部（半局域近似）	`! TPSS def2-TZVPP TightSCF`
r^{2}SCAN（meta-GGA）	用正则化恢复正确的渐近与约束行为；复合变体 r^{2}SCAN-3c 亦然（非新梯级）	$\mathcal{O}(N^3)$	是 / 是	全部（半局域近似）	`! R2SCAN def2-TZVPP TightSCF`
B3LYP（全局杂化）	混入 20% 精确交换，修正半局域泛函的自相互作用误差	$\mathcal{O}(N^4)$	是 / 是	全部（含精确交换）	`! B3LYP def2-TZVPP TightSCF`
ωB97M-V（范围分离杂化 + VV10）	范围分离精确交换 + 非局域相关（VV10），提升非共价与热化学	$\mathcal{O}(N^4)$	是 / 是	全部（含非局域）	`! wB97M-V def2-TZVPP TightSCF`
B2PLYP（双杂化）	用 MP2 微扰项把动态相关装进 DFT，兼得泛函与微扰的优点	$\mathcal{O}(N^5)$	是 / 是	全部（DFT + MP2）	`! B2PLYP def2-TZVPP def2-TZVPP/C TightSCF`
PWPB95（双杂化）	双杂化的另一代表：PW 交换 + 双激发微扰项	$\mathcal{O}(N^5)$	是 / 是	全部（DFT + MP2）	`! PWPB95 def2-TZVPP def2-TZVPP/C TightSCF`
GFN2-xTB / GFN-FF（半经验与力场合并一行）	GFN2-xTB 是带自洽电荷的紧束缚半经验方法；GFN-FF 是彻底去掉电子的经典力场。两者把成本降到千原子级筛选	GFN2-xTB $\mathcal{O}(N^2)$–$\mathcal{O}(N^3)$；GFN-FF $\mathcal{O}(N^2)$	是 / 是	无显式（参数化）	`! XTB` / `! GFN-FF`

表注：$\Delta E_{\text{method}} = \left(E_{\text{method}} - E_{\text{CCSD(T)}}\right) \times 627.509474\,(\text{kcal}\cdot\text{mol}^{-1})$，正值表示高于参考；参考值取 CCSD(T)/def2-TZVPP 的 CH_4 能量。表中" 尺寸一致性 / 广延性" 以" 是 / 是" 表示两者均满足。B97-3c 与 r^{2}SCAN-3c 使用内置基组（def2-mTZVP / def2-mTZVPP），是经验复合变体而非新梯级。**最后一行的 GFN2-xTB 与 GFN-FF 总能量不含完整电子结构意义，与量子化学方法的能量不可直接比较**，本讲义任何 ΔE 讨论都不使用它们。

1.4　CH_4 与 H_2^- 算例协议

全书用两个贯穿始终的算例把不同方法放到同一精度标尺上，所有数值只来自 `data/*.csv`。

CH_4 单点：采用 T_d 对称构型，$r(\text{C}-\text{H}) = 1.087\,\text{Å}$（坐标块取 $a = 0.6276\,\text{Å}$），电荷 0、多重度 1。20 个方法中，16 个用 def2-TZVPP；B97-3c 与 r^{2}SCAN-3c 使用各自内置基组（def2-mTZVP / def2-mTZVPP）；GFN2-xTB 与 GFN-FF 不含外部基组。参考值为 CCSD(T)/def2-TZVPP $E = -40.438598\,\text{Eh}$。能量与 ΔE 见 `data/ch4_results.csv`。

H_2^- 势能曲线：6 个方法（UHF、MP2、CCSD(T)、CASSCF、NEVPT2、MRCI）各扫 8 个核间距 $R = 0.6$–3.0 Å（0.6–1.2 步长 0.2，随后 1.5，之后 2.0–3.0 步长 0.5），全部 $n_{\text{roots}} = 1$，活性空间 CAS(3,2)。数据见 `data/h2m_pes.csv`。CH_4 检验” 同一分子、不同方法” 的能量标尺，H_2^- 检验” 同一方法、不同键长” 的行为差异，两者共同支撑第 16 章的决策树。

1.5　三种阅读路线

本书有 16 章，不必线性读完。三条推荐路线：

1. **波函数优先**：第 2 章奠基后，依次读第 3–8 章（HF→MP2→CI→CC→CASSCF→ 多参考），把 DFT 部分（第 9–13 章）作为对照阅读。适合想理解” 相关能怎么被逐级补全” 的读者。
2. **DFT 优先**：第 2 章后直接进入第 9 章，再沿雅各布天梯读第 10–13 章，最后回看第 3–8 章作为波函数参照。适合以泛函应用为主的读者。
3. **实用决策优先**：先读本章表 1.1 与第 16 章决策树，再按手上问题按需跳读具体章节（如弱相互作用读第 12 章，强静态相关读第 7–8 章，大规模筛选读第 14–15 章）。

三条路线共享同一套符号（CONTRACT §1）与同一批算例，交叉阅读不会失去坐标。

常见陷阱

- **把成本当作精度**：$\mathcal{O}(N^7)$ 的 CCSD(T) 并非对任何问题都优于便宜方法；强静态相关体系（拉伸键、双自由基）会让单参考方法系统性失败。
- **跨方法直接比较总能量**：不同方法（尤其 GFN2-xTB 与 GFN-FF）的绝对总能量不在同一标尺上，只能比” 相对参考的 ΔE”。
- **把方法地图当等级表**：波函数路线与 DFT 路线不是同一条阶梯，二者在成本—精度平面上各有覆盖区间。

小结

本章建立了全书的方法地图：四大家族（波函数方法、DFT、半经验、力场）、三根评价轴（精度、成本、相关类型），以及 17 行方法存在意义表 1.1 与两个贯穿算例的协议。所有后续章节都在回答” 这个方法比上一级多解决了什么”，并共享同一套符号与算例。地图的第一站是一个看似根本的障碍：为什么多体薛定谔方程不能直接解？带着这个问题，我们进入第 2 章：为什么多电子方程不能直接解?

第 2 章　为什么多电子方程不能直接解？

问题链

上一章留下的问题：多体方程不可解。

本章为什么存在：建立全书共用的语言：玻恩–奥本海默近似、基组、相关能，以及衡量方法的尺寸一致性/广延性/变分性三把尺子。

本章留下的新问题：既然精确解不可得，平均场能否近似?

2.1　玻恩–奥本海默近似与电子哈密顿算符

分子是一个核与电子耦合的量子多体系统。在原子单位（$m_e = e = \hbar = 1$）下，非相对论全哈密顿算符为 [26, 55]

$$\hat{H} = -\sum_{A} \frac{1}{2M_A}\nabla_A^2 - \sum_{i} \frac{1}{2}\nabla_i^2 - \sum_{A,i} \frac{Z_A}{r_{Ai}} + \sum_{i<j} \frac{1}{r_{ij}} + \sum_{A<B} \frac{Z_A Z_B}{R_{AB}}, \tag{2.1}$$

其中 A, B 标记原子核，i, j 标记电子，M_A 与 Z_A 分别是核质量与核电荷，r_{Ai}、r_{ij}、R_{AB} 分别为核电子、电子电子、核核距离。式 (2.1) 的五项依次是核动能、电子动能、核–电子吸引、电子–电子排斥与核–核排斥。

电子质量远小于核质量（$M_A \gtrsim 1836\, m_e$），电子运动比核运动快得多。据此把总波函数近似为核波函数与电子波函数的乘积（式 (2.2)；玻恩–奥本海默，Born–Oppenheimer，BO 近似）：

$$\Psi(\mathbf{r}, \mathbf{R}) \approx \chi(\mathbf{R})\, \psi(\mathbf{r}; \mathbf{R}), \tag{2.2}$$

其中 $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{R}$ 分别代表全部电子与全部核坐标；分号表示电子波函数以核构型为参数。在 BO 近似下，核动能项被单独处理，电子满足固定核构型的电子薛定谔方程

$$\hat{H}_{\mathrm{el}}\, \psi(\mathbf{r}; \mathbf{R}) = E_{\mathrm{el}}(\mathbf{R})\, \psi(\mathbf{r}; \mathbf{R}), \qquad \hat{H}_{\mathrm{el}} = -\sum_{i} \frac{1}{2}\nabla_i^2 - \sum_{A,i} \frac{Z_A}{r_{Ai}} + \sum_{i<j} \frac{1}{r_{ij}}, \tag{2.3}$$

称为电子哈密顿算符。$E_{\mathrm{el}}(\mathbf{R})$ 是核构型的函数，加上核–核排斥即得势能面（potential energy surface，PES）。此后全书默认在 BO 近似下讨论电子问题，核坐标 $\mathbf{R}$ 只作为参数。

BO 近似在化学中极为成功，但在几类情形下失效：势能面交叉（锥形交叉）、非绝热光化学过程、以及需要核量子效应（零点能、质子隧穿）的问题。此时必须保留核动能项 $\hat{T}_n$ 并考虑非绝热耦合。本书全部算例都处于 BO 近似有效的基态电子结构范围内。

BO 近似的意义在于把” 核–电子耦合的复杂问题” 降维成” 给定核构型下解电子问题”；但式 (2.3) 依然是一个 N 电子耦合方程：电子动能、核–电子吸引与电子–电子排斥同时依赖所有电子坐标，连续变量上的偏微分方程没有一般解析解，数值离散所需的基函数数目随 N 指数增长。这才是” 多体方程不能直接解” 的严格含义。本章用到的符号统一列于表 2.3。

2.2　斯莱特行列式与反对称性

电子是费米子，交换任意两个电子的全部坐标（空间与自旋，记作 $\mathbf{x}$）必须改变波函数符号：

$$\Psi(\ldots, \mathbf{x}_i, \ldots, \mathbf{x}_j, \ldots) = -\,\Psi(\ldots, \mathbf{x}_j, \ldots, \mathbf{x}_i, \ldots). \tag{2.4}$$

满足式 (2.4) 的最简单多电子函数是斯莱特行列式（Slater determinant）。把 N 个自旋轨道 ψ_i 排成行列式

$$\Phi_0(\mathbf{x}_1,\dots,\mathbf{x}_N)=\frac{1}{\sqrt{N!}}\begin{vmatrix}\psi_1(\mathbf{x}_1) & \psi_2(\mathbf{x}_1) & \cdots & \psi_N(\mathbf{x}_1)\\ \psi_1(\mathbf{x}_2) & \psi_2(\mathbf{x}_2) & \cdots & \psi_N(\mathbf{x}_2)\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \psi_1(\mathbf{x}_N) & \psi_2(\mathbf{x}_N) & \cdots & \psi_N(\mathbf{x}_N)\end{vmatrix}, \tag{2.5}$$

其归一化因子保证

$$\langle\Phi_0\mid\Phi_0\rangle=1. \tag{2.6}$$

行列式的两行相同（同一个 $\mathbf{x}$ 出现两次）即为零，这自动强制泡利不相容原理：同一个自旋轨道不能被两个电子占据。式 (2.5) 与式 (2.4) 是等价的：行列式交换两列即变号，而式 (2.6) 表明单行列式本身就是一个合法的归一化反对称试探函数。

精确波函数可以写成所有可能的斯莱特行列式的线性组合（完全组态相互作用，full configuration interaction，FCI）：

$$\Psi_{\mathrm{FCI}}=\sum_I c_I\,\Phi_I, \tag{2.7}$$

其中 I 遍历全部行列式/组态，式 (2.7) 在完备基下精确成立。但行列式数目随轨道数的组合数爆炸增长，FCI 只对小体系可行。HF 只取一项（式 (2.5)）并优化占据轨道；后续方法则对式 (2.7) 做不同处理——CI 截断求和（第 5 章）、CC 用指数拟设重排（第 6 章）、多参考方法选取活性空间（第 7–8 章）。行列式（或等价组态）语言是全书统一的工作语言。

2.3　基组：def2 系列与辅助基组

分子轨道用有限基函数（原子轨道）线性展开 [55]：

$$\phi_p(\mathbf{r})=\sum_\mu C_{\mu p}\,\chi_\mu(\mathbf{r}), \tag{2.8}$$

其中 μ,ν,λ 是基函数（AO）指标，ϕ_p 是空间轨道。基组越大，展开越完备，但成本随基函数数目 M 增长。本书默认使用 Ahlrichs 等开发的 def2 系列 [59]，其层级与辅助基组的用途见表 2.1。def2 系列与 Dunning 的相关一致基组 [17] 是两套常见选择，后者在向完基组外推时更方便。

基函数通常取高斯型轨道（Gaussian-type orbital，GTO）的收缩组合：多个原高斯按固定系数线性组合成一个收缩基函数，既保留解析积分的便利，又逼近原子轨道的形状。在价 ζ 之外加入**极化函数**（更高角动量，如碳的 d、氢的 p）让轨道能扭曲变形；加入**弥散函数**（指数很小的 GTO）描述远离核的电子密度（阴离子、弱相互作用、里德堡态）。def2-SVP/TZVP/TZVPP 逐级增加价 ζ 与极化，但不含弥散函数。

这一点直接影响本书的 H_2^- 算例：阴离子 H_2^- 的额外电子占据非常弥散的空间，紧凑基组（无弥散函数）下它并非真正束缚态。因此 `data/h2m_pes.csv` 中 H_2^- 的曲线用于比较各方法在拉伸区的行为差异，而非给出真实的电子亲和能。基组误差随基组增大单调减小，可用两个相邻基组的能量外推到完基组极限（complete basis set，CBS）；本书的全部 ΔE 讨论固定使用 def2-TZVPP，不做 CBS 外推。

辅助基组（auxiliary basis set）不增加轨道展开的完备性，只用于分辨率恒等式（resolution-of-the-identity，RI）近似：把四指标双电子积分拆成三/两指标积分的组合，从而大幅降低 MP2 与

表 2.1: def2 系列基组层级与辅助基组角色。

基组	组成 / 极化	典型用途
def2-SVP	价双 ζ + 一组极化	大分子预优化、几何初筛
def2-TZVP	价三 ζ + 一组极化	常规 DFT 几何/频率
def2-TZVPP	价三 ζ + 两组极化	本书 QM 单点（含 CCSD(T) 参考）
def2-QZVP	价四 ζ + 极化	基准外推、高精度
def2-SVP/C 等 AuxC	相关拟合辅助基组	加速 RI-MP2、双杂化等含 MP2 的计算
def2/J（AuxJ）	库仑拟合辅助基组	加速 SCF 的库仑项（RI-J）

SCF 库仑项的成本 [27, 58]。本书 CH_4 算例中 B2PLYP 与 PWPB95 的输入都带 `def2-TZVPP/C`，正是为 RI-MP2 部分提供 AuxC。

有限基组引入一个系统误差：基组叠加误差（basis set superposition error，BSSE）。在二聚体 AB 中，片段 A 会”借用”片段 B 的基函数来降低自身能量，使相互作用被人为增强。BSSE 是片段在二聚体基组中被人为稳定的正能量；counterpoise 校正用单体基组与二聚体基组的片段能量差来估计它：

$$\begin{aligned} \Delta E_{\mathrm{BSSE}} &= \left(E_A^A + E_B^B\right) - \left(E_A^{AB} + E_B^{AB}\right) \geq 0, \\ \Delta E_{\mathrm{int}}^{\mathrm{CP}} &= E_{AB}^{AB} - E_A^{AB} - E_B^{AB}. \end{aligned} \tag{2.9}$$

上标表示该能量计算所用的基组。式 (2.9) 第一式给出 BSSE 的大小，第二式给出 counterpoise 校正后的相互作用能；对弱相互作用体系（氢键、色散复合物），BSSE 常与真实相互作用能同量级，必须处理。

2.4　变分原理、密度矩阵与自然轨道

对任意归一化试探波函数 Ψ，能量期望值是基态能量的上界（变分原理）：

$$E[\Psi] = \frac{\langle \Psi \mid \hat{H} \mid \Psi \rangle}{\langle \Psi \mid \Psi \rangle} \geq E_0, \tag{2.10}$$

等号仅在 Ψ 为精确基态时成立。式 (2.10) 是 HF、CI、CASSCF 等变分方法的理论基础：把 Ψ 限制在一个参数族内并最小化 $E[\Psi]$，得到的能量不会低于真实基态。

把式 (2.10) 用于式 (2.5) 的单行列式并对轨道变分，可得 HF 能量

$$E_{\mathrm{HF}} = \sum_i h_{ii} + \frac{1}{2}\sum_{ij}\left[(ii|jj) - (ij|ji)\right], \tag{2.11}$$

其中 h_{ii} 是单电子积分，$(ii|jj)$ 与 $(ij|ji)$ 分别是库仑与交换积分。式 (2.11) 只包含占据轨道；交换项 $-(ij|ji)$ 仅出现在同自旋电子之间，是反对称性带来的纯量子效应。如何求解式 (2.11) 正是第 3 章的主题。

多电子波函数的信息可以压缩到约化密度矩阵里。一阶约化密度矩阵（1-RDM）定义为 [39]

$$\gamma_1(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_1') = N \int \Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \ldots, \mathbf{x}_N)\, \Psi^*(\mathbf{x}_1', \mathbf{x}_2, \ldots, \mathbf{x}_N)\, \mathrm{d}\mathbf{x}_2 \cdots \mathrm{d}\mathbf{x}_N. \tag{2.12}$$

它的对角元 $\gamma_1(\mathbf{x},\mathbf{x})$ 就是自旋密度，对自旋求和给出电子密度 $\rho(\mathbf{r})$。γ_1（式 (2.12)）是厄米算符，可以正交对角化：

$$\int \gamma_1(\mathbf{x},\mathbf{x}')\,\phi_k(\mathbf{x}')\,\mathrm{d}\mathbf{x}' = n_k\,\phi_k(\mathbf{x}), \tag{2.13}$$

本征函数 ϕ_k 称为自然轨道（natural orbital），本征值 n_k 是自然占据数（natural occupation number），满足 $0 \le n_k \le 1$（对自旋轨道求和后 $0 \le n_k \le 2$）且 $\sum_k n_k = N$。自然占据数是最有用的诊断量之一：若所有 n_k 都接近 0 或 2，说明体系近似单参考；若出现明显偏离 0/2 的分数占据数，说明存在强静态相关（见第 7 章 H_2^- 与 CASSCF 算例）。

2.5　动态相关与静态相关

HF 在平均场意义上是最优的单行列式，但它缺少电子瞬时回避带来的能量降低。把相关能定义为 [40]

$$E_{\mathrm{corr}} = E_{\mathrm{exact}} - E_{\mathrm{HF}}, \tag{2.14}$$

它总是负的（精确能量低于 HF）。相关能被进一步分成两类：

- **动态相关**（dynamic correlation）：电子因瞬时库仑排斥而互相回避，涉及大量组态的小权重贡献。单参考方法（MP2、CCSD(T)、双杂化）擅长处理它。
- **静态相关**（static/nondynamic correlation）：两个或多个电子组态近简并（拉伸键、双自由基、过渡金属多重态），单行列式描述根本不够。需要多参考方法（CASSCF、CASPT2/NEVPT2、MRCI）。

两类相关需要不同的工具，这是全书方法地图的深层结构。第 1 章表 1.1 的”相关类型”列即按此分类。

两个算例勾出两类的边界。CH_4 在平衡构型附近由单个闭壳层行列式主导，属于典型动态相关体系：HF 比 CCSD(T)/def2-TZVPP 高 140.68 $\mathrm{kcal\cdot mol^{-1}}$（由 `data/ch4_results.csv` 换算），其中绝大部分是动态相关。相反，H_2^- 在拉伸区存在近简并组态，单参考微扰因小分母而行为异常——这正是静态相关的标志。判断一个体系属于哪一类，可看自然轨道占据数（式 (2.13)）：接近 0 或 2 表示动态主导，出现显著分数占据则表示静态主导。

2.6　尺寸一致性、尺寸广延性与变分性

最后是贯穿全书的三把尺子。**尺寸一致性**（size consistency）：两个不相互作用片段 A、B 在无限分离时，方法给出的总能量等于各片段能量之和，

$$E_{AB}(R \to \infty) = E_A + E_B. \tag{2.15}$$

尺寸广延性（size extensivity）：能量随粒子数线性增长，对 n 个互不作用（或等价的重复单元）体系

$$E_{A_n} = n\,E_A, \tag{2.16}$$

其中 A_n 表示 n 个不相互作用的片段。广延性比一致性更强：它要求能量在任意规模下都正确标度，而不只在分离极限。耦合簇（CC）天然满足两者；截断 CI（如 CISD）两者都不满足，这正是第 6 章的出发点。

表 2.2: 常见方法的变分性与尺寸行为（与第 1 章表 1.1 互为纵向/横向视角）。

方法	变分性	尺寸一致性	尺寸广延性
HF	是	是	是
MP2	否	是	是
CISD	是	否	否
CCSD(T)	否	是	是
CASSCF	是	是	是
MRCI	是	否	否
半局域/杂化 DFT	是（对给定泛函）	是	是

表 2.3: 本章符号约定（冻结自 CONTRACT §1）。

记号	含义
i, j, k	占据自旋轨道
a, b, c	虚自旋轨道
p, q, r	一般自旋轨道
μ, ν, λ	基函数（AO）指标
A, B	原子核指标
Ψ	精确多电子波函数
Φ_0	HF 基态斯莱特行列式
$\chi_\mu(\mathbf{r})$	基函数
$\psi_p(\mathbf{x})$	自旋轨道
$\phi_p(\mathbf{r})$	空间轨道
ε_p	轨道能
h_{pq}	单电子积分
$(pq\|rs)$	双电子积分（化学家记号）
E_{corr}	相关能（Löwdin 定义）
$\rho(\mathbf{r})$	电子密度
$\gamma_1(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$	一阶约化密度矩阵

变分性（variationality）：方法给出的能量是否为真实基态的上界。HF、CI、CASSCF 是变分的（式 (2.10) 适用）；MP2 与 CCSD(T) 一般不是，其能量可能低于或高于精确值。变分性与尺寸一致性相互独立：CC 非变分但尺寸一致，CISD 变分但不尺寸一致。表 2.2 汇总了常见方法在这三把尺子上的表现。

常见陷阱

- **混淆尺寸一致性与尺寸广延性**：一致性只要求分离极限（式 (2.15)），广延性要求任意规模（式 (2.16)）；CISD 在两者上都失败，但原因层次不同。
- **把 BSSE 当作相关误差**：式 (2.9) 来自有限基组而非电子相关；即使方法本身很精确，小基组也会产生 BSSE。

- **忽略弱相互作用中的 BSSE**：氢键、π 堆积、色散复合物的相互作用能很小，未校正的 BSSE 可能占主导，必须做 counterpoise 校正或使用大基组。

小结

本章语言可概括为四句话：BO 近似把问题降维到电子哈密顿算符式 (2.3)；反对称性要求波函数是斯莱特行列式式 (2.5)，而基组式 (2.8) 把连续问题截断成有限维问题；相关能式 (2.14) 分动态与静态两类，分别由单参考与多参考方法处理；尺寸一致性/广延性/变分性三把尺子（式 (2.15)、(2.16)）贯穿全书。既然精确解不可得，最简单的近似就是用一个行列式、在平均场意义下求最优——它到底能走多远？带着这个问题，我们进入第 3 章：HF：平均场能走多远?

第 3 章　HF：平均场能走多远？

问题链

上一章留下的问题：多体方程不可解，需要可计算近似。

本章为什么存在：用独立电子近似与反对称波函数，把多体问题化为可自洽求解的单电子平均场问题。

本章留下的新问题：平均场近似丢掉了电子瞬时回避，HF 缺少动态相关能。

方法卡片

方法：哈特里–福克（Hartree–Fock，HF）　**文献**：[26, 55]

核心近似：单个斯莱特行列式 + 平均场；电子只感受其余电子的平均排斥

关键方程：式 (3.3)（HF 能量）

ORCA 关键词：`! HF def2-TZVPP TightSCF`

成本标度：$\mathcal{O}(N^4)$　**能否变分 / 尺寸一致**：是 / 是

典型失效：键解离、色散作用、带隙（以及开壳层的自旋污染）

3.1　平均场近似与独立电子模型

第 2 章式 (2.3) 的电子哈密顿算符可以写成单电子部分与电子–电子排斥之和：

$$\hat{H} = \sum_i \hat{h}(i) + \sum_{i<j} \frac{1}{r_{ij}}, \qquad \hat{h}(i) = -\frac{1}{2}\nabla_i^2 - \sum_A \frac{Z_A}{r_{Ai}}. \tag{3.1}$$

式 (3.1) 中 $\hat{h}(i)$ 只依赖第 i 个电子的坐标，而 $1/r_{ij}$ 同时依赖两个电子，正是它让方程不能分离变量。HF 的核心思想是把瞬时排斥替换为平均场：每个电子在其他电子形成的平均电荷分布中独立运动。于是 N 电子耦合问题化为 N 个互相耦合的单电子问题。

独立电子模型最朴素的波函数是轨道乘积 $\prod_i \psi_i(\mathbf{x}_i)$，但乘积不满足第 2 章式 (2.4) 的反对称性。把轨道排成式 (2.5) 的斯莱特行列式 Φ_0，反对称性自动满足，同时保持”每个电子占据一个自旋轨道”的独立电子图像。代价有两个：其一，电子只能感受平均场，瞬时回避（动态相关）被丢掉；其二，若直接把轨道能量相加，每一对电子间的排斥会被重复计算，因此后面的能量公式必须带 1/2 因子。

3.2　从斯莱特行列式推导 HF 能量

把 Φ_0 作为试探函数，HF 能量是哈密顿算符的期望值 $E_{\mathrm{HF}} = \langle \Phi_0 \mid \hat{H} \mid \Phi_0 \rangle$。计算它需要两类积分。单电子积分与双电子积分（化学家记号）定义为

$$h_{pq} = \int \psi_p^*(\mathbf{x})\, \hat{h}(\mathbf{x})\, \psi_q(\mathbf{x})\, \mathrm{d}\mathbf{x}, \qquad (pq|rs) = \iint \psi_p^*(\mathbf{x}_1)\psi_q(\mathbf{x}_1)\, \frac{1}{r_{12}}\, \psi_r^*(\mathbf{x}_2)\psi_s(\mathbf{x}_2)\, \mathrm{d}\mathbf{x}_1 \mathrm{d}\mathbf{x}_2. \tag{3.2}$$

式 (3.2) 中 $\mathbf{x} = (\mathbf{r}, \sigma)$ 同时含空间与自旋坐标；双电子积分的指标顺序是”电子 1 的两个轨道在前、电子 2 的两个轨道在后”。

将行列式展开后，只有两类项存活：每个电子与自身单电子算符的贡献 h_{ii}，以及每对占据轨道之间的库仑与交换贡献。以两电子为例，$E = h_{11} + h_{22} + (11|22) - (12|21)$；推广到 N 个

电子并对每对电子只计一次，得到

$$E_{\mathrm{HF}} = \sum_{i} h_{ii} + \frac{1}{2}\sum_{ij}\big[(ii|jj) - (ij|ji)\big]. \tag{3.3}$$

式 (3.3) 是本章的中心结果。第一项是单电子能（动能加核吸引），第二项是电子–电子相互作用；$1/2$ 保证每对电子只计一次，方括号中的负号来自行列式的反对称性。若省略交换项 $-(ij|ji)$，式 (3.3) 退化为 Hartree 平均场，会高估电子排斥并犯自相互作用错误。

以两电子闭壳层体系为例可以看清各项来源。把两个空间轨道 ϕ_1、ϕ_2 各放一对自旋相反的电子，展开行列式后只有 $h_{11}+h_{22}$ 与 $(11|22)-(12|21)$ 存活；用自旋轨道语言写，库仑与交换贡献正是 $J_{12}-K_{12}$。推广到 N 电子，每一对占据轨道的贡献形式相同，$1/2\sum_{ij}$ 是不重复计数的唯一写法。交换项只在同自旋电子之间出现，因此闭壳层中每对轨道贡献一个 K，这也是 HF 能量能写成式 (3.3) 这一简洁形式的原因。

3.3　库仑积分、交换积分与福克算符

把式 (3.3) 中的两类双电子项命名为

$$J_{ij} = (ii|jj), \qquad K_{ij} = (ij|ji). \tag{3.4}$$

J_{ij} 是式 (3.4) 中的库仑积分（Coulomb integral）：它等于两个电荷云 $|\psi_i|^2$ 与 $|\psi_j|^2$ 之间的经典静电排斥。K_{ij} 是交换积分（exchange integral），没有经典对应；由于自旋函数正交，K_{ij} 只在 ψ_i 与 ψ_j 自旋相同时非零。交换项还保证 $J_{ii}-K_{ii}=0$：一个电子不会与自身的电荷云排斥。

为了把式 (3.3) 写成单电子本征值问题，定义作用在任意函数 f 上的库仑算符与交换算符

$$\hat{J}_j(1)f(1) = \left[\int \frac{|\psi_j(2)|^2}{r_{12}}\,\mathrm{d}\mathbf{x}_2\right] f(1), \qquad \hat{K}_j(1)f(1) = \left[\int \frac{\psi_j^*(2)f(2)}{r_{12}}\,\mathrm{d}\mathbf{x}_2\right] \psi_j(1). \tag{3.5}$$

式 (3.5) 显示：$\hat{J}_j$ 是局域的乘法算符，$\hat{K}_j$ 是非局域的积分算符——后者正是交换效应的量子来源。把单电子部分与所有占据轨道的平均场相加，得到福克算符（Fock operator）

$$\hat{F}(1) = \hat{h}(1) + \sum_{j}^{occ}\big[\hat{J}_j(1) - \hat{K}_j(1)\big]. \tag{3.6}$$

式 (3.6) 中的 $\hat{F}$ 依赖占据轨道，因此 HF 方程是自洽的：解出的轨道又决定算符本身。

单个轨道的能量是 $\hat{F}$ 的期望值

$$\varepsilon_i = h_{ii} + \sum_{j}^{occ}\big(J_{ij} - K_{ij}\big). \tag{3.7}$$

把式 (3.7) 对占据轨道求和会重复计算每一对相互作用，所以总能量不是 $\sum_i \varepsilon_i$，而是

$$E_{\mathrm{HF}} = \frac{1}{2}\sum_{i}^{occ}\big(h_{ii} + \varepsilon_i\big). \tag{3.8}$$

式 (3.8) 与式 (3.3) 等价，是程序输出总能量时实际使用的形式。

3.4　正则 HF 方程、Roothaan–Hall 方程与 SCF 迭代

在轨道正交归一约束 $\langle\psi_i \mid \psi_j\rangle = \delta_{ij}$ 下对式 (3.3) 变分，得到正则 HF 方程

$$\hat{F}\psi_i = \varepsilon_i \psi_i. \tag{3.9}$$

式 (3.9) 形式上是一个单电子本征值方程，但 $\hat{F}$ 由占据轨道构成，必须迭代求解。实际计算把空间轨道按第 2 章式 (2.8) 展开为原子轨道，并引入闭壳层密度矩阵

$$P_{\mu\nu} = 2\sum_{i}^{occ} C_{\mu i} C_{\nu i}, \tag{3.10}$$

式 (3.10) 中的因子 2 来自每个空间轨道容纳一对自旋相反的电子。代入式 (3.6) 得到 Fock 矩阵

$$F_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} + \sum_{\lambda\sigma} P_{\lambda\sigma}\left[(\mu\nu|\lambda\sigma) - \frac{1}{2}(\mu\lambda|\nu\sigma)\right], \tag{3.11}$$

其中 1/2 只乘交换型积分。把式 (3.9) 投影到基组上，即得 Roothaan–Hall 方程

$$\mathbf{FC} = \mathbf{SC}\boldsymbol{\varepsilon}, \tag{3.12}$$

其中 $\mathbf{S}$ 是基函数重叠矩阵，$\mathbf{C}$ 是轨道系数矩阵，$\boldsymbol{\varepsilon}$ 是对角化的轨道能矩阵。式 (3.12) 是一个广义本征值问题；由于 $\mathbf{F}$ 通过式 (3.11) 依赖 $\mathbf{P}$，而 $\mathbf{P}$ 又由 $\mathbf{C}$ 构成，必须自洽迭代：

$$\mathbf{P}^{(n)} \longrightarrow \mathbf{F}^{(n)} \longrightarrow \mathbf{F}^{(n)}\mathbf{C}^{(n+1)} = \mathbf{S}\mathbf{C}^{(n+1)}\boldsymbol{\varepsilon}^{(n+1)} \longrightarrow \mathbf{P}^{(n+1)}, \tag{3.13}$$

直到 $\max_{\mu\nu}|P_{\mu\nu}^{(n+1)} - P_{\mu\nu}^{(n)}|$ 或总能量变化小于阈值。式 (3.13) 就是自洽场（self-consistent field，SCF）循环；实际程序用 DIIS 等外推加速收敛。每轮迭代的主要成本是构造式 (3.11) 中的四指标积分，标度为 $\mathcal{O}(N^4)$，这也是 HF 成为中等体系常规工具的原因。

SCF 的收敛行为值得单独强调。式 (3.12) 是广义本征值问题，且 $\mathbf{F}$ 随密度变化，因此解是非线性的，可能存在多个自洽解。典型体系的 SCF 在十几到几十轮内收敛；但过渡金属、拉伸键、近简并体系可能出现振荡、缓慢收敛或收敛到能量较高的解。此时需要更好的初始猜测、能级移动、阻尼或二阶 SCF 方法，并在收敛后检查能量梯度与稳定性。由于 $\mathbf{S}$ 不是单位矩阵，程序通常先做正交化变换再对角化 $\mathbf{F}$，每轮对角化的成本为 $\mathcal{O}(N^3)$，低于积分的 $\mathcal{O}(N^4)$；对更大体系，积分筛除与 RI-J 近似可进一步降低前置因子。

3.5　RHF、UHF、ROHF 与自旋污染

上面的推导默认每个空间轨道被一对自旋相反的电子占据，称为限制性 HF（restricted HF，RHF）。对开壳层体系，至少有两种处理。非限制性 HF（unrestricted HF，UHF）让 α 与 β 电子使用不同的空间轨道，Fock 算符也分成两个：

$$\hat{F}^{\sigma} = \hat{h} + \sum_{j}^{occ}\hat{J}_j - \sum_{j}^{\sigma}\hat{K}_j, \qquad \sigma = \alpha, \beta. \tag{3.14}$$

式 (3.14) 中库仑项对全部占据轨道求和，交换项只对同自旋轨道求和，这与式 (3.4) 的讨论一致。UHF 能正确描述解离极限，但它的波函数不再是总自旋平方算符 $\hat{S}^2$ 的本征函数。自旋污染用

$$\langle S^2\rangle = S(S+1) + N_\beta - \sum_{i}^{N_\alpha}\sum_{j}^{N_\beta}\left|\langle\psi_i^\alpha \mid \psi_j^\beta\rangle\right|^2 \tag{3.15}$$

表 3.1: RHF、UHF、ROHF 的轨道与自旋行为对比。

变体	空间轨道	自旋本征函数	适用 / 代价
RHF	α、β 共用一套	纯单重态	闭壳层；不能正确解离
UHF	α、β 各一套	可能混入更高自旋态	开壳层、解离；自旋污染
ROHF	一套，加自旋约束	近似纯自旋态	高自旋开壳层；轨道能解释弱

度量，其中 $N_\alpha \geq N_\beta$。式 (3.15) 的理想值对双重态是 $S(S+1) = 0.75$；若 α 与 β 空间轨道完全重合，式 (3.15) 退化为 0.75，自旋污染为零。偏离 0.75 越多，波函数混入的高自旋成分越多。

限制性开壳层 HF（restricted open-shell HF，ROHF）用一套空间轨道并施加自旋约束，$\langle S^2 \rangle$ 正确，但轨道能不再有 Koopmans 定理那样的简单解释。三种变体的取舍见表 3.1；更详细的轨道选择与自旋态讨论见 Jensen 的教材 [29]。

3.6　库普曼斯定理

HF 轨道能有一个近似物理解释。假设从占据轨道 k 移走一个电子，其余轨道完全不变（冻结轨道近似），则电离能（ionization potential，IP）为

$$\mathrm{IP}_k = E_k^{N-1} - E^N \approx -\varepsilon_k. \tag{3.16}$$

式 (3.16) 即库普曼斯定理（Koopmans' theorem）[33]：占据轨道能近似等于负的电离能。类似地，向虚轨道 a 加一个电子，电子亲和能（electron affinity，EA）近似为

$$\mathrm{EA}_a = E^N - E_a^{N+1} \approx -\varepsilon_a. \tag{3.17}$$

式 (3.16) 与式 (3.17) 的误差来自两方面：冻结轨道忽略了电离后的轨道弛豫（使 IP 偏大），而 HF 缺少相关能（使 IP 偏小），两者常部分抵消。因此 Koopmans 定理对外层价电子较好，对芯电子、阴离子和强弛豫体系不可靠。

3.7　HF 的失效模式

HF 的失效都源于同一个缺口：平均场不含瞬时相关。三类典型情形如下。

键解离。以 H_2 为例，RHF 在 $R \to \infty$ 时仍把两个电子放在同一个成键空间轨道上，波函数包含等量的" 共价" 与" 离子" 成分，解离极限能量远高于两个氢原子之和。UHF 允许 α、β 轨道分离，能量在解离极限正确，但 $\langle S^2 \rangle$ 从 0 升向 1，自旋污染严重。第 7 章 H_2^- 势能曲线会再次遇到这个问题。

色散作用。两个闭壳层分子的瞬时偶极耦合给出 $-C_6/R^6$ 吸引，而 HF 只有平均场，两个无重叠的闭壳层片段之间没有吸引。稀有气体二聚体、π 堆积、层间作用都必须靠相关方法或色散校正。

带隙。HF 的 HOMO–LUMO 能隙通常远大于实验光学带隙，因为占据轨道能因缺少弛豫而偏低、虚轨道能因缺少相关而偏高。CH_4 的 HF/def2-TZVPP 能隙为 18.9211 eV，远高于通常的化学激发能；它反映的是 HF 单粒子谱的刚性，而不是真实光学带隙。

HF 仍是几乎所有波函数方法的起点：它给出一个定义良好的单行列式参考、一套正交轨道和 $\mathcal{O}(N^4)$ 的成本。问题不在于 HF 是否” 错”，而在于它把哪一部分物理留给了下一层方法。

HF 的失效程度可以量化。用第 2 章的相关能定义，CH_4 的 HF 误差 $+140.68\,\mathrm{kcal\cdot mol^{-1}}$ 全部是相关能；对弱相互作用体系，HF 缺失的色散吸引可达相互作用能的几十个百分点。判断参考态是否可靠，常看三个量：HOMO–LUMO 能隙（是否近简并）、自然轨道占据数（是否偏离 0/2，第 2 章式 (2.13)）、以及开壳层下的 $\langle S^2\rangle$（是否污染，式 (3.15)）。三者都正常时，HF 仍是一个合格的单参考起点；否则应直接考虑多参考方法，而不是在坏参考上继续加相关修正。

CH_4 算例（def2-TZVPP）

CH_4/def2-TZVPP，ORCA 关键词 `! HF def2-TZVPP TightSCF`：

$$E_{\mathrm{HF}} = -40.214415\ \mathrm{Eh}, \qquad E_{\mathrm{CCSD(T)}} = -40.438598\ \mathrm{Eh}.$$

$$\begin{aligned}\Delta E_{\mathrm{HF}} &= \left(E_{\mathrm{HF}} - E_{\mathrm{CCSD(T)}}\right) \times 627.509474 \\ &= \left(-40.214415 + 40.438598\right) \times 627.509474 \\ &= 0.224183 \times 627.509474 = +140.68\ \mathrm{kcal\cdot mol^{-1}}.\end{aligned}$$

HF 的 HOMO–LUMO 能隙为 18.9211 eV（0.695338 Eh）。$+140.68\,\mathrm{kcal\cdot mol^{-1}}$ 几乎全部是 HF 缺失的相关能，这就是下一章要补的量。

常见陷阱

- **漏掉式 (3.3) 的 1/2**：每对电子在双重求和中被计两次；漏掉 1/2 会把电子排斥放大约一倍。
- **把交换积分当成经典相互作用**：K_{ij}（式 (3.4)）来自行列式反对称性，只作用于同自旋电子，没有经典对应；它也不是” 磁相互作用”。
- **把 UHF 轨道能直接当电离能**：自旋污染大时（式 (3.15) 明显偏离理想值），ε_i 已不是好的 IP 估计，须区分 α、β 轨道并检查 $\langle S^2\rangle$。

小结

本章把多体问题化为平均场：单斯莱特行列式给出 HF 能量式 (3.3)，其中库仑项与交换项分别由式 (3.4) 定义；福克算符式 (3.6) 把能量条件写成正则方程 (3.9)，再经 Roothaan–Hall 方程 (3.12) 与 SCF 循环 (3.13) 数值求解。HF 是变分的、尺寸一致的，成本 $\mathcal{O}(N^4)$；它给出可用的轨道与 Koopmans 电离能，却系统性地缺少动态相关，在解离、色散与带隙上失效。CH_4 的 HF 能量比 CCSD(T) 高 $140.68\,\mathrm{kcal\cdot mol^{-1}}$，这个缺口就是相关能。带着这个问题，我们进入第 4 章：MP2：HF 缺失的相关能怎么补?

第 4 章　MP2：HF 缺失的相关能怎么补？

问题链

上一章留下的问题： HF 缺动态相关能。
本章为什么存在： 以 HF 为参考，用 Rayleigh–Schrödinger 微扰论在二阶补回动态相关。
本章留下的新问题： 参考态差时微扰级数发散，且 MP2 非变分。

方法卡片

方法：二阶 Møller–Plesset 微扰（second-order Møller–Plesset perturbation theory，MP2）
文献：[21, 42]
核心近似：以 HF 单行列式为参考，只保留微扰展开的二阶项
关键方程：式 (4.9)（自旋轨道 MP2 能量）
ORCA 关键词：`! MP2 def2-TZVPP TightSCF`
成本标度：$\mathcal{O}(N^5)$　**能否变分 / 尺寸一致**：否 / 是
典型失效：强相关、近简并、非变分

4.1　相关能的定义与 MP2 的位置

第 2 章式 (2.14) 把相关能定义为精确能量与 HF 能量之差，$E_{\mathrm{corr}} = E_{\mathrm{exact}} - E_{\mathrm{HF}}$。HF 在平均场意义下已经最优，但它只有一个行列式，无法描述电子因瞬时排斥而互相回避。MP2 的全部任务，就是用微扰论算出这个差值的主要部分：

$$E_{\mathrm{MP2}} = E_{\mathrm{HF}} + E^{(2)}, \qquad E_{\mathrm{corr}}^{\mathrm{MP2}} = E_{\mathrm{MP2}} - E_{\mathrm{HF}} = E^{(2)}. \tag{4.1}$$

式 (4.1) 表明 MP2 不是一个新的变分 Ansatz，而是在 HF 参考上追加一个能量修正。它保持 HF 的单参考图像，因此擅长动态相关，对静态相关无能为力；它也继承 HF 的尺寸一致性，因为式 (4.1) 中的二阶修正可以按片段相加。

4.2　Rayleigh–Schrödinger 微扰理论

微扰论的起点是把哈密顿算符分成可解部分与小微扰：

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda \hat{V}, \tag{4.2}$$

其中 λ 是式 (4.2) 中的形式耦合常数，最后取 $\lambda = 1$。设 $\hat{H}_0$ 的本征函数与能量为 Φ_n、$E_n^{(0)}$，把能量与本征函数按 λ 展开：

$$E = E_0^{(0)} + \lambda E^{(1)} + \lambda^2 E^{(2)} + \cdots, \qquad \Psi = \Phi_0 + \lambda \Psi^{(1)} + \lambda^2 \Psi^{(2)} + \cdots. \tag{4.3}$$

式 (4.3) 采用中间归一化 $\langle \Phi_0 \mid \Psi \rangle = 1$。代入 $\hat{H}\Psi = E\Psi$ 并按 λ 的幂次比较，一阶能量修正为微扰在参考态上的期望值

$$E^{(1)} = \langle \Phi_0 \mid \hat{V} \mid \Phi_0 \rangle, \tag{4.4}$$

二阶能量修正为

$$E^{(2)} = \sum_{n \neq 0} \frac{\left| \langle \Phi_n \mid \hat{V} \mid \Phi_0 \rangle \right|^2}{E_0^{(0)} - E_n^{(0)}}. \tag{4.5}$$

式 (4.5) 的分母是参考态与激发态的无微扰能量差。对基态，$E_0^{(0)} < E_n^{(0)}$，分母为负，因此每个非零矩阵元都给出负的二阶修正——这正是相关能降低总能量的来源。若某个激发态与参考态近简并，分母趋近于零，式 (4.5) 发散；这是后文 MP2 失效的数学根源。

4.3　Møller–Plesset 划分

Rayleigh–Schrödinger 理论对任意划分都成立，Møller 与 Plesset 的选择是让 $\hat{H}_0$ 等于第 3 章福克算符式 (3.6) 之和 [42]：

$$\hat{H}_0 = \sum_i \hat{F}(i), \qquad \hat{V} = \hat{H} - \hat{H}_0 = \sum_{i<j} \frac{1}{r_{ij}} - \sum_i \hat{v}_{\mathrm{HF}}(i), \tag{4.6}$$

其中 $\hat{v}_{\mathrm{HF}}$ 是式 (3.6) 中平均场部分。这样 $\hat{H}_0$ 的本征函数就是 HF 轨道构成的斯莱特行列式，参考态 Φ_0 满足 $\hat{H}_0\Phi_0 = E_0^{(0)}\Phi_0$，且 $E_0^{(0)} = \sum_i^{occ} \varepsilon_i$。对双激发行列式 Φ_{ij}^{ab}（i,j 占据，a,b 虚），

$$\hat{H}_0\Phi_{ij}^{ab} = \big(E_0^{(0)} + \varepsilon_a + \varepsilon_b - \varepsilon_i - \varepsilon_j\big)\Phi_{ij}^{ab}. \tag{4.7}$$

由式 (4.7)，式 (4.5) 的分母化为 $E_0^{(0)} - E_n^{(0)} = \varepsilon_i + \varepsilon_j - \varepsilon_a - \varepsilon_b$。这个量通常为负，且对低激发特别小。

一阶修正式 (4.4) 在 MP 划分下正好补回 HF 能量：

$$E^{(1)} = \langle \Phi_0 \mid \hat{V} \mid \Phi_0 \rangle = -\frac{1}{2}\sum_{ij}^{occ} \langle ij \,||\, ij \rangle, \qquad E_{\mathrm{HF}} = E_0^{(0)} + E^{(1)}. \tag{4.8}$$

式 (4.8) 说明 MP 微扰从二阶才开始偏离 HF；因此“MP1”就是 HF，真正的新物理在 $E^{(2)}$。

4.4　MP2 能量公式

由于 $\hat{V}$ 是双电子算符，式 (4.5) 中只有双激发行列式给出非零矩阵元。用反对称化双电子积分 $\langle ij \,||\, ab\rangle = \langle ij \mid ab\rangle - \langle ij \mid ba\rangle = (ia|jb) - (ib|ja)$，自旋轨道形式的 MP2 能量为

$$E^{(2)} = \frac{1}{4}\sum_{ij}^{occ}\sum_{ab}^{vir} \frac{|\langle ij \,||\, ab\rangle|^2}{\varepsilon_i + \varepsilon_j - \varepsilon_a - \varepsilon_b}. \tag{4.9}$$

式 (4.9) 中的 1/4 来自 i,j 与 a,b 两组指标的独立求和：每个物理上的双激发被计了四次。分母是式 (4.7) 的能量差，分子是反对称化矩阵元的平方，因此每一项都是负的。

对闭壳层体系，把自旋求和显式做掉，式 (4.9) 化为空间轨道形式

$$E^{(2)} = \sum_{ij}^{occ}\sum_{ab}^{vir} \frac{(ia|jb)\big[2(ia|jb) - (ib|ja)\big]}{\varepsilon_i + \varepsilon_j - \varepsilon_a - \varepsilon_b}. \tag{4.10}$$

式 (4.10) 的分子中，$2(ia|jb)$ 来自自旋相反的库仑型贡献，$-(ib|ja)$ 来自同自旋的交换贡献；因子 2 与式 (4.9) 的 1/4 并不矛盾，它是自旋求和的自然结果。若体系是开壳层，必须回到式 (4.9) 或使用自旋分辨的公式，不能直接把式 (4.10) 套用。

把自旋求和写出来可以验证式 (4.10) 的因子。固定四个空间指标 i,j,a,b，自旋轨道形式式 (4.9) 给出四种非零自旋组合：两个全同自旋组合（$\alpha\alpha \to \alpha\alpha$、$\beta\beta \to \beta\beta$）各贡献 $|(ia|jb) - (ib|ja)|^2$，两个反自旋组合各贡献 $(ia|jb)^2$ 或 $(ib|ja)^2$。把四者求和并利用 $a \leftrightarrow b$ 的对称性，1/4

正好化为式 (4.10) 的分子 $2(ia|jb)^2-(ia|jb)(ib|ja)$。这也解释了为什么闭壳层 MP2 的交换项只涉及同自旋部分，而反自旋部分的权重是它的两倍。

MP2 的成本标度为 $\mathcal{O}(N^5)$：四指标积分变换到分子轨道需要 $\mathcal{O}(N^5)$，随后的求和是 $\mathcal{O}(N_{\mathrm{occ}}^2N_{\mathrm{vir}}^2)=\mathcal{O}(N^4)$，但积分变换主导总成本。与 HF 的 $\mathcal{O}(N^4)$ 相比，MP2 只贵一阶，却能补回大部分动态相关，这就是它长期作为“最便宜相关方法”的原因。

4.5　MP3、MP4 与更高阶

把式 (4.3) 继续展开，就得到 MP3、MP4：

$$E_{\mathrm{MP3}}=E_{\mathrm{HF}}+E^{(2)}+E^{(3)},\qquad E_{\mathrm{MP4}}=E_{\mathrm{MP3}}+E^{(4)}. \tag{4.11}$$

式 (4.11) 中 MP3 的成本为 $\mathcal{O}(N^6)$，MP4 为 $\mathcal{O}(N^7)$。阶数越高并不自动越可靠：MP 级数是渐近级数而非收敛级数，在强相关或近简并体系上可能逐阶振荡甚至发散 [26, 55]。实践中 MP4 的改进有限，而同样 $\mathcal{O}(N^7)$ 的 CCSD(T) 对三体相关与相连簇的处理更系统，因此 MP4 很少作为常规选择；MP2 则因成本低、尺寸一致，成为大体系相关能的首选起点。MP3/MP4 的意义更多在于诊断：若 MP2 与 MP3 相差很大，说明微扰级数不稳定。

4.6　SCS-MP2、RI-MP2 与 local MP2

标准 MP2 对同自旋与反自旋相关一视同仁，但两者误差来源不同。Grimme 提出的自旋分量缩放（spin-component scaling，SCS）把式 (4.10) 拆成反自旋（opposite-spin，OS）与同自旋（same-spin，SS）两部分，并分别缩放 [21]：

$$E_{\text{SCS-MP2}}=c_{\mathrm{OS}}E_{\mathrm{OS}}^{(2)}+c_{\mathrm{SS}}E_{\mathrm{SS}}^{(2)},\qquad c_{\mathrm{OS}}=\frac{6}{5},\quad c_{\mathrm{SS}}=\frac{1}{3}. \tag{4.12}$$

式 (4.12) 几乎不增加成本，却显著改善反应能与弱相互作用；它也是后来双杂化泛函中 MP2 项的原型（第 13 章）。

另一个方向是降低积分变换的常数因子。分辨率恒等式（resolution-of-the-identity，RI）用辅助基组把四指标积分分解为三指标积分的乘积：

$$(ia|jb)\approx\sum_{P}B_{ia}^{P}B_{jb}^{P},\qquad B_{ia}^{P}=\sum_{Q}(ia|Q)\,(Q|P)^{-1/2}, \tag{4.13}$$

其中 P,Q 是辅助基组指标。式 (4.13) 把积分变换从四指标降到三指标，RI-MP2 的渐近标度仍是 $\mathcal{O}(N^5)$，但前置因子可降低一个数量级以上，是现代 MP2 计算的默认实现。local MP2 则利用电子相关的短程性，把占据轨道局域化、把虚空间限制在配对轨道的投影原子轨道（projected atomic orbital，PAO）邻域内，对大分子可接近线性标度 [29]。表 4.1 汇总了这些 MP2 变体。

4.7　MP2 的失效模式

MP2 的失效可以追溯到式 (4.9) 的分母与参考态质量。

近简并与强静态相关。当某个双激发与参考态近简并时，$\varepsilon_i+\varepsilon_j-\varepsilon_a-\varepsilon_b$ 趋近于零，式 (4.9) 的修正爆炸。键拉伸、双自由基、过渡金属配合物、H_2^- 解离都属于这一类；这时需要多参考方法（第 7–8 章），而不是加大基组或提高 MP 阶数。

表 4.1：标准 MP2 与三种常用变体的成本与适用场景。

变体	成本标度	关键改动	适用 / 代价
MP2（式 (4.10)）	$\mathcal{O}(N^5)$	反自旋与同自旋等权	常规单参考；弱相互作用偏弱
SCS-MP2（式 (4.12)）	$\mathcal{O}(N^5)$	自旋分量分别缩放	反应能、弱相互作用更好；经验参数
RI-MP2（式 (4.13)）	$\mathcal{O}(N^5)$	三指标积分 + 辅助基组	降低前置因子；引入 RI 误差
local MP2	接近 $\mathcal{O}(N)$	局域占据 + PAO 虚空间	大分子可行；截断引入误差

参考态自旋污染。MP2 以 HF 行列式为参考。若开壳层体系用 UHF 参考且 $\langle S^2\rangle$ 远离理想值（第 3 章式 (3.15)），参考态本身已混入高自旋成分，MP2 修正建立在错误的零阶波函数上。此时应改用 ROHF 参考或自旋限制的开壳层方法。

非变分性。式 (4.1) 不是变分能量，E_{MP2} 没有“精确能量上界”的含义；它可能高于或低于精确值。因此不能用 MP2 能量去论证“已经足够接近真值”，只能与更高阶方法或实验比较。

基组与 BSSE。MP2 的相关能对基组很敏感，弱相互作用中 BSSE 尤其显著（第 2 章式 (2.9)）。RI-MP2 的辅助基组误差通常小于主基组误差，但不能消除 BSSE。

判断一个 MP2 结果是否可信，有几个廉价诊断：开壳层下检查 $\langle S^2\rangle$，多参考倾向下检查自然轨道占据数，比较 MP2 与 MP3 的能量差（式 (4.11)），以及检查 HOMO–LUMO 能隙是否过小。若 MP2 与 MP3 相差数 $\mathrm{kcal\cdot mol^{-1}}$，或参考态本身近简并，MP2 的数值不应直接作为结论，而应在同类小体系上用 CCSD(T) 标定后再外推。这一“先验证参考态、再看微扰级数”的顺序，是使用所有单参考相关方法的前提。

CH_4 是 MP2 的理想场景：平衡构型、单参考、闭壳层。MP2 补回的相关能为 $-0.197684\,\mathrm{Eh}$，占总相关能 $0.224183\,\mathrm{Eh}$ 的约 88.2%，剩余误差 $16.63\,\mathrm{kcal\cdot mol^{-1}}$ 主要来自高阶相关与基组不完备。这个“补回大部分、但不够”的画像，正是下一章 CI 要系统改进的起点。

CH_4 算例（def2-TZVPP）

CH_4/def2-TZVPP，ORCA 关键词 `! MP2 def2-TZVPP TightSCF`：

$$E_{\mathrm{MP2}} = -40.412099\ \mathrm{Eh}, \qquad E_{\mathrm{HF}} = -40.214415\ \mathrm{Eh}.$$

$$E_{\mathrm{corr}} = E_{\mathrm{MP2}} - E_{\mathrm{HF}} = -40.412099 - (-40.214415) = -0.197684\ \mathrm{Eh}.$$

$$\begin{aligned}\Delta E_{\mathrm{MP2}} &= \left(E_{\mathrm{MP2}} - E_{\mathrm{CCSD(T)}}\right) \times 627.509474 \\ &= \left(-40.412099 + 40.438598\right) \times 627.509474 \\ &= 0.026499 \times 627.509474 = +16.63\ \mathrm{kcal\cdot mol^{-1}}.\end{aligned}$$

MP2 把 HF 的 $+140.68\,\mathrm{kcal\cdot mol^{-1}}$ 误差降到 $+16.63\,\mathrm{kcal\cdot mol^{-1}}$，但 MP2 是非变分的：这个能量不是精确能量的上界。

常见陷阱

- **分母符号写反**：式 (4.9) 的分母是 $\varepsilon_i+\varepsilon_j-\varepsilon_a-\varepsilon_b$，对基态为负；写成 $\varepsilon_a+\varepsilon_b-\varepsilon_i-\varepsilon_j$ 会得到正的相关能。
- **自旋案例重复计数**：自旋轨道式 (4.9) 带 1/4；转到闭壳层式 (4.10) 后不再额外乘 1/2，分子中的因子 2 已包含自旋求和。混用两套公式会把相关能算错倍数。
- **在坏参考上硬用 MP2**：$\langle S^2\rangle$ 明显偏离理想值或体系近简并时，式 (4.5) 的小分母会让 MP2 不可靠；此时应换参考或多参考方法，而不是继续加基组。

小结

MP2 用 Rayleigh–Schrödinger 微扰论在 HF 参考上补二阶相关：MP 划分式 (4.6) 让零阶问题可解，一阶式 (4.8) 还原 HF，二阶式 (4.9) 给出自旋轨道求和，闭壳层形式式 (4.10) 是实际程序的出发式。它尺寸一致、成本 $\mathcal{O}(N^5)$，对 CH_4 把误差从 140.68 降到 $16.63\,\mathrm{kcal\cdot mol^{-1}}$；但它非变分，且在近简并、强静态相关或自旋污染参考上会发散。MP2 只加“双激发”的二阶项，能不能把单、双、三、四激发系统性地都加进来，并保持尺寸一致性？带着这个问题，我们进入第 5 章：CI：能不能系统地加激发组态？

第 5 章　CI：能不能系统地加激发组态？

问题链

上一章留下的问题： MP2 依赖单参考，参考态差时发散、非变分。
本章为什么存在： 把波函数写成激发组态的行列式线性组合，用变分原理系统地加入相关。
本章留下的新问题： 截断 CI 不尺寸一致。

方法卡片

方法：组态相互作用（configuration interaction，CI），以 CISD 为代表　**文献**：[26, 31, 55]
核心近似：固定 HF 轨道，把波函数在行列式基上展开，并按激发阶数截断
关键方程：式 (5.1)（CI 展开）
ORCA 关键词：`! CISD def2-TZVPP TightSCF`
成本标度：$\mathcal{O}(N^6)$（CISD）　**能否变分 / 尺寸一致**：是 / 否
典型失效：截断 CI 的尺寸不一致、相关能收敛慢、单参考限制

5.1　CI 波函数与激发算子

第 2 章式 (2.7) 已经把精确波函数写成全部斯莱特行列式的线性组合。CI 方法直接使用这个展开，但把系数当作变分参数 [26, 55]：

$$|\Psi_{\mathrm{CI}}\rangle = \sum_I c_I |\Phi_I\rangle = \left(1 + \hat{C}\right)|\Phi_0\rangle, \tag{5.1}$$

其中 I 遍历所选的行列式/组态，Φ_0 是 HF 基态行列式，c_I 是待优化的组态系数。式 (5.1) 的第二行把”相对 Φ_0 的激发”显式写成激发算子 $\hat{C}$ 作用在参考态上。与 MP2 不同，这里没有微扰展开，也没有能量分母：所有组态系数在同一个变分问题里同时确定。

把 $\hat{C}$ 按激发阶数展开，可以看清 CI 的层级结构：

$$\hat{C} = \sum_{i,a} c_i^a \, \hat{a}_a^\dagger \hat{a}_i + \frac{1}{4} \sum_{i,j,a,b} c_{ij}^{ab} \, \hat{a}_a^\dagger \hat{a}_b^\dagger \hat{a}_j \hat{a}_i + \cdots, \tag{5.2}$$

其中 $\hat{a}_p^\dagger$ 与 $\hat{a}_p$ 分别是自旋轨道 p 的产生与湮灭算符。第一项把一个电子从占据轨道 i 提到虚轨道 a（单激发），第二项同时提升两个电子（双激发）；因子 $1/4$ 与 $1/(n!)^2$ 保证每个行列式只被数一次。式 (5.2) 的省略号代表三激发、四激发直至 N 激发。

实际计算必须截断。最常用的是 CISD（singles and doubles），只保留单、双激发：

$$|\Psi_{\mathrm{CISD}}\rangle = c_0|\Phi_0\rangle + \sum_{i,a} c_i^a |\Phi_i^a\rangle + \sum_{i<j} \sum_{a<b} c_{ij}^{ab} |\Phi_{ij}^{ab}\rangle. \tag{5.3}$$

这里 Φ_i^a 与 Φ_{ij}^{ab} 分别表示相对 Φ_0 的单、双激发行列式。式 (5.3) 中双激发求和限制 $i<j$、$a<b$，使每个行列式只出现一次；若采用式 (5.2) 的算符写法，则用 $1/4$ 因子达到同一目的。求解时常用中间归一化 $c_0 = 1$，但变分能量仍按归一化波函数计算。

实际实现通常直接使用行列式而非”组态”作为基。对闭壳层单重态，也可以把行列式组合成自旋适配的组态函数（configuration state function，CSF），使矩阵按自旋量子数分块、降低维度；两者的激发空间相同，能量本征值也相同，只是基的线性组合不同。本书为与 Slater–Condon

表 5.1：截断 CI 的层级：激发空间、主导成本与尺寸行为（与第 2 章表 2.2 一致）。

方法	保留激发	相对 Φ_0 的组态	主导成本	尺寸一致
CIS	单	$\mathcal{O}(N^2)$	$\mathcal{O}(N^4)$	否
CISD	单、双	$\mathcal{O}(N^4)$	$\mathcal{O}(N^6)$	否
CISDT	单、双、三	$\mathcal{O}(N^6)$	$\mathcal{O}(N^8)$	否
FCI	全部	组合数（式 (5.4)）	指数增长	是

规则和后续 CC 的算符语言保持一致，统一采用行列式基。这样一来，α 与 β 激发的组合会自动包含在式 (5.3) 的双激发求和中，不需要额外规定自旋耦合方式。

5.2　FCI、CIS 与 CISD

若式 (5.1) 不截断，就得到完全组态相互作用（full configuration interaction，FCI）。在给定基组内，FCI 是精确解：它包含了所有可能的电子相关，因此常被用作检验近似方法的基准 [31, 51]。对 K 个空间轨道、N_α 个 α 电子与 N_β 个 β 电子，闭壳层单重态的 FCI 行列式数目为

$$N_{\mathrm{FCI}} = \binom{K}{N_\alpha}\binom{K}{N_\beta}, \tag{5.4}$$

它随 K 的组合式增长，而非多项式增长。式 (5.4) 是 FCI 只能用于小体系的根本原因。

在 FCI 与 HF 之间是一族截断 CI：

- **CIS**（configuration interaction singles）：只含单激发。对闭壳层基态，Brillouin 定理给出 $\langle \Phi_0 \mid \hat{H} \mid \Phi_i^a \rangle = 0$，单激发不与 HF 混合，故 CIS 基态能量等于 HF；CIS 主要用于激发态和光谱。
- **CISD**：含单、双激发，是基态相关能最常用的 CI 截断。其成本标度为 $\mathcal{O}(N^6)$，能回收平衡构型附近的大部分动态相关。
- **CISDT、CISDTQ 等**：逐级加入三激发、四激发，能量单调下降（变分性），成本迅速上升，最终收敛到 FCI。

截断 CI 的能量随激发阶数单调降低，这是变分原理的直接结果；但”加更多激发”并不保证误差以某种固定比例缩小，尤其是在体系变大时（见 5.5 节）。表 5.1 汇总了这一族方法的规模与性质。需要强调的是，表中的”成本”只计矩阵–向量积的主导标度；实际计算还要做原子轨道到分子轨道的积分变换（CISD 约 $\mathcal{O}(N^5)$）和双激发振幅的存储（$\mathcal{O}(N^4)$），后者常是内存瓶颈。

表中的”尺寸一致”一列全部为”否”（FCI 除外），这并不是因为截断得不够高：只要在有限激发阶数处截断，就会丢失某个阶数的断开激发。把激发阶数从二提到三、四，只能把误差推后，不能改变标度行为。

5.3　Slater–Condon 规则

CI 矩阵元由 Slater–Condon 规则给出。由于电子哈密顿算符只含单体与两体项，两个行列式若相差三个及以上自旋轨道，矩阵元严格为零。对角元就是该行列式自身的能量：

$$\langle \Phi_I \mid \hat{H} \mid \Phi_I \rangle = \sum_{i \in \mathrm{occ}(I)} h_{ii} + \frac{1}{2} \sum_{i,j \in \mathrm{occ}(I)} \big[(ii|jj) - (ij|ji) \big], \tag{5.5}$$

其中 h_{ii} 是单电子积分，$(ii|jj)$ 与 $(ij|ji)$ 分别是库仑与交换积分，求和遍历 Φ_I 的全部占据自旋轨道。式 (5.5) 与第 2 章式 (2.11) 形式相同，但这里的占据集合属于任意行列式，而不一定是 HF 基态。

非对角元只在两个行列式相差一个或两个自旋轨道时非零：

$$\langle \Phi_I \mid \hat{H} \mid \Phi_J \rangle = \begin{cases} f_{ia}, & \text{相差一个自旋轨道}(i \to a), \\ \pm\big[(ij|ab) - (ib|ja)\big], & \text{相差两个自旋轨道}(i,j \to a,b), \\ 0, & \text{相差三个及以上}, \end{cases} \tag{5.6}$$

其中 $f_{ia} = h_{ia} + \sum_j [(ia|jj) - (ij|ja)]$ 是 Fock 矩阵的非对角元；$\pm$ 号由把两个行列式排成最大重合顺序所需的置换次数决定。式 (5.6) 说明：H 只直接耦合相差至多两个轨道的行列式，三激发与四激发通过双激发间接进入。这正是 CISD 矩阵稀疏、可以用迭代方法对角化的原因。

5.4　CI 矩阵与 Davidson 对角化

把式 (5.1) 代入定态薛定谔方程并对每个组态投影，得到 CI 本征值问题

$$\hat{H}\mathbf{c} = E\,\mathbf{c}, \qquad H_{IJ} = \langle \Phi_I \mid \hat{H} \mid \Phi_J \rangle, \tag{5.7}$$

其中 $\mathbf{c} = (c_0, c_1, \ldots)^{\mathsf{T}}$ 是组态系数向量。由变分原理，任一归一化 $\mathbf{c}$ 给出的能量是基态能量的上界：

$$E_{\mathrm{CI}}(\mathbf{c}) = \frac{\mathbf{c}^{\dagger}\mathbf{H}\mathbf{c}}{\mathbf{c}^{\dagger}\mathbf{c}} \geq E_0. \tag{5.8}$$

式 (5.8) 是 CI 相对 MP2 的优点：能量不会低于真实基态，截断只会使它偏高。

CISD 的矩阵维度远超直接对角化能处理的范围，直接对角化不现实。Davidson 方法只构造一个很小的 Krylov 子空间，在其中求解式 (5.7) 的低端本征对 [26]。每步先算残差，再用对角元做预条件：

$$\mathbf{r}^{(k)} = \mathbf{H}\mathbf{c}^{(k)} - E^{(k)}\mathbf{c}^{(k)}, \qquad \mathbf{d}^{(k)} = -\big(\mathbf{D} - E^{(k)}\mathbf{I}\big)^{-1}\mathbf{r}^{(k)}, \tag{5.9}$$

其中 $\mathbf{D}$ 是 $\mathbf{H}$ 的对角部分，$E^{(k)} = \mathbf{c}^{(k)\dagger}\mathbf{H}\mathbf{c}^{(k)}$。把 $\mathbf{d}^{(k)}$ 正交化后加入子空间，投影得到新的 $\mathbf{c}^{(k+1)}$；子空间通常只需远小于全空间的维数即可收敛到最低本征值。式 (5.9) 的关键成本是每步的矩阵–向量积 $\mathbf{H}\mathbf{c}$：对 CISD 它是 $\mathcal{O}(N^6)$，与一次 MP2 同阶，但需要迭代多次。

Davidson 方法只解决” 如何对角化”，不改变 CISD 的截断误差。实践中常在其后加一个廉价的微扰校正，用基态在参考态上的权重估计缺失的高阶激发：

$$E_{\mathrm{CISD}+Q} = E_{\mathrm{CISD}} + \Big(1 - |c_0|^2\Big)\big(E_{\mathrm{CISD}} - E_{\mathrm{HF}}\big). \tag{5.10}$$

式 (5.10) 称为 Davidson 校正 $(+Q)$。当 $1-|c_0|^2$ 较小、波函数接近单参考时，它给出合理的改进；但当截断严重或体系变大时，$1-|c_0|^2$ 本身不再可靠，式 (5.10) 既不能恢复严格的尺寸一致性，也破坏了变分性。因此 $+Q$ 只能作为诊断和补救，不能替代尺寸一致的方法。

5.5　尺寸一致性问题：CISD 的致命缺陷

第 2 章式 (2.15) 要求：两个不相互作用片段 A、B 在 $R \to \infty$ 时的能量等于片段能量之和。FCI 满足这个要求，因为它的波函数可以严格因子化。CISD 不满足，原因可以一步看穿。

设 A、B 相距无穷远，各自的精确波函数含单、双激发。超体系 AB 的精确波函数是乘积：

$$\begin{aligned}|\Psi_{AB}\rangle &= |\Psi_A\rangle|\Psi_B\rangle \\ &= \Big(c_0^A|\Phi_0^A\rangle + \sum_{i,a} c_i^{a,A}|\Phi_i^a\rangle^A + \sum_{i<j,a<b} c_{ij}^{ab,A}|\Phi_{ij}^{ab}\rangle^A\Big) \\ &\quad \otimes \Big(c_0^B|\Phi_0^B\rangle + \sum_{k,c} c_k^{c,B}|\Phi_k^c\rangle^B + \sum_{k<l,c<d} c_{kl}^{cd,B}|\Phi_{kl}^{cd}\rangle^B\Big).\end{aligned} \tag{5.11}$$

展开式 (5.11) 后，交叉项 $c_{ij}^{ab,A}c_{kl}^{cd,B}$ 表示”A 上的一对双激发同时配上 B 上的一对双激发”。在超体系 AB 中，这是**四激发**（四个电子同时被提升），因为每个片段贡献两个激发。CISD 的组态空间只到双激发，式 (5.3) 中根本没有这个行列式。因此 CISD 波函数无法表示式 (5.11) 的乘积形式，能量也就不可能严格可加：

$$E_{\mathrm{CISD}}(AB; R\to\infty) \neq E_{\mathrm{CISD}}(A) + E_{\mathrm{CISD}}(B). \tag{5.12}$$

式 (5.12) 的偏差不是数值噪声，而是随片段数目增长的系统性误差：每增加一个片段，就多出一批缺失的” 断开四激发”（disconnected quadruples）。换句话说，CISD 对每个片段的描述是合理的，但它无法把两个片段的双激发” 相乘”。变分性也救不了这一点：式 (5.8) 只保证能量是上界，不保证上界在分离极限下可加。

把同样的论证推广到 n 个片段 $A_1,\dots,A_n$，缺失项按片段对计数：

$$E_{\mathrm{CISD}}(A_1\cdots A_n) - \sum_{p=1}^{n} E_{\mathrm{CISD}}(A_p) = +\sum_{p<q}\Delta_{pq} + \cdots, \tag{5.13}$$

其中 $\Delta_{pq} > 0$ 是片段 p、q 上被截掉的负相关贡献的绝对值，省略号代表更高阶的断开项。式 (5.13) 右端的求和有 $n(n-1)/2$ 项，因此误差随片段数二次增长，而能量本身只应线性增长。这正是” 尺寸广延性” 被破坏的定量含义：即使每个 Δ_{pq} 很小，片段一多，误差也会累积到与化学能同量级。对只有一个分子的 CH_4 算例，式 (5.13) 没有直接的片段对，但同样的缺失会表现为相关能回收不足——CISD 的 $+9.99\,\mathrm{kcal\cdot mol^{-1}}$ 偏差（见下方算例框）就是截断与尺寸行为的混合结果。

这个缺陷直接污染两类计算。第一，反应能：若反应物和产物包含不同数目的独立电子对，CISD 误差不能相消。第二，弱相互作用与键断裂：拉伸时片段近似独立，缺失的断开激发使相互作用能被严重高估。Davidson 校正（$+Q$，式 (5.10)）用微扰方式估计缺失的四激发，能缓解但不能消除尺寸不一致；真正的修复需要一种天然包含断开激发的拟设，这就是下一章的耦合簇。

CH_4 算例（def2-TZVPP）

CH_4/def2-TZVPP：$E_{\mathrm{CISD}} = -40.422685\,\mathrm{Eh}$（CSV 精确值 $-40.422684814182\,\mathrm{Eh}$）；$\Delta E = +9.99\,\mathrm{kcal\cdot mol^{-1}}$（相对 CCSD(T) 的 $-40.438598\,\mathrm{Eh}$）。CISD 是变分方法（能量为 FCI 上界），但不是尺寸一致方法；这个 $+9.99\,\mathrm{kcal\cdot mol^{-1}}$ 同时包含截断误差与尺寸不一致误差，不能全部归因于” 激发阶数不够”。

常见陷阱

- **认为 CISD 固定恢复一定比例的相关能**：截断 CI 的相关能回收率随体系增大而下降；对单个小分子标定出的比例不能外推到反应能或大体系。
- **把变分性当成尺寸一致性**：CISD 同时”变分”且”不尺寸一致”（第 2 章表 2.2）；变分只说明能量在上界一侧，不说明分离极限可加。
- **用截断 CI 计算键断裂或反应能**：式 (5.12) 的误差会进入能量差；此类问题应使用尺寸一致的 CC 或多参考方法。
- **把 Davidson 校正当作严格修复**：$+Q$ 只是微扰估计，不能恢复所有断开激发，也不保持严格的变分性。

小结

CI 把波函数写成激发组态式 (5.1) 的线性组合，用变分原理同时优化所有系数；FCI 在基组内精确，但行列式数目按式 (5.4) 组合爆炸。CISD 只保留单、双激发，矩阵元由 Slater–Condon 规则式 (5.5)–(5.6) 给出，本征问题式 (5.7) 用 Davidson 迭代求解。它的优点是变分（式 (5.8)），致命缺点是尺寸不一致：式 (5.11) 中两个片段双激发的乘积在超体系里是四激发，被 CISD 截掉，于是式 (5.12) 成立。能不能设计一种拟设，让这些”断开激发”自动出现？带着这个问题，我们进入第 6 章：CC：如何修复截断 CI 的尺寸一致性?

第 6 章　CC：如何修复截断 CI 的尺寸一致性？

问题链

上一章留下的问题： 截断 CI 不尺寸一致。
本章为什么存在： 指数拟设把相连簇求和到无穷阶，自动包含断开激发，恢复尺寸广延性。
本章留下的新问题： 强静态相关下失效。

方法卡片

方法：耦合簇（coupled cluster，CC），以 CCSD(T) 为代表　**文献**：[6, 13, 47, 48]
核心近似：单参考行列式 + 指数拟设 + 微扰三激发
关键方程：式 (6.9)（CCSD 能量）
ORCA 关键词：`! CCSD(T) def2-TZVPP TightSCF`
成本标度：$\mathcal{O}(N^7)$（CCSD(T)）　**能否变分 / 尺寸一致**：否 / 是
典型失效：强静态相关、多参考体系、键断裂

6.1　指数拟设与相连簇

第 5 章式 (5.12) 暴露了截断 CI 的病根：波函数是行列式的**线性**组合，截到双激发就丢掉了两个片段双激发的乘积。耦合簇换一种写法，把激发算符放进指数里 [6, 13]：

$$|\Psi_{\mathrm{CC}}\rangle = \mathrm{e}^{\hat{T}}|\Phi_0\rangle, \qquad \hat{T} = \hat{T}_1 + \hat{T}_2 + \cdots + \hat{T}_N, \tag{6.1}$$

其中 $\hat{T}_n$ 是 n 重激发簇算符，N 是电子数。$\hat{T}$ 的每个分量都带待定振幅，但它们不再线性地乘在行列式前，而是通过指数相互组合：

$$\mathrm{e}^{\hat{T}} = 1 + \hat{T} + \frac{1}{2}\hat{T}^2 + \frac{1}{6}\hat{T}^3 + \cdots . \tag{6.2}$$

式 (6.2) 是 CC 与 CI 的分水岭。把 $\hat{T} = \hat{T}_1 + \hat{T}_2 + \cdots$ 代入，$\frac{1}{2}\hat{T}_2^2$ 给出”两个双激发之积”——在超体系里正是第 5 章缺失的四激发。CI 的系数 c_{ijkl}^{abcd} 必须作为独立参数单独优化；CC 则用 $\frac{1}{2}t_{ij}^{ab}t_{kl}^{cd}$ 这样的**断开**（disconnected）乘积自动生成它。指数因此把相连簇（connected cluster）求和到无穷阶。

一般的 n 重簇算符写成

$$\hat{T}_n = \frac{1}{(n!)^2}\sum_{i_1,\ldots,i_n}\sum_{a_1,\ldots,a_n} t_{i_1\ldots i_n}^{a_1\ldots a_n}\,\hat{a}_{a_1}^{\dagger}\cdots\hat{a}_{a_n}^{\dagger}\hat{a}_{i_n}\cdots\hat{a}_{i_1}, \tag{6.3}$$

其中 $t_{i_1\ldots i_n}^{a_1\ldots a_n}$ 是 n 重激发振幅，因子 $1/(n!)^2$ 同时消除占据与虚轨道的重复计数。式 (6.3) 表明：CC 的参数数目与 CI 同阶，但参数的组合方式不同，正是这一点决定了尺寸行为。

6.2　T_1 与 T_2 算符

在 CCSD 中只保留单、双簇算符。单激发算符为

$$\hat{T}_1 = \sum_{i,a} t_i^a\,\hat{a}_a^{\dagger}\hat{a}_i, \tag{6.4}$$

双激发算符为

$$\hat{T}_2 = \frac{1}{4}\sum_{i,j,a,b} t_{ij}^{ab}\, \hat{a}_a^\dagger \hat{a}_b^\dagger \hat{a}_j \hat{a}_i. \tag{6.5}$$

式 (6.4) 的 t_i^a 描述轨道弛豫（HF 轨道在相关存在下的再混合）；式 (6.5) 的 t_{ij}^{ab} 描述电子对的瞬时回避，是动态相关的主要载体。1/4 因子与式 (5.2) 相同：四个指标各自独立求和时，每个双激发被数了四次。

CC 的中间归一化是自动的：由于 $\hat{T}$ 至少含一个激发，$\langle\Phi_0 \mid \hat{T} \mid \Phi_0\rangle = 0$，于是 $\langle\Phi_0 \mid \mathrm{e}^{\hat{T}} \mid \Phi_0\rangle = 1$。因此式 (6.1) 的波函数不需要额外除以范数，能量公式 (6.9) 也不出现分母。代价是 $\mathrm{e}^{\hat{T}}$ 不是幺正算符，波函数在激发流形上的分量可以任意大；振幅必须由方程式 (6.10) 定出，而不能像 CI 那样由本征值问题自动归一。

单激发振幅还有一个常用的诊断用途。定义

$$T_1 = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i,a} \left|t_i^a\right|^2}, \tag{6.6}$$

其中 N 是电子数。式 (6.6) 称为 T_1 诊断：参考态越接近单参考，t_i^a 越小，T_1 越小；若 T_1 明显偏大，说明 HF 行列式不是好的零阶描述，CCSD(T) 的结果需要谨慎对待。T_1 不是严格的判据，但它是判断” 能否安全使用单参考 CC” 的第一道检查。

在 CCSD 中，$\hat{T}_3, \hat{T}_4, \ldots$ 被设为零，但它们的**断开**组合仍通过 $\mathrm{e}^{\hat{T}_1+\hat{T}_2}$ 出现。例如 $\frac{1}{2}\hat{T}_2^2$ 含四激发，$\hat{T}_1\hat{T}_2$ 含三激发。这就是 CCSD 与 CISD 参数相同、能量却尺寸一致的原因：CCSD 的波函数不是” 只有单、双激发”，而是” 只有相连的单、双激发，断开部分由指数生成”。

6.3　相似变换 Hamiltonian

把式 (6.1) 代入电子薛定谔方程，左乘 $\mathrm{e}^{-\hat{T}}$，得到

$$\bar{H}\,|\Phi_0\rangle = E\,|\Phi_0\rangle, \qquad \bar{H} = \mathrm{e}^{-\hat{T}}\hat{H}\,\mathrm{e}^{\hat{T}}, \tag{6.7}$$

其中 $\bar{H}$ 称为相似变换 Hamiltonian。注意 $\mathrm{e}^{-\hat{T}}\mathrm{e}^{\hat{T}} = 1$，所以式 (6.7) 与原始方程等价；但变换本身不是幺正的（$\hat{T}$ 不是反厄米算符），因此 $\bar{H}$ 非厄米，CC 能量没有变分上界。

利用 Baker–Campbell–Hausdorff 展开，

$$\bar{H} = \hat{H} + [\hat{H},\hat{T}] + \frac{1}{2}[[\hat{H},\hat{T}],\hat{T}] + \frac{1}{6}[[[\hat{H},\hat{T}],\hat{T}],\hat{T}] + \frac{1}{24}[[[[\hat{H},\hat{T}],\hat{T}],\hat{T}],\hat{T}], \tag{6.8}$$

展开在四个对易子后严格终止：$\hat{H}$ 最多是两体算符，每与 $\hat{T}$ 对易一次就多湮灭一个粒子，最多累积到四体项。式 (6.8) 是 CC 可行性的关键——它不是无穷级数。更重要的是，$\bar{H}$ 中只保留**相连**（connected）项，这一” 相连性” 稍后将直接给出尺寸广延性（6.7 节）。

6.4　CCSD 能量与振幅方程

能量由式 (6.7) 左乘 $\langle\Phi_0|$ 得到：

$$E_{\mathrm{CCSD}} = \langle\Phi_0 \mid \bar{H} \mid \Phi_0\rangle = E_{\mathrm{HF}} + \sum_{i,a} f_{ia} t_i^a + \frac{1}{4}\sum_{i,j,a,b} \big[(ij|ab) - (ij|ba)\big]\big(t_{ij}^{ab} + 2t_i^a t_j^b\big). \tag{6.9}$$

式 (6.9) 只含相连项：t_{ij}^{ab} 是相连双激发，$t_i^a t_j^b$ 是两条单激发在同一个顶点相接的相连组合。对正则 HF 轨道，Brillouin 定理给出 $f_{ia}=0$，第一项求和消失，但 t_i^a 仍通过式 (6.9) 的最后一项以及双激发方程影响能量。

振幅由 $\bar{H}$ 在激发流形上的投影为零确定：

$$\langle \Phi_i^a \mid \bar{H} \mid \Phi_0 \rangle = 0, \qquad \langle \Phi_{ij}^{ab} \mid \bar{H} \mid \Phi_0 \rangle = 0. \tag{6.10}$$

式 (6.10) 是 CCSD 的振幅方程。与 CI 的本征值问题不同，这里不是求 $\bar{H}$ 的本征矢，而是强迫参考态在激发流形上的分量消失；能量随后由式 (6.9) 单独计算。展开后，双激发方程可写成

$$\Delta_{ij}^{ab}\, t_{ij}^{ab} = \langle ij \mid ab \rangle + \cdots, \qquad \Delta_{ij}^{ab} = \varepsilon_i + \varepsilon_j - \varepsilon_a - \varepsilon_b, \tag{6.11}$$

其中 Δ_{ij}^{ab} 是双激发能量分母，省略号包含由 t_1、t_2 组成的非线性耦合项。式 (6.11) 与 MP2 的分母形式相同，但右边不再只含裸积分，而含已收敛的振幅；因此 CCSD 必须迭代求解，且解出的 t_2 通过 $\frac{1}{2}\hat{T}_2^2$ 包含了 MP2 所没有的高阶断开相关。单、双激发方程相互耦合，通常用 DIIS 加速迭代。

实际实现从 $t_1 = t_2 = 0$（即 MP2 的零阶）出发，每步由当前振幅构造 $\bar{H}$ 在单、双激发流形上的投影，得到残差并更新振幅。由于 $\bar{H}$ 的 BCH 展开只到四体项，单激发方程只含 t_1、t_2 的低次项，双激发方程也只含到二次项；单次残差计算的标度是 $\mathcal{O}(N^6)$，内存主要由 t_{ij}^{ab}（$\mathcal{O}(N^4)$）和双电子积分（$\mathcal{O}(N^4)$）占据。收敛判据通常取最大振幅改变量小于一个远严于化学精度的预设阈值；若迭代振荡，DIIS 用历史残差的线性组合稳定收敛。与 CI 的 Davidson 迭代相比，CC 的每一步更贵，但残差直接给出振幅方程，不需要构造整个 Hamiltonian 矩阵。

6.5　CCSD(T)：微扰三激发

CCSD 忽略相连三激发，这对平衡构型的小分子通常不够精确。CCSD(T) 在收敛的 CCSD 解上，用微扰论一次性加入三激发的能量修正 [6, 48]：

$$E^{(T)} = \frac{1}{36} \sum_{i,j,k} \sum_{a,b,c} \frac{\left| W_{ijk}^{abc} \right|^2}{\Delta_{ijk}^{abc}}, \qquad \Delta_{ijk}^{abc} = \varepsilon_i + \varepsilon_j + \varepsilon_k - \varepsilon_a - \varepsilon_b - \varepsilon_c. \tag{6.12}$$

式 (6.12) 是示意形式：W_{ijk}^{abc} 是含 CCSD 单、双振幅的连通三激发残差（包括裸的三电子积分以及 T_1、T_2 的贡献），1/36 来自三对指标的重复计数。分母 Δ_{ijk}^{abc} 与 MP2 一样可能出现小值，这是 CCSD(T) 在强静态相关下失效的原因之一。三激发修正不迭代，只在 CCSD 收敛后算一次，因此成本比迭代 CCSDT 低得多；代价是它只是微扰估计，且在键断裂区不再可靠。

CCSD(T) 的总能量是 $E_{\mathrm{CCSD}} + E^{(T)}$。由于 $E^{(T)}$ 由连通图求和得到，它保持尺寸广延性；但由于 $\bar{H}$ 非厄米且 $E^{(T)}$ 是微扰修正，总能量不是变分的。式 (6.12) 的 $\mathcal{O}(N^7)$ 标度（三个占据、三个虚指标与一个剩余求和）使其成为常规单参考计算的成本上限。

值得把 CCSD(T) 与迭代的 CCSDT 区分开。CCSDT 把 $\hat{T}_3$ 作为独立振幅迭代求解，能量对所有激发阶数一致，成本约 $\mathcal{O}(N^8)$；CCSD(T) 只在 CCSD 解上做一次微扰估计，成本低一个数量级，因此在中等分子上更实用。代价是式 (6.12) 的分母没有来自 $\hat{T}_3$ 方程的反馈：当三激发与双激发近简并时，微扰修正可能过大甚至给出错误符号。这正是后面要强调的”强静态相关失效”的一个具体机制，也是 CCSD(T) 不能用于键断裂势能面的原因。

6.6　EOM-CC 与 Λ 方程（简述）

CC 的指数拟设不只给出基态。激发态可通过 EOM-CC（equation-of-motion coupled cluster）得到 [6]：在 CC 基态上作用一个线性激发算符 $\hat{R}_k$，

$$\bar{H}\,\hat{R}_k|\Phi_0\rangle = \omega_k\,\hat{R}_k|\Phi_0\rangle, \qquad \langle\Phi_0|\hat{L}_k\bar{H} = \omega_k\,\langle\Phi_0|\hat{L}_k, \tag{6.13}$$

其中 ω_k 是相对 CC 基态的激发能，$\hat{R}_k$ 与 $\hat{L}_k$ 分别是右、左本征矢。式 (6.13) 是非厄米本征问题，左右矢不同；EOM-CCSD 通常取 $\hat{R}_k = \hat{R}_1 + \hat{R}_2$，成本与 CCSD 同阶。

解析梯度需要 Λ 方程。定义 $\hat{\Lambda} = \hat{\Lambda}_1 + \hat{\Lambda}_2$ 为左本征矢的振幅，它满足

$$\langle\Phi_0 \mid (1+\hat{\Lambda})(\bar{H}-E) \mid \Phi_i^a\rangle = 0, \qquad \langle\Phi_0 \mid (1+\hat{\Lambda})(\bar{H}-E) \mid \Phi_{ij}^{ab}\rangle = 0. \tag{6.14}$$

式 (6.14) 与振幅方程式 (6.10) 形式对称，但求解方向相反；Λ 振幅用于把能量对核坐标的导数写成可计算的期望值，是 CC 几何优化与频率计算的必要组件。本书不展开其推导，只需记住：EOM-CC 与 Λ 方程都建立在同一个相似变换 Hamiltonian $\bar{H}$ 上。

6.7　尺寸广延性：指数拟设的连通性

现在回到第 5 章的核心问题：为什么 CC 尺寸一致，而 CISD 不？设 A、B 相距无穷远，二者之间没有相互作用，总 Hamiltonian 可加：$\hat{H}_{AB} = \hat{H}_A + \hat{H}_B$。CC 的簇算符也按片段分解为 $\hat{T}_A + \hat{T}_B$，且作用于不相交轨道的算符相互对易。于是指数严格因子化：

$$\mathrm{e}^{\hat{T}_A+\hat{T}_B} = \mathrm{e}^{\hat{T}_A}\,\mathrm{e}^{\hat{T}_B}. \tag{6.15}$$

式 (6.15) 是 CC 尺寸行为的数学核心。把式 (6.15) 代入式 (6.1)，超体系波函数自动成为两个片段波函数的乘积，无需额外约束。能量由式 (6.9) 的相连图给出，断开图要么因子化、要么抵消（linked cluster theorem），因此

$$E_{AB}(R\to\infty) = E_A + E_B, \tag{6.16}$$

与第 2 章式 (2.15) 完全一致。对 n 个相同片段，式 (6.16) 重复应用即得 $E_{A_n} = nE_A$，满足尺寸广延性式 (2.16)。

对比 CISD：它的波函数是式 (5.3) 的线性组合，截断后 c_{ijkl}^{abcd} 根本不存在，无法像式 (6.15) 那样把两个双激发相乘。CC 用指数把断开乘积” 藏” 在 $\frac{1}{2}\hat{T}_2^2$ 里，因此既不需要显式存储四激发振幅，又能在能量中正确计入它们的相连组合。式 (6.16) 的代价是 CC 非变分：$\bar{H}$ 非厄米，能量可能低于或高于精确值；这与尺寸一致性是两个独立的性质（第 2 章表 2.2）。

从图论看，式 (6.9) 只保留**连通图**（linked diagrams）的贡献；指数 $\mathrm{e}^{\hat{T}}$ 生成的断开图要么在能量投影中因子化为片段能量的乘积，要么相互抵消。这就是 linked cluster theorem 的内容，也是” 相连簇” 一词的来源。截断 CI 的线性展开没有这种指数结构：它保留了一些断开图，却缺少另一些，二者无法配平，于是能量不可加。表 6.1 把这一区别与成本放在一起对照。

表 6.1: CI 与 CC 的尺寸行为对照（数值成本为矩阵–向量积或残差计算的主导标度）。

方法	高阶激发的处理	变分	尺寸一致	成本
CISD	线性截断到双激发	是	否	$\mathcal{O}(N^6)$
CCSD	指数拟设到双激发	否	是	$\mathcal{O}(N^6)$
CCSD(T)	加一次微扰三激发	否	是	$\mathcal{O}(N^7)$
CCSDT	迭代三激发	否	是	$\mathcal{O}(N^8)$
FCI	全部激发	是	是	指数增长

CH_4 算例（def2-TZVPP）

CH_4/def2-TZVPP：$E_{\mathrm{CCSD(T)}} = -40.438598\,\mathrm{Eh}$ （CSV 精确值 $-40.438597868462\,\mathrm{Eh}$）。按定义 $\Delta E = 0.00\,\mathrm{kcal\cdot mol^{-1}}$；CCSD(T)/def2-TZVPP 是本书全部 CH_4 ΔE 的参考值。作为对照，CISD 的同一能量为 $-40.422685\,\mathrm{Eh}$，$\Delta E = +9.99\,\mathrm{kcal\cdot mol^{-1}}$；这个差值是尺寸不一致误差与激发截断误差的总和，不能全部归因于 CCSD(T) 的” 三激发修正”。

常见陷阱

- **把 CCSD(T) 当作变分方法**：相似变换 $\bar{H} = \mathrm{e}^{-\hat{T}}\hat{H}\mathrm{e}^{\hat{T}}$ 不是幺正变换，式 (6.9) 的能量没有上界保证；不能因为数值接近精确值就称其” 变分”。
- **用 CCSD(T) 处理键断裂或强静态相关**：式 (6.12) 的分母在近简并时趋于零，微扰三激发失效；这类问题应转向 CASSCF/CASPT2 等多参考方法。
- **把”gold standard” 理解为与基组无关**：CCSD(T) 的精度依赖基组与参考态；本书的参考值明确限定为 CCSD(T)/def2-TZVPP，换基组或换参考态都不能直接比较。
- **混淆尺寸一致与变分性**：CCSD(T) 尺寸一致但非变分，CISD 变分但不尺寸一致；两者不能互相替代（第 2 章表 2.2）。

小结

CC 用指数拟设式 (6.1) 替代 CI 的线性展开；指数式 (6.2) 中的 $\frac{1}{2}\hat{T}_2^2$ 等项自动生成断开激发，从而修复了 CISD 的尺寸不一致（式 (6.15)–(6.16)）。相似变换 Hamiltonian 式 (6.7) 的 BCH 展开式 (6.8) 在四体项后终止，使 CCSD 能量式 (6.9) 与振幅方程式 (6.10) 可以高效迭代求解；CCSD(T) 再用式 (6.12) 一次性加入微扰三激发，成为单参考计算的” 黄金标准”，代价是非变分与 $\mathcal{O}(N^7)$ 成本。但指数拟设仍以单个行列式为参考；当静态相关使一个行列式不再足够时，CC 的微扰分母会失效。带着这个问题，我们进入第 7 章：CASSCF：当一个行列式不够时怎么办?

第 7 章　CASSCF：当一个行列式不够时怎么办？

问题链

上一章留下的问题： CC 在强静态相关下失效。
本章为什么存在： 用活性空间同时优化轨道与 CI 系数，把静态相关显式容纳进波函数。
本章留下的新问题： CASSCF 缺动态相关。

方法卡片

方法：完全活性空间自洽场（complete active space SCF，CASSCF）　**文献**：[26, 50, 55]
核心近似：选定活性空间内做全 CI，并把轨道与 CI 系数联合优化
关键方程：式 (7.3)（CASSCF 波函数）
ORCA 关键词：`! CASSCF def2-TZVPP TightSCF`，并在 `%casscf` 中写 `nel 8 norb 8 mult 1 nroots 1`
成本标度：$\mathcal{O}(N^4)$ 的积分变换，加上活性空间行列式数的指数增长
能否变分 / 尺寸一致：是 / 是
典型失效：活性空间选择不当、缺动态相关、多根近简并时的根翻转

7.1　静态相关与近简并

第 6 章的 CCSD(T) 以单个 HF 行列式为参考。只要这个行列式在真实波函数中占绝对主导，指数拟设就能有效地收拾剩余的动态相关；但当两个或多个行列式近简并时，参考态本身就不再是好的零阶描述。此时电子不是“成对瞬时回避”，而是同时在几个近简并的组态之间分布，这类相关称为**静态相关**（static correlation），也称非动态相关。

最小的模型是两个近简并组态的混合：

$$|\Psi\rangle = c_1|\Phi_1\rangle + c_2|\Phi_2\rangle, \qquad |c_1|^2 + |c_2|^2 = 1. \tag{7.1}$$

若 Φ_1 与 Φ_2 能量相同，变分解给出 $c_1 = \pm c_2 = 1/\sqrt{2}$，两个组态权重各半。式 (7.1) 的行列式系数是**分数**的，任何单行列式方法都无法描述；MP2 与 CCSD(T) 的分母在近简并时趋于零，微扰修正随之发散。H_2^- 的拉伸区就是这种情形：三个电子分布在成键 σ 与反键 σ^* 两个近简并轨道上，单参考图像失效。第 5 章的 CI 能容纳式 (7.1)，但截断 CI 不尺寸一致；CASSCF 则把“选哪些行列式”这件事交给一个受控的活性空间。

7.2　活性空间的概念

CASSCF 把轨道分成三组：**非活性**（inactive）轨道始终双占据，**活性**（active）轨道上的电子做全 CI，**虚**（virtual）轨道始终空着。活性空间用两个数标记：

$$\mathrm{CAS}(n_{\mathrm{el}}, n_{\mathrm{orb}}): \qquad n_{\mathrm{el}} = \sum_{p\in\mathcal{A}} n_p, \qquad |\mathcal{A}| = n_{\mathrm{orb}}, \tag{7.2}$$

其中 $\mathcal{A}$ 是活性轨道集合，n_p 是轨道 p 的自然占据数。式 (7.2) 只规定“多少电子、多少轨道”，不预先规定哪些组态；活性空间内的所有组态一视同仁，这正是“完全”（complete）的含义。

对 H_2^-，最小且物理的活性空间是 CAS(3,2)：三个电子占据成键 σ 与反键 σ^* 两个轨道。两个空间轨道、三个电子共给出四个行列式，足以描述 σ 与 σ^* 之间的近简并。对 CH_4，常用 CAS(8,8)：八个价电子进入四条成键轨道与四条反键轨道，用来检验弱静态相关。活性空间越小，计算越便宜，但越可能漏掉重要的近简并组态；这个取舍是 CASSCF 最核心的实际问题。

7.3　CASSCF 波函数

在活性空间内，CASSCF 波函数写成所有活性组态行列式的线性组合：

$$|\Psi_{\mathrm{CAS}}\rangle = \sum_{I\in\mathcal{A}} c_I |\Phi_I\rangle, \qquad |\Phi_I\rangle = \Big(\prod_{i\in\mathrm{inact}} \hat{a}_i^\dagger \hat{a}_{\bar{i}}^\dagger\Big)|0\rangle_{\mathrm{act}}, \tag{7.3}$$

其中 $|\Phi_I\rangle$ 由非活性轨道的双占据与活性空间的一个组态构成，c_I 是 CI 系数。与第 5 章的 CI 不同，式 (7.3) 的轨道本身也是变分参数：它们不再固定为 HF 轨道，而是随 c_I 一起调整。

能量是式 (7.3) 的期望值：

$$E_{\mathrm{CAS}} = \frac{\langle \Psi_{\mathrm{CAS}} \mid \hat{H} \mid \Psi_{\mathrm{CAS}}\rangle}{\langle \Psi_{\mathrm{CAS}} \mid \Psi_{\mathrm{CAS}}\rangle}. \tag{7.4}$$

式 (7.4) 对轨道与 CI 系数同时变分，因此 CASSCF 是变分的，且对给定活性空间给出该空间内的最优能量。注意“最优”只相对于所选活性空间；丢掉的空间不会因为轨道优化而回来。

7.4　轨道旋转与 CI 的联合优化

轨道优化用一族幺正变换参数化。定义反厄米的轨道旋转生成元

$$\hat{\kappa} = \sum_{p,q} \kappa_{pq}\, \hat{a}_p^\dagger \hat{a}_q, \qquad \kappa_{pq} = -\kappa_{qp}^*, \tag{7.5}$$

其中 p,q 取遍所有轨道。指数化后得到幺正变换

$$\hat{U}(\boldsymbol{\kappa}) = \mathrm{e}^{\hat{\kappa}}, \qquad |\tilde{p}\rangle = \hat{U}|p\rangle. \tag{7.6}$$

式 (7.6) 保持轨道正交归一，因此不会破坏波函数的反对称性；κ_{pq} 中只有非冗余分量（非活性–活性、活性–虚、非活性–虚）需要优化，活性–活性之间的旋转不改变 CASSCF 波函数。

固定轨道时，CI 系数由活性空间的本征值问题给出：

$$\sum_{J\in\mathcal{A}} \langle \Phi_I \mid \hat{H}_{\mathrm{act}} \mid \Phi_J\rangle\, c_J = E\, c_I, \qquad I \in \mathcal{A}, \tag{7.7}$$

其中 $\hat{H}_{\mathrm{act}}$ 是投影到活性组态空间的有效 Hamiltonian。式 (7.7) 就是“在活性空间内做全 CI”；它的维数随活性轨道数指数增长，这是 CASSCF 成本的第一部分。

轨道与 CI 的耦合条件是能量对轨道旋转的梯度为零：

$$\frac{\partial E_{\mathrm{CAS}}}{\partial \kappa_{pq}} = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad \langle \Psi_{\mathrm{CAS}} \mid [\hat{H}, \hat{a}_p^\dagger \hat{a}_q] \mid \Psi_{\mathrm{CAS}}\rangle = 0. \tag{7.8}$$

式 (7.5)–(7.8) 说明 CASSCF 不是“先做 CI 再优化轨道”的一次性流程，而是两个相互依赖的变分问题：给定轨道解式 (7.7) 得到 c_I，再用式 (7.8) 更新轨道，如此交替直至梯度收敛。实际程序常把两步合成 Super-CI 或二阶方法加速，但数学结构不变。

联合优化也带来新的困难。式 (7.4) 是高度非线性的，可能存在多个局部极小；不同的初始轨道可能收敛到不同的解。活性空间内的近简并还会让不同根的能量顺序在扫描中交换，即**根翻转**（root flip）。因此 CASSCF 势能曲线必须检查相邻点的能量连续性，并尽量用上一点的轨道作初猜。

7.5　态平均

当需要同时描述多个电子态（例如激发态、或避免某一根在扫描中翻转）时，可以对若干根做**态平均**（state averaging）。设第 k 根的能量为 E_k，权重为 w_k，则优化的目标是

$$E_{\mathrm{avg}} = \sum_{k=1}^{n_{\mathrm{root}}} w_k E_k, \qquad \sum_{k=1}^{n_{\mathrm{root}}} w_k = 1. \tag{7.9}$$

式 (7.9) 让同一套轨道同时服务于多个态，通常取等权重。态平均能给出平滑的势能曲线，避免某一根因轨道跟随而跳变；代价是每个态的能量都不是该态单独优化时的最低值。

这一点在 H_2^- 的数据解读中极其重要。本书全部 H_2^- CASSCF 计算都取 `nroots 1`，即只优化基态一根；若改用 `nroots 2` 做态平均，得到的“基态”其实是两个态的平均，占据数会被人为地摊成 1.5/1.5。那种 1.5/1.5 不是基态的静态相关证据，本书不使用，也不把它写进任何表格。

7.6　活性空间怎么选

活性空间的选择没有唯一答案，但有可操作的检查顺序。第一，按化学直觉选：断键涉及成键/反键对，过渡金属涉及 d 壳层与配体轨道，孤对电子与空轨道也常需加入。第二，看自然占据数：式 (7.3) 收敛后，明显偏离 0 或 2 的活性轨道通常必须保留；把占据数接近 0 或 2 的轨道移出活性空间往往影响很小。第三，做稳定性检查：扩大活性空间后能量与关键性质是否收敛，同一活性空间下换初始轨道是否收敛到同一解。

活性空间的代价可以用行列式数目估计：

$$N_{\mathrm{det}} \sim \binom{2n_{\mathrm{orb}}}{n_{\mathrm{el}}}, \tag{7.10}$$

式 (7.10) 随 n_{orb} 指数增长；把 CAS(8,8) 扩成 CAS(12,12) 不是“多算一点”，而是贵上几个数量级。因此实际计算常从最小活性空间开始，再逐步扩展；H_2^- 的 CAS(3,2) 是最小、也是最能说明近简并的例子，CH_4 的 CAS(8,8) 则是弱静态相关的常规检验。

7.7　H_2^- 的 CAS(3,2) 势能曲线

图 7.1 给出 H_2^-/def2-TZVPP 的势能曲线与 UHF 自旋污染。六条曲线分别是 UHF、MP2、CCSD(T)、CASSCF(3,2)、NEVPT2 与 MRCI；所有 CASSCF 族计算都取 `nroots 1`，且用上一点的轨道作初猜以保持轨道连续性。相邻 CASSCF 能量的最大变化为 0.0431 Eh（0.6→0.8 Å），没有超过 0.05 Eh 的跳变，说明扫描中没有发生根翻转。

表 7.1 把 UHF 与 CASSCF 的能量、UHF 的 $\langle S^2\rangle$ 以及 CASSCF 的活性空间自然占据数放在一起。最重要的数据事实是：CASSCF(3,2) 在**每一个** R 上都**高于** UHF，差值从 0.0012 Eh（0.6 Å）到 0.0131 Eh（3.0 Å）。这不表示 CASSCF“更差”。UHF 允许 α 与 β 电子使用不同的

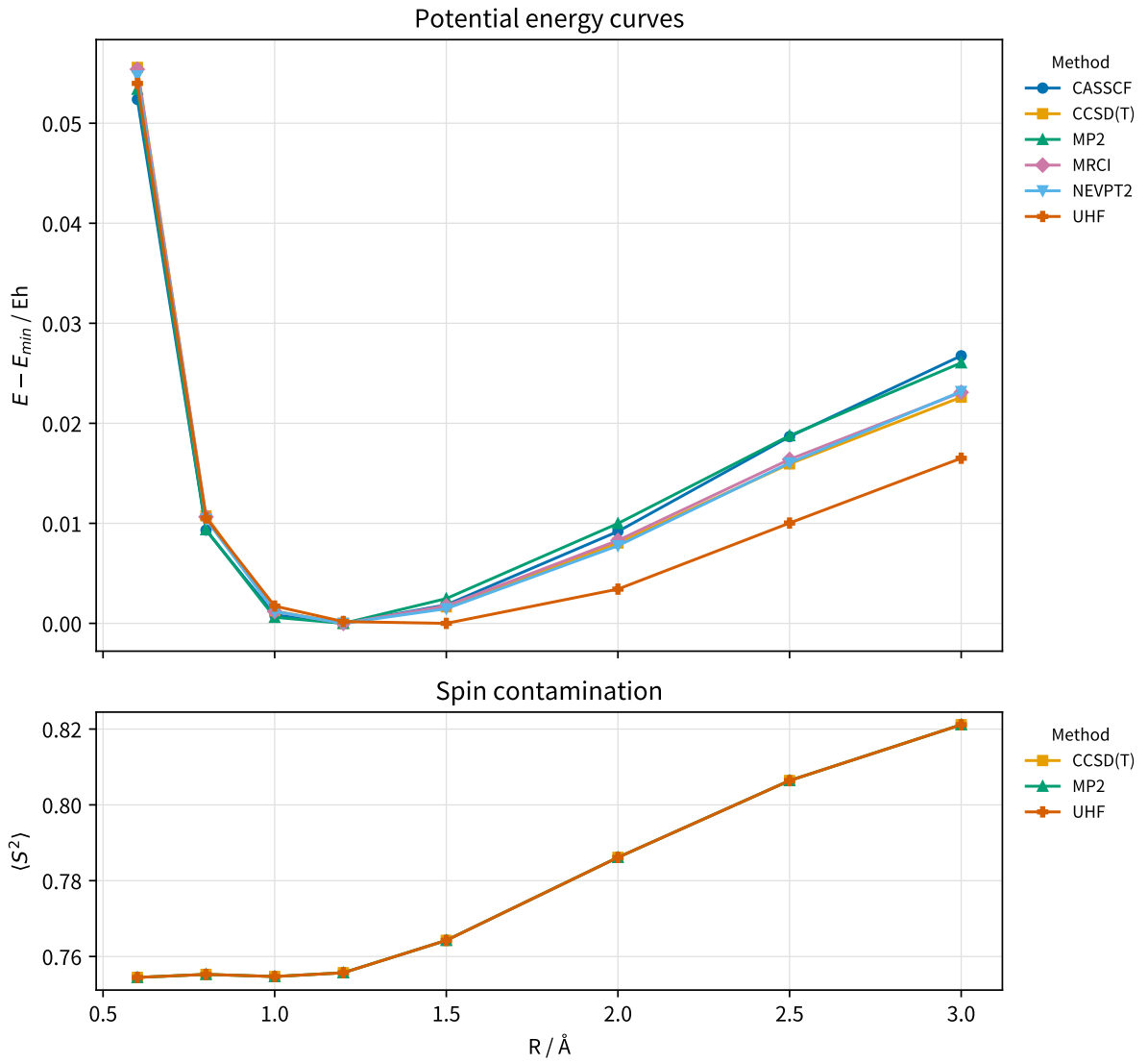


图 7.1: H_2^-/def2-TZVPP 的势能曲线（上）与 UHF 的 $\langle S^2 \rangle$（下）。上图的纵轴是各方法自己的 $E - E_{\min}$，只用于比较曲线形状，不能跨方法比较绝对能量；下图的 $\langle S^2 \rangle$ 只由 UHF 参考给出，MP2 与 CCSD(T) 继承同一参考。

空间轨道，变分自由度更大，代价是波函数不再是纯自旋本征态（$\langle S^2 \rangle > 0.75$）；CAS(3,2) 用两个共同的空间轨道并强制 `mult 2`，自旋是干净的，但能量会略高。用 CASSCF 与 UHF 的能量高低来判断“谁更可靠”是错误的，二者的变分空间与自旋约束不同。

表 7.1 的占据数是本书必须诚实对待的地方。CAS(3,2) 的自然占据数在**所有** R 上都是 2.0000 与 1.0000，偏离恒为 1.0000；输出中的 CI 向量是单一组态（`1.00000 [1]:21`）。也就是说，`nroots 1` 的 CASSCF(3,2) 基态在这个最小活性空间里是一个**单一行列式**（在局域轨道表象中），并没有出现 1.5/1.5 那样的分数占据。占据数“偏离 0 或 2”之所以满足 1.0，只是因为单占据活性轨道的占据数本来就是 1.0，这不是分数静态相关的标志。

那么 H_2^- 的多参考证据在哪里？在三处。第一，UHF 的 $\langle S^2 \rangle$ 随 R 从 0.754473 增长到 0.821141，增长量 0.066668，远大于 0.02；自旋污染随键拉伸而加重，说明单参考自旋轨道图像在拉伸区失效（7.8 节）。第二，MP2 与 CCSD(T) 在拉伸区的行为异常：它们虽然仍给出更

表 7.1: H_2^-/def2-TZVPP 的 UHF 与 CASSCF(3,2) 数据。能量单位 Eh，保留 6 位小数；占据数取自 `data/h2m_occupations.csv`，“偏离” 指 $\min(|n_p|, |n_p - 2|)$ 的最大值。CASSCF 不打印 $\langle S^2\rangle$，因为 `mult 2` 已强制自旋本征态。

R/Å	E_{UHF}	E_{CASSCF}	$\langle S^2\rangle_{\mathrm{UHF}}$	n_1	n_2	偏离
0.6	−0.934317	−0.933069	0.754473	2.0000	1.0000	1.0000
0.8	−0.977755	−0.976123	0.755273	2.0000	1.0000	1.0000
1.0	−0.986566	−0.984600	0.754710	2.0000	1.0000	1.0000
1.2	−0.988117	−0.985448	0.755706	2.0000	1.0000	1.0000
1.5	−0.988296	−0.983600	0.764251	2.0000	1.0000	1.0000
2.0	−0.984874	−0.976261	0.786138	2.0000	1.0000	1.0000
2.5	−0.978266	−0.966776	0.806405	2.0000	1.0000	1.0000
3.0	−0.971787	−0.958695	0.821141	2.0000	1.0000	1.0000

低的能量，但相对 CASSCF 的修正越来越大，且 CCSD(T) 的微扰分母在近简并时不可靠。第三，CASSCF 之上的 NEVPT2 与 MRCI 修正很大：NEVPT2 比 CASSCF 低 0.0331–0.0391 Eh，MRCI 又比 NEVPT2 低 0.0129–0.0137 Eh，且在每个 R 上都如此。动态相关修正的规模本身说明 CASSCF 参考态还远未完成，而 1.5/1.5 的静态相关图像必须由更大的活性空间或态平均计算才能显现，不能从这张表的单组态占据数里读出来。

7.8　UHF 的自旋污染

H_2^- 是双重态，纯自旋本征态的 $\langle S^2\rangle = 0.75$。UHF 波函数不强制这一点，$\alpha$ 与 β 轨道可以不同，于是 $\langle S^2\rangle$ 偏离 0.75。表 7.1 与图 7.1 的下半部分给出完整序列：0.754473（0.6 Å）、0.755273（0.8）、0.754710（1.0）、0.755706（1.2）、0.764251（1.5）、0.786138（2.0）、0.806405（2.5）、0.821141（3.0）。

这组数据有两个必须如实报告的细节。第一，增长不是严格单调的：0.8 Å 的 0.755273 比 1.0 Å 的 0.754710 高 0.000563，随后才继续上升。这个微小凹陷来自 SCF 收敛路径与轨道近简并的耦合，不影响“拉伸区污染加重”的结论，但不能为了叙事把它抹平。第二，0.75 附近的数值本身已经偏离纯自旋值，说明即使在平衡区附近，UHF 也不是纯双重态；只是到了 3.0 Å，偏离才明显放大。MP2 与 CCSD(T) 以 UHF 为参考，因此 CSV 中它们的 S^2 列与 UHF 相同；这不是三个独立证据，而是同一个参考态的自旋污染被三种方法继承。

CASSCF 的情况不同：`mult 2` 强制波函数是自旋本征态，$\langle S^2\rangle$ 应为 0.75，ORCA 对这类计算不打印 S^2，CSV 中 CASSCF/NEVPT2/MRCI 的 s^2 列为空。不能把“空”理解为“没有自旋污染”或“有污染”，它只是这些方法不输出该量；正确说法是自旋对称性由构造保证。

CH_4 算例（def2-TZVPP）

CH_4/def2-TZVPP：$E_{\mathrm{CASSCF(8,8)}} = -40.297163$ Eh（CSV 精确值 −40.297162861153 Eh），$\Delta E = +88.75\ \mathrm{kcal\cdot mol^{-1}}$（相对 CCSD(T)）。活性空间自然占据数为 1.98429、1.97895×3、0.01971×4，总和 8。这些数接近 2 与 0，说明 CH_4 只有**弱**静态相关；它与拉伸 H_2^- 的强近简并不是一回事。CASSCF 缺掉的动态相关由第 8 章的 CASPT2/NEVPT2/MRCI 补上。

常见陷阱

- **把 CASSCF 当成“自动包含所有相关”**：CASSCF 只包含活性空间内的静态相关；活性空间外的动态相关仍需 CASPT2、NEVPT2 或 MRCI。CASSCF 能量不能当作高精度基准。
- **用能量高低判断 CASSCF 与 UHF 谁更可靠**：UHF 的变分空间更大且允许自旋污染，能量更低并不代表波函数更好；比较必须看 $\langle S^2\rangle$、占据数与后续多参考修正。
- **把态平均结果当基态**：`nroots 2` 的态平均占据数可能是 1.5/1.5，但那是两个态的平均，不是 `nroots 1` 的基态；本书 H_2^- 数据全部取 `nroots 1`。
- **活性空间越大越好**：式 (7.10) 的指数增长会让计算不可行；应先按化学直觉与占据数选最小空间，再做收敛性检查。

小结

CASSCF 用活性空间内的全 CI 式 (7.3) 容纳近简并组态，并通过式 (7.5)–(7.8) 把轨道与 CI 系数联合优化；它是变分的、尺寸一致的，但成本随活性空间指数增长（式 (7.10)）。H_2^- 的 CAS(3,2) 数据给出了一个诚实的教训：`nroots 1` 的占据数是 2.0/1.0 而非 1.5/1.5，CASSCF 在能量上还高于 UHF，多参考必要性来自 $\langle S^2\rangle$ 增长与 NEVPT2/MRCI 的大修正，而不是 CASSCF–UHF 的能量排序。CASSCF 仍缺动态相关，这正是下一章要补的。带着这个问题，我们进入第 8 章：CASPT2/NEVPT2/MRCI：如何给多参考态补动态相关？

第 8 章　CASPT2/NEVPT2/MRCI：如何给多参考态补动态相关？

问题链

上一章留下的问题： CASSCF 缺动态相关。

本章为什么存在： 多参考微扰（CASPT2/NEVPT2）与 MRCI 在 CASSCF 参考上补动态相关。

本章留下的新问题： 成本高、活性空间选择难。

方法卡片

方法：n 电子价态微扰理论（NEVPT2），并与 CASPT2、MRCI 对照　**文献**：[3, 4, 31, 38, 60]

核心近似：CASSCF 参考 + 二阶微扰（CASPT2/NEVPT2）或单双激发组态展开（MRCI）

关键方程：式 (8.3)（二阶微扰能量）

ORCA 关键词：`! NEVPT2 def2-TZVPP TightSCF`，并在 `%casscf` 中写 `nel 8 norb 8 mult 1 nroots 1`

成本标度：$\mathcal{O}(N^5)$ 乘以活性空间因子

能否变分 / 尺寸一致：否 / 是（PT2）；MRCI 变分但不尺寸一致

典型失效：CASPT2 的入侵态、活性空间依赖、MRCI 的尺寸不一致

8.1　CASPT2：零阶 Hamiltonian 与有效 Hamiltonian

第 7 章的 CASSCF 把静态相关收进活性空间，但活性空间外的动态相关仍被丢掉。最直接的做法是以 CASSCF 波函数为零阶参考，对剩余的激发空间做二阶微扰，这就是 CASPT2[3]。把 Hamiltonian 分成零阶与微扰两部分：

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}, \qquad \hat{H}_0 = \hat{P}\hat{F}\hat{P} + \hat{Q}\hat{F}\hat{Q}, \tag{8.1}$$

其中 $\hat{P}$ 是 CASSCF 参考态及其活性空间组态张成的模型空间，$\hat{Q} = 1 - \hat{P}$ 是正交补，$\hat{F}$ 是广义 Fock 算符。式 (8.1) 的关键在于零阶 Hamiltonian 用 Fock 算符而非完整的 $\hat{H}$：这样 $\hat{H}_0$ 在 $\hat{P}$ 与 $\hat{Q}$ 内可对角化，微扰展开才有可计算的分母。

在二阶微扰下，有效 Hamiltonian 可以写成

$$\hat{H}^{(2)}_{\text{eff}} = \hat{P}\hat{H}\hat{P} + \hat{P}\hat{V}\hat{Q}\,\frac{1}{E_0 - \hat{H}_0}\,\hat{Q}\hat{V}\hat{P}, \tag{8.2}$$

其中 E_0 是零阶能量。式 (8.2) 把 CASSCF 模型空间内的相互作用与外部激发空间的二阶反馈合在一起；对角化它，就得到 CASPT2 对各个态的修正。对基态，二阶能量修正可写成更熟悉的形式：

$$E^{(2)} = \sum_{K \notin P} \frac{\left|\langle \Phi_K \mid \hat{V} \mid \Psi_0 \rangle\right|^2}{E_0 - E_K}, \tag{8.3}$$

其中 $|\Psi_0\rangle$ 是 CASSCF 参考态，$|\Phi_K\rangle$ 与 E_K 是 $\hat{H}_0$ 在 $\hat{Q}$ 空间的本征态与本征值。式 (8.3) 与 MP2 的式 (4.9) 形式相同，区别在参考态：这里的分母不再是 HF 轨道能差，而是 CASSCF 零阶能量与外部组态能量之差。

CASPT2 最著名的失效是**入侵态**（intruder state）：当某个外部组态的能量 E_K 与 E_0 近简并时，式 (8.3) 的分母趋于零，修正发散或给出错误符号。实际计算常用 level shift 或 IPEA

shift 把分母推开，但 shift 的数值会改变结果，必须报告。另一个问题是活性空间依赖：换一个 CAS，参考态与 $\hat{Q}$ 空间都变，CASPT2 能量也随之变；因此 CASPT2 不是“选了 CASSCF 就自动可靠”，活性空间仍需做收敛性检查。

8.2　NEVPT2：Dyall Hamiltonian 与无入侵态

NEVPT2 换一个零阶 Hamiltonian 来消除入侵态 [4]。它使用 Dyall Hamiltonian：

$$\hat{H}_D = \sum_i \varepsilon_i \, \hat{a}_i^\dagger \hat{a}_i + \sum_a \varepsilon_a \, \hat{a}_a^\dagger \hat{a}_a + \hat{H}_{\mathrm{act}}, \tag{8.4}$$

其中 i 取非活性轨道，a 取虚轨道，$\hat{H}_{\mathrm{act}}$ 是只用活性空间积分构造的 CAS Hamiltonian。式 (8.4) 把非活性与虚轨道写成简单的单体形式，把全部多体效应留在活性空间内。这样做的直接后果是：$\hat{H}_D$ 的本征值由活性空间的激发能加上非活性/虚轨道的轨道能差组成，分母有一个与活性空间能隙同量级的下界，不会出现 CASPT2 那种任意小的入侵态分母。

NEVPT2 的二阶能量按外部组态相对参考态的“空穴/粒子”数分类：

$$E_{\mathrm{NEVPT2}} = E_{\mathrm{CAS}}^{(0)} + \sum_{l=1}^{8} \sum_{K \in Q_l} \frac{\left| \langle \Phi_K \mid \hat{V} \mid \Psi_0 \rangle \right|^2}{E_0^{(0)} - E_K^{(0)}}, \tag{8.5}$$

其中 Q_l 是第 l 类外部组态（$0h$、$1h$、$2h$ 等，共八类）。式 (8.5) 的每一类都可以用活性空间的低阶密度矩阵收缩，因而成本可控；同时因为 $\hat{H}_D$ 的分母有下界，NEVPT2 对入侵态是“免疫”的。代价是 NEVPT2 对零阶 Hamiltonian 的选择更刚性：它不像 CASPT2 那样可以通过 shift 调节，活性空间选得不好时结果仍会偏，只是不会以发散的形式表现出来。

8.3　MRCI 与 Davidson 校正

MRCI 走另一条路：不做微扰，而是直接把参考态周围的单、双激发组态加进波函数 [31, 38, 60]。多参考 CI 波函数写成

$$|\Psi_{\mathrm{MRCI}}\rangle = \sum_I c_I |\Phi_I\rangle, \tag{8.6}$$

其中 $|\Phi_I\rangle$ 包括参考组态以及它们相对于参考空间的单、双激发；$\hat{H}$ 在展开空间内对角化，CI 系数由本征值问题定出。式 (8.6) 的参考可以是多个 CASSCF 组态，因此它能同时描述静态相关与相当一部分动态相关。若把参考空间取成完整的 CAS，再把单、双激发加到所有参考组态上，就得到常用的 CAS+SD 型 MRCI；内部收缩（internally contracted）实现把激发组合并，显著降低维数。

MRCI 是变分的，但截断到单、双激发后不尺寸一致：两个远离的片段各自做 MRCI，再放在一起做超体系 MRCI，能量不能严格相加。Davidson 提出一个后验修正来估计缺失的高阶激发 [35]：

$$E_{\mathrm{Davidson}} = E_{\mathrm{MRCI}} + \Big(1 - \sum_{I \in \mathrm{ref}} |c_I|^2\Big)\big(E_{\mathrm{MRCI}} - E_{\mathrm{ref}}\big), \tag{8.7}$$

其中 $\sum_{I\in\mathrm{ref}} |c_I|^2$ 是参考组态在 MRCI 波函数中的总权重，E_{ref} 是参考态能量。式 (8.7) 的括号衡量“参考态被激发组态稀释了多少”；稀释越多，修正越大。Davidson 校正能改善解离能等性质，但它不是严格的尺寸一致修正，不能把 MRCI+Q 当作尺寸一致方法。

表 8.1: 多参考动态相关方法的比较。活性空间因子对所有方法都存在；MRCI 的参考空间越大，其组态数增长越快。

方法	零阶/展开	入侵态	变分	尺寸一致
CASPT2	CASSCF + 广义 Fock	有	否	是
NEVPT2	Dyall Hamiltonian	无	否	是
MRCI	参考 + 单双激发	无	是	否（+Q 近似）
CCSD(T)	单参考 + 微扰三激发	有	否	是

尺寸一致性的差别可以写成一个简单判据。对两个无相互作用的片段 A、B，

$$E_{AB}(R \to \infty) = E_A + E_B \tag{8.8}$$

是任何尺寸一致方法必须满足的条件。CASPT2 与 NEVPT2 在各自的 CASSCF 参考满足该条件时继承式 (8.8)；截断 MRCI 不满足，Davidson 校正只是把它向式 (8.8) 拉近，并不恢复严格等式。这一点与第 5 章 CISD 的病根相同：线性截断丢了断开激发，只是 MRCI 的参考空间更大、误差通常更小。

8.4　CASPT2、NEVPT2 与 MRCI 的比较

三种方法的分工可以用表 8.1 概括。CASPT2 的零阶 Hamiltonian 最灵活，能通过 shift 处理入侵态，但 shift 与活性空间都会影响结果；NEVPT2 用 Dyall Hamiltonian 换来无入侵态与更好的尺寸行为，代价是零阶选择更刚性；MRCI 是变分的、能直接给出波函数，但截断后不尺寸一致，成本也更高。实际选择通常取决于体系大小、是否需要激发态/性质、以及活性空间能否可靠确定。

表 8.1 中的“无”与“有”不是绝对的精度排序。MRCI 变分且参考空间大，常被当作多参考基准；但它的尺寸不一致会在键断裂、弱相互作用中显现。CASPT2 与 NEVPT2 非变分，能量可能低于或高于精确值；NEVPT2 的无入侵态优势不等于它对活性空间不敏感。三者都需要在相同活性空间、相同基组下比较，不能把不同 CAS 的绝对能量混在一起。

8.5　H_2^- 势能曲线：CASSCF、NEVPT2 与 MRCI

图 8.1 把 H_2^-/def2-TZVPP 的 CASSCF(3,2)、NEVPT2 与 MRCI 绝对能量画在一起。三条曲线的最低点都在 1.2 Å 附近：CASSCF 为 −0.985448 Eh，NEVPT2 为 −1.020944 Eh，MRCI 为 −1.034539 Eh。NEVPT2 在每个 R 上都低于 CASSCF，差值 0.0331–0.0391 Eh；MRCI 又在每个 R 上都低于 NEVPT2，差值 0.0129–0.0137 Eh。这正是第 7 章留下的“缺动态相关”被补上的直接证据：CASSCF 参考之上的修正不仅大，而且在整条曲线上稳定存在。

图 8.1 只画了三种方法，没有 CASPT2。原因不是 CASPT2 在物理上不适用，而是 ORCA 6.1.1 在 H_2^-/CAS(3,2) 的 CASPT2 清理阶段存在已知段错误[1]。这是一个实现问题，不是 CASPT2 理论的失效；本书选择不伪造一条 CASPT2 曲线，而是用 NEVPT2 与 MRCI 展示多参考动态相关的效果。CASPT2 在 CH_4 上的表现见下面的结果框。

[1]ORCA 6.1.1 在 H_2^-/CAS(3,2) 的 CASPT2 清理阶段存在已知段错误；本书因此不做 H_2^- 的 CASPT2 扫描，CH_4 的 CASPT2 数据来自 CAS(8,8) 计算。

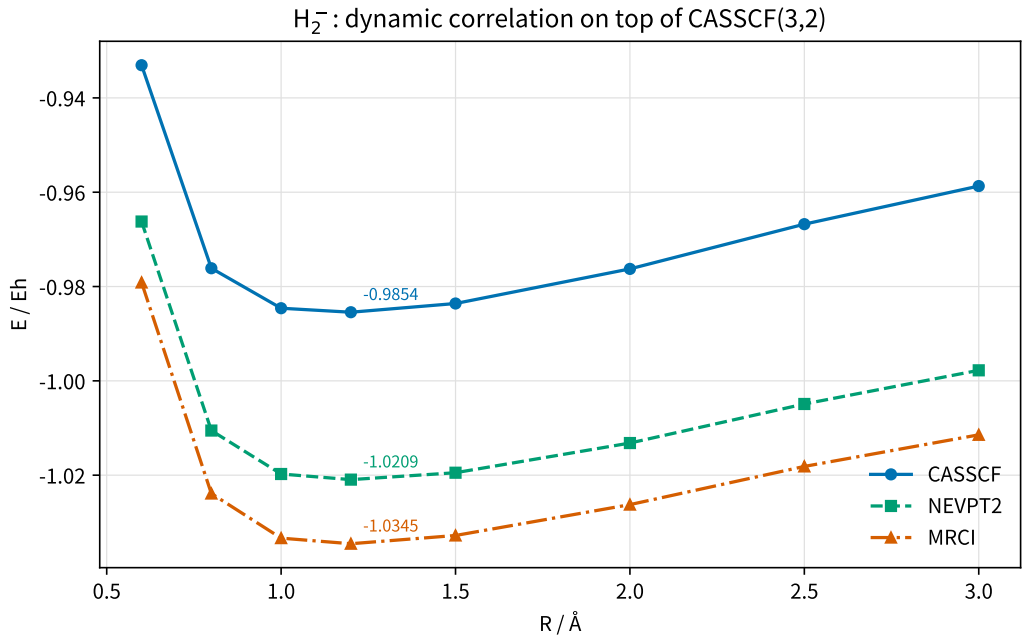


图 8.1: H_2^-/def2-TZVPP 的 CASSCF(3,2)、NEVPT2 与 MRCI 绝对能量（Eh）。纵轴是绝对能量，因此可以直接看出三种方法在同一 R 上的相对位置；三条曲线的最低点均在 $R = 1.2$ Å。

8.6　CH_4 的 CAS(8,8) 结果与实现注记

CH_4 是弱静态相关体系，CAS(8,8) 的参考态已能描述其主要静态相关；在其上补动态相关，可以干净地比较三种方法。三种方法在 CH_4/def2-TZVPP 上给出的能量如下。CASPT2 为 −40.420721 Eh，NEVPT2 为 −40.405834 Eh，MRCI 为 −40.428596 Eh；三者均低于 CASSCF 的 −40.297163 Eh。MRCI 最低，CASPT2 次之，NEVPT2 再次；这与 H_2^- 扫描中“NEVPT2 低于 CASSCF、MRCI 又低于 NEVPT2”的次序一致，说明动态相关修正的方向是稳定的。

但 CH_4 的数值不能直接搬到 H_2^- 上。H_2^- 的 CAS(3,2) 是一个极小的活性空间，NEVPT2 与 MRCI 的修正主要来自活性空间外的动态相关；CH_4 的 CAS(8,8) 已包含更多价相关，剩余修正较小。两者都说明 CASSCF 不是终点，但修正的绝对大小依赖活性空间。CASPT2 在 CH_4 上能正常完成，正说明 8.5 节缺失的 H_2^- CASPT2 曲线是 ORCA 对该特定体系/活性空间的清理 bug，而不是方法本身的普遍问题。

CH_4 算例（def2-TZVPP）

CH_4/def2-TZVPP：$E_{\mathrm{CASPT2}} = -40.420721$ Eh（CSV 精确值 −40.420720703026 Eh），$\Delta E = +11.22\,\mathrm{kcal\cdot mol^{-1}}$；$E_{\mathrm{NEVPT2}} = -40.405834$ Eh（CSV 精确值 −40.405833810464 Eh），$\Delta E = +20.56\,\mathrm{kcal\cdot mol^{-1}}$；$E_{\mathrm{MRCI}} = -40.428596$ Eh（CSV 精确值 −40.428596004396 Eh），$\Delta E = +6.28\,\mathrm{kcal\cdot mol^{-1}}$。参考值为 CCSD(T) 的 −40.438598 Eh。在 CH_4 上按能量从低到高为 MRCI、CASPT2、NEVPT2、CASSCF，与 H_2^- 扫描中 MRCI < NEVPT2 < CASSCF 的次序一致。

常见陷阱

- **把 CASPT2 当作黑箱**：式 (8.3) 的分母可能被入侵态击穿；level shift/IPEA shift 的取值会改变能量，必须与活性空间一起报告。
- **认为 NEVPT2 对活性空间不敏感**：Dyall Hamiltonian 只保证分母有下界，不保证结果与活性空间无关；式 (8.5) 仍依赖 CAS 的选择。
- **把 MRCI 当尺寸一致方法**：MRCI 变分但不满足式 (8.8)；Davidson 校正式 (8.7) 只是近似补救，不是严格修正。
- **跨活性空间比较绝对能量**：CASPT2/NEVPT2/MRCI 的能量都建立在特定 CAS 上；换活性空间就是换参考态，绝对能量不可直接对比。

小结

CASPT2 用式 (8.2)–(8.3) 在 CASSCF 参考上做二阶微扰，能补动态相关但受入侵态与 shift 影响；NEVPT2 用 Dyall Hamiltonian 式 (8.4) 消除入侵态，并按式 (8.5) 分类求和；MRCI 用式 (8.6) 直接展开单双激发，变分但不尺寸一致，Davidson 校正只是近似。H_2^- 扫描中 NEVPT2 与 MRCI 在每个 R 上都低于 CASSCF，CH_4 上 MRCI 最低、CASPT2 次之、NEVPT2 再次、CASSCF 最高，二者共同说明多参考动态相关修正的方向稳定，但成本与活性空间选择仍是实际瓶颈。带着这个问题，我们进入第 9 章：DFT：能不能不写波函数？

第 9 章　DFT：能不能不写波函数？

问题链

上一章留下的问题： 多参考路线成本高。

本章为什么存在： Hohenberg–Kohn 定理证明密度足以决定一切，Kohn–Sham 方程把密度问题变回可计算的单电子方程。

本章留下的新问题： E_{xc} 泛函未知。

方法卡片

方法：密度泛函理论（density-functional theory，DFT）/ Kohn–Sham（KS）　**文献**：[28, 32, 44]

核心近似：交换相关泛函 $E_{\mathrm{xc}}[\rho]$ 的精确形式未知，必须近似；除此以外 KS 框架在原理上是精确的

关键方程：式 (9.6)（KS 轨道方程）

ORCA 关键词：`! PBE def2-TZVPP TightSCF`

成本标度：$\mathcal{O}(N^3)$–$\mathcal{O}(N^4)$　**能否变分 / 尺寸一致**：对给定泛函，KS 能量对密度变分；半局域泛函尺寸一致且广延

典型失效：自相互作用误差（SIE）、缺色散、带隙低估、强静态相关

9.1　Hohenberg–Kohn 定理

过去八章我们一直在和多电子波函数打交道，而波函数有 $4N$ 个变量。1964 年，Hohenberg 与 Kohn 证明：基态电子密度 $\rho(\mathbf{r})$ 只有三个空间坐标，却携带了决定基态性质的全部信息 [28, 44]。第一条定理（HK1）断言外部势与基态密度之间存在一一对应（至多相差一个常数）：

$$\rho_0(\mathbf{r}) \;\longleftrightarrow\; v_{\mathrm{ext}}(\mathbf{r}) + \text{const.} \tag{9.1}$$

既然 v_{ext}（进而整个电子哈密顿算符）由 ρ_0 唯一决定，系统的基态能量就是密度的泛函 $E = E[\rho]$，不需要写出波函数。

HK1 可用反证法理解。假设两个相差非常数的外势 v 与 v' 给出同一基态密度 ρ_0，对应基态能量 E、E' 与基态 Ψ、Ψ'。把 Ψ' 当作真实哈密顿算符 $\hat{H}$ 的试探函数，由变分原理 $E < \langle \Psi' \mid \hat{H} \mid \Psi' \rangle = E' + \int (v - v')\rho_0 \,\mathrm{d}\mathbf{r}$；反过来把 Ψ 当作 $\hat{H}'$ 的试探函数，$E' < E - \int (v - v')\rho_0 \,\mathrm{d}\mathbf{r}$。两式相加得 $E + E' < E + E'$，矛盾。故式 (9.1) 成立。

第二条定理（HK2）给出变分原理：对任意合法的试探密度（满足粒子数守恒），能量泛函在真实基态密度处取最小值，

$$E[\rho] \geq E[\rho_0] = E_0, \qquad \int \rho(\mathbf{r})\,\mathrm{d}\mathbf{r} = N. \tag{9.2}$$

式 (9.2) 与第 2 章式 (2.10) 的波函数变分原理形式相通，但变量换成了密度。HK 定理只保证 $E[\rho]$ 存在，并未给出它的显式形式，这正是后文"E_{xc} 未知" 的根源。

9.2　Levy 约束搜索

HK 原始证明假设了 v 可表示性（density 来自某个外势的基态），这在数学上过于严格。Levy 用约束搜索（constrained search）给出了更稳健的定义 [44]：给定任意 N 可表示密度 ρ，

在所有产生该密度的反对称波函数中取动能与电子–电子排斥的期望最小值，得到普适泛函

$$F[\rho] = \min_{\Psi \to \rho} \langle \Psi \mid \hat{T} + \hat{V}_{ee} \mid \Psi \rangle. \tag{9.3}$$

$F[\rho]$ 与具体外势无关，是密度的普适泛函。加上外势项即得能量泛函

$$E[\rho] = F[\rho] + \int v_{\mathrm{ext}}(\mathbf{r})\, \rho(\mathbf{r})\, \mathrm{d}\mathbf{r}. \tag{9.4}$$

式 (9.3) 把"ρ 由哪个波函数来" 的模糊性消解为一次显式最小化，使 HK 定理不再依赖 v 可表示性假设。它同时说明：密度泛函理论在原理上精确，唯一的困难是 $F[\rho]$（尤其是其中的交换相关部分）没有简单闭式。

9.3　Kohn–Sham 方程

直接用 ρ 做变分仍然困难，因为 $F[\rho]$ 里的动能项未知。Kohn 与 Sham 的做法是引入一个辅助的**无相互作用**参考系统 [32, 44]：用 N 个单电子轨道构造与真实系统相同的密度

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{i}^{\mathrm{occ}} |\phi_i(\mathbf{r})|^2, \tag{9.5}$$

并对这些轨道做能量最小化。结果是一组类 Hartree–Fock 的单电子方程

$$\Big[-\frac{1}{2}\nabla^2 + v_s(\mathbf{r}) \Big] \phi_i(\mathbf{r}) = \varepsilon_i\, \phi_i(\mathbf{r}), \qquad v_s(\mathbf{r}) = v_{\mathrm{ext}}(\mathbf{r}) + v_{\mathrm{H}}(\mathbf{r}) + v_{\mathrm{xc}}(\mathbf{r}), \tag{9.6}$$

其中 $v_{\mathrm{H}}(\mathbf{r}) = \int \rho(\mathbf{r}')/|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|\,\mathrm{d}\mathbf{r}'$ 是经典库仑项，v_{xc} 是交换相关势。式 (9.6) 与 HF 方程结构相同，但 v_s 包含了全部交换与相关效应。方程必须自洽求解：$\phi_i \to \rho \to v_s \to \phi_i$ 循环，直到收敛。

KS 能量泛函可写成

$$E_{\mathrm{KS}}[\rho] = T_s[\rho] + \int v_{\mathrm{ext}}(\mathbf{r})\, \rho(\mathbf{r})\, \mathrm{d}\mathbf{r} + J[\rho] + E_{\mathrm{xc}}[\rho]. \tag{9.7}$$

对 ρ 变分并施加式 (9.5) 的轨道约束，就得到式 (9.6) 中的三个势：v_{ext} 来自外势项，$v_{\mathrm{H}} = \delta J/\delta\rho$ 是经典库仑势，$v_{\mathrm{xc}} = \delta E_{\mathrm{xc}}/\delta\rho$ 把其余全部效应打包。式 (9.7) 说明：KS 框架本身不引入近似，唯一的近似只发生在 E_{xc} 的具体形式上。

把真实系统的动能 $T[\rho]$ 与电子–电子排斥 $V_{ee}[\rho]$ 同无相互作用参考的对应量逐项比较，可定义交换相关泛函

$$E_{\mathrm{xc}}[\rho] = T[\rho] - T_s[\rho] + V_{ee}[\rho] - J[\rho], \tag{9.8}$$

其中 $J[\rho] = \frac{1}{2}\iint \rho(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r}')/|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|\,\mathrm{d}\mathbf{r}\,\mathrm{d}\mathbf{r}'$ 是经典库仑能，T_s 是无相互作用动能。E_{xc} 吸收了真实动能与无相互作用动能之差、以及所有非经典交换与相关。势与泛函的关系是泛函导数

$$v_{\mathrm{xc}}(\mathbf{r}) = \frac{\delta E_{\mathrm{xc}}[\rho]}{\delta \rho(\mathbf{r})}. \tag{9.9}$$

式 (9.8) 与式 (9.9) 说明：一旦选定 E_{xc}，KS 框架就是完全确定的；DFT 的所有近似都集中在这一个泛函上。

9.4　交换相关泛函与交换相关穴

E_{xc} 的物理内容可用交换相关穴（exchange-correlation hole）$\rho_{\mathrm{xc}}(\mathbf{r},\mathbf{r}')$ 理解：它描述在 $\mathbf{r}$ 处发现一个电子时，$\mathbf{r}'$ 处电子密度的减少。穴满足严格的求和规则 [10]

$$\int \rho_{\mathrm{xc}}(\mathbf{r},\mathbf{r}')\,\mathrm{d}\mathbf{r}' = -1. \tag{9.10}$$

式 (9.10) 源自每个电子恰好排除一个电子的电荷守恒，是构造与检验近似泛函的重要约束：好的近似应当尽量满足它。

交换相关能可进一步拆成交换与相关两部分

$$E_{\mathrm{xc}}[\rho] = E_x[\rho] + E_c[\rho], \tag{9.11}$$

交换 E_x（式 (9.11)）来自反对称性，与 HF 的交换积分同源；相关 E_c 来自电子瞬时回避。半局域近似最常见的三种失效都源于把式 (9.8) 近似化：近似 E_{xc} 不满足式 (9.10) 的精确约束，导致**自相互作用误差**（self-interaction error，SIE）——电子与自身库仑作用未被完全抵消，突出表现为电荷转移能与过渡态能垒的误差；缺少长程非局域相关，导致**色散**（van der Waals）作用描述不足；交换势的渐近行为错误，导致**带隙低估**。

写不出精确 E_{xc}，只能构造近似。最朴素的起点是局域密度近似（local density approximation，LDA）：把每个点的 E_{xc} 看成密度等于该点值的均匀电子气结果 [57]。以此为第一级，逐级加入更多密度信息即得雅各布天梯（第 §9.6 节）。这一条阶梯构成第 10–13 章的主线。

9.5　绝热连接

E_{xc} 还有一个形式上精确的表达。考虑一族耦合强度 $\lambda \in [0,1]$ 的哈密顿算符 $\hat{H}_\lambda = \hat{T} + \hat{V}_{ee} + \sum_i v_\lambda(\mathbf{r}_i)$，并调节 v_λ 使基态密度对一切 λ 都保持为同一个 ρ。当 $\lambda = 0$ 时退化为无相互作用 KS 系统，$\lambda = 1$ 时回到真实系统。绝热连接（adiabatic connection）给出 [10]

$$E_{\mathrm{xc}}[\rho] = \int_0^1 \mathrm{d}\lambda\, \langle \Psi_\lambda \mid \hat{V}_{ee} \mid \Psi_\lambda \rangle - J[\rho], \tag{9.12}$$

其中 Ψ_λ 是 $\hat{H}_\lambda$ 的基态。式 (9.12) 把交换相关能写成”电子–电子排斥期望沿耦合强度的积分减去经典库仑项”，它是杂化泛函（第 12 章）与双杂化泛函（第 13 章）的理论依据：不同的 λ 区间近似对应不同的物理。

式 (9.12) 提供了理解各级泛函的统一视角：LDA/GGA 用局部量近似被积函数，杂化把 $\lambda = 1$（真实系统）附近的精确交换权重显式混入，双杂化进一步加入 $\lambda > 0$ 的非局域（MP2 型）贡献。第 12、13 章会反复回到式 (9.12)。

9.6　雅各布天梯概览

把对 E_{xc} 的近似按”使用了多少密度信息”排列，就是 Perdew 的雅各布天梯（Jacob’s ladder）[10]：每上一级加入一类新的局部量，见图 9.1。五个梯级分别是

1. **LDA**：只用 $\rho(\mathbf{r})$，基于均匀电子气 [57]（第 10 章）。
2. **GGA**：加入密度梯度 $\nabla\rho$，以 PBE 为代表 [46]（第 10 章）。

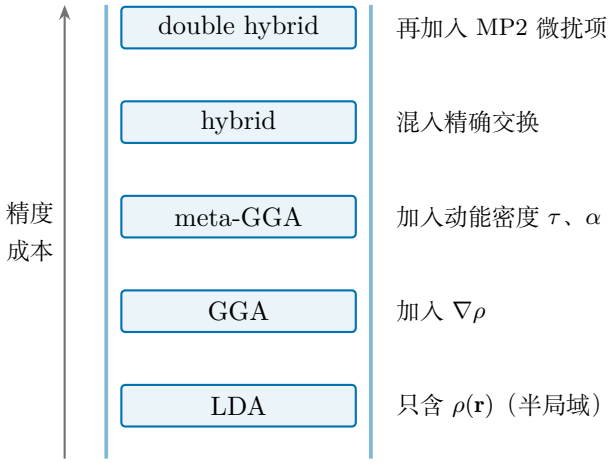


图 9.1: 雅各布天梯。五个梯级自下而上依次加入密度梯度、动能密度、精确交换与 MP2 微扰项。每一级只增加一类局部信息，但精度提升不是自动的。

3. **meta-GGA**：再加入动能密度 τ（与等轨道指示器 α），代表有 TPSS[56]、SCAN[54]、r^{2}SCAN[19]（第 11 章）。
4. **hybrid**：混入部分精确交换，代表 B3LYP[8, 36]、PBE0[1]、ωB97M-V[41]（第 12 章）。
5. **double hybrid**：再加入未占据轨道的 MP2 微扰项，代表 B2PLYP[22]、PWPB95[20]（第 13 章）。

需要强调，天梯是”信息层级”而非”精度保证”：某些 meta-GGA 经过仔细设计可以胜过粗糙的杂化，正如第 1 章三轴分析所说，方法好坏要相对于所问问题判断。梯级之上的 B97-3c[9] 与 r^{2}SCAN-3c[25] 是经验复合方法（泛函 + 内置基组 + 色散校正），不是新梯级。

沿天梯上行，代价是每一级都增加局部量的计算量与数值稳定性要求；收益则取决于体系类型。经验上，GGA 对固体与表面友好，meta-GGA 与杂化对主族分子热化学更准，范围分离杂化对电荷转移与激发态更可靠，双杂化在弱相互作用与反应能上进一步改善。本书的 17 行表（第 1 章表 1.1）把这一层次与成本标度并列，方便按问题选级。

CH$_4$ 算例（def2-TZVPP）

CH$_4$/def2-TZVPP，ORCA 关键词 `! PBE def2-TZVPP TightSCF`：

$$E_{\mathrm{PBE}} = -40.464324\ \mathrm{Eh}, \qquad E_{\mathrm{CCSD(T)}} = -40.438598\ \mathrm{Eh}.$$

$$\begin{aligned}\Delta E &= \left(E_{\mathrm{PBE}} - E_{\mathrm{CCSD(T)}}\right) \times 627.509474 \\ &= \left(-40.464324 - (-40.438598)\right) \times 627.509474 \\ &= (-0.025726) \times 627.509474 = -16.14\ \mathrm{kcal \cdot mol^{-1}}.\end{aligned}$$

用未舍入的 CSV 能量 $-40.464323928376\,\mathrm{Eh}$ 与 $-40.438597868462\,\mathrm{Eh}$ 计算，得 $\Delta E = -16.143346 \approx -16.14\,\mathrm{kcal \cdot mol^{-1}}$。PBE 能量比 CCSD(T) 参考低 $16.14\,\mathrm{kcal \cdot mol^{-1}}$——这是泛函的系统误差，不是”PBE 更精确”。

常见陷阱

- **把 E_{xc} 当作可观测物理量**：E_{xc} 是为了让无相互作用参考复现真实密度而定义的”打包量”（式 (9.8)），没有直接的实验对应，只能整体检验其后果。
- **把不同泛函的总能量放在同一绝对标尺上比较**：不同泛函对动能/交换/相关的划分不同，总能量绝对值不可比，只能比同泛函下的能量差（如式 (9.2) 的 ΔE）。
- **指望 KS-DFT 修好强静态相关**：标准半局域泛函和全局杂化在多组态体系（拉伸键、双自由基）上系统性失败；这类问题需要第 7–8 章的多参考方法。

小结

本章回答了两个问题。第一，”能不能不写波函数?”——能：HK 定理（式 (9.1)、(9.2)）与 Levy 约束搜索（式 (9.3)、(9.4)）表明密度 $\rho(\mathbf{r})$ 承载了全部信息，KS 方程（式 (9.6)）把它变成可计算的单电子问题；绝热连接（式 (9.12)）提供了 E_{xc} 的精确形式。第二，”代价是什么?”——所有近似都集中在未知的交换相关泛函 E_{xc}（式 (9.8)），其势由式 (9.9) 给出。泛函怎么造?从雅各布天梯最底部的均匀电子气出发最自然：E_{xc} 泛函究竟未知到什么程度，LDA 与 GGA 这两级够不够用?带着这个问题，我们进入第 10 章：LDA/GGA：密度泛函前两级够用吗?

第 10 章　LDA/GGA：密度泛函前两级够用吗？

问题链

上一章留下的问题： E_{xc} 泛函未知。

本章为什么存在： 用均匀电子气（LDA）与密度梯度（GGA）近似 E_{xc}，把第 9 章的 KS 框架变成可实际计算的泛函。

本章留下的新问题： 仍半局域、自相互作用误差、无色散、带隙低估。

方法卡片

方法：局域密度近似（LDA，ORCA 中为 SVWN5）与广义梯度近似（GGA，以 PBE 为代表）　**文献**：[7, 12, 36, 45, 46, 57]

核心近似：E_{xc} 只依赖局域密度 $\rho(\mathbf{r})$（LDA）或再依赖密度梯度 $\nabla\rho(\mathbf{r})$（GGA），即半局域近似。

关键方程：式 (10.7)（PBE 增强因子）

ORCA 关键词：`! PBE def2-TZVPP TightSCF`（LDA 用 `! LDA`，ORCA 取 SVWN5）

成本标度：$\mathcal{O}(N^3)$　**能否变分 / 尺寸一致**：对给定泛函可变分；尺寸一致且广延。

典型失效：过 binding、无色散、带隙低估；B97-3c 是复合方法，不是新梯级。

10.1　均匀电子气与局域密度近似

第 9 章把 DFT 的全部困难压缩成一个未知泛函 $E_{\mathrm{xc}}[\rho]$。最自然的出发点是**均匀电子气**（uniform electron gas）：电子在均匀正电荷背景中运动，密度处处为常数，交换相关能可以高精度求出。LDA 的假设是：在空间每一点 $\mathbf{r}$，交换相关能密度等于密度为 $\rho(\mathbf{r})$ 的均匀电子气的结果，

$$E_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{LDA}}[\rho] = \int \rho(\mathbf{r})\, \varepsilon_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{unif}}\big(\rho(\mathbf{r})\big)\, \mathrm{d}\mathbf{r}. \tag{10.1}$$

式 (10.1) 只使用一点的密度，因此称为**局域**近似；对自旋极化的情形，把 $\varepsilon_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{unif}}$ 写成 ρ_α 与 ρ_β 的函数即可（LSDA）。实际使用的 SVWN5 由 Slater 交换与 VWN5 相关组成：交换部分取均匀电子气的解析结果，相关部分用 Vosko–Wilk–Nusair 对 Ceperley–Alder 量子蒙特卡罗数据的拟合 [12, 45, 57]。ORCA 的 `! LDA` 关键词即对应这一组合。

LDA 在均匀或近均匀体系（简单金属、价电子较离域的固体）中表现不错，但分子中的密度远非均匀：原子核附近密度高、化学键区域密度变化剧烈、远尾指数衰减。把每一点当作均匀电子气，等于忽略了这些梯度信息，这正是下一节 GGA 要修补的地方。

10.2　LDA 交换能与交换势

均匀电子气的交换能密度可以解析求出。对闭壳层体系，

$$E_x^{\mathrm{LDA}}[\rho] = -C_x \int \rho(\mathbf{r})^{4/3}\, \mathrm{d}\mathbf{r}, \qquad C_x = \frac{3}{4}\left(\frac{3}{\pi}\right)^{1/3} \approx 0.7386. \tag{10.2}$$

式 (10.2) 就是 Slater 交换能；对开壳层体系，把积分拆成自旋分量 $\sum_\sigma \int \rho_\sigma^{4/3}\, \mathrm{d}\mathbf{r}$，即 LSDA。它的形式极其简单：交换能只与 $\rho^{4/3}$ 的积分有关，没有任何梯度或非局域信息。

相关部分没有解析闭式，SVWN5 采用 VWN5 参数化。写成自旋极化形式，

$$E_c^{\mathrm{LDA}}[\rho_\alpha,\rho_\beta]=\int \rho(\mathbf{r})\,\varepsilon_c^{\mathrm{VWN}}\big(r_s(\mathbf{r}),\zeta(\mathbf{r})\big)\,\mathrm{d}\mathbf{r},\qquad r_s=\Big(\frac{3}{4\pi\rho}\Big)^{1/3},\quad \zeta=\frac{\rho_\alpha-\rho_\beta}{\rho},\tag{10.3}$$

其中 r_s 是 Wigner–Seitz 半径，ζ 是自旋极化率。VWN5 在 $r_s\to 0$ 与 $r_s\to\infty$ 的渐近行为之间做插值，并拟合 Ceperley–Alder 的数值结果 [12, 57]。相关能通常只占总能量的很小一部分，但化学精度要求的正是这一小部分，因此相关泛函的参数化细节很重要。

对式 (10.2) 做泛函导数，得到 LDA 交换势

$$v_x^{\mathrm{LDA}}(\mathbf{r})=\frac{\delta E_x^{\mathrm{LDA}}}{\delta\rho(\mathbf{r})}=-\frac{4}{3}C_x\,\rho(\mathbf{r})^{1/3}.\tag{10.4}$$

式 (10.4) 在均匀电子气中是精确的，但用于分子时有一个致命后果：一个电子在自身的库仑势中仍然感受到交换势的抵消不完整，即**自相互作用误差**（self-interaction error，SIE）。对氢原子，精确的交换相关能应当恰好抵消电子与自身的库仑排斥；LDA 只能抵消一部分，剩余部分使电子过度离域。这个误差会传播到电荷转移能、反应能垒与带隙，是后续杂化泛函（第 12 章）要处理的核心问题。

10.3　梯度展开与 GGA 交换

LDA 忽略密度变化，最直接的改进是把梯度加进来。定义无量纲的约化密度梯度

$$s(\mathbf{r})=\frac{|\nabla\rho(\mathbf{r})|}{2k_F(\mathbf{r})\,\rho(\mathbf{r})},\qquad k_F=(3\pi^2\rho)^{1/3},\tag{10.5}$$

其中 k_F 是局域费米波矢。s 衡量密度在费米波长尺度上变化的快慢：$s=0$ 对应均匀电子气，s 越大表示越不均匀。GGA 交换能写成

$$E_x^{\mathrm{GGA}}[\rho]=\int \rho(\mathbf{r})\,\varepsilon_x^{\mathrm{unif}}\big(\rho(\mathbf{r})\big)\,F_x\big(s(\mathbf{r})\big)\,\mathrm{d}\mathbf{r},\tag{10.6}$$

其中 $\varepsilon_x^{\mathrm{unif}}(\rho)=-C_x\rho^{1/3}$ 是均匀电子气的交换能密度，$F_x(s)$ 称为**增强因子**（enhancement factor）。式 (10.6) 的结构说明：GGA 仍然以 LDA 为底，只用一个标量函数 $F_x(s)$ 调制它。不同的 GGA 差别几乎全在 $F_x(s)$ 的形状上。

最简单的梯度展开给出 $F_x(s)=1+\mu_{\mathrm{GE}}s^2+\cdots$，其中 $\mu_{\mathrm{GE}}=10/81\approx 0.1235$。这个展开只在小 s 极限可靠；在分子中 s 可以很大，直接截断会破坏交换能的渐近行为。Becke 与 Lee–Yang–Parr 的 GGA 分别从不同经验或约束条件构造 F_x 与相关泛函 [7, 36]；PBE 则选择尽量满足已知精确约束的形式 [46]。

10.4　PBE 增强因子与相关泛函

PBE 交换增强因子取一个有理函数形式，

$$F_x^{\mathrm{PBE}}(s)=1+\kappa-\frac{\kappa}{1+\mu s^2/\kappa},\qquad \kappa=0.804,\quad \mu=0.21951.\tag{10.7}$$

式 (10.7) 的两个参数各有来历：μ 由线性响应恢复梯度展开系数（PBE 取 $\mu=\beta\pi^2/3$，$\beta=0.066725$），κ 控制大 s 的饱和值，使交换能不超过 Lieb–Oxford 上界。它的两个极限是

$$\lim_{s\to 0}F_x^{\mathrm{PBE}}(s)=1,\qquad \lim_{s\to\infty}F_x^{\mathrm{PBE}}(s)=1+\kappa\approx 1.804.\tag{10.8}$$

式 (10.8) 说明 PBE 在均匀极限回到 LDA，在强不均匀区域饱和而不是发散；这正是它比裸梯度展开稳健的原因。κ 与 μ 不是拟合分子数据得到的，而是由约束确定的，因此 PBE 是一个”非经验”GGA。

PBE 的相关泛函在 LDA 相关能上再加一个梯度修正项：

$$
\begin{aligned}
E_c^{\mathrm{PBE}}[\rho] &= \int \rho(\mathbf{r}) \Big[\varepsilon_c^{\mathrm{unif}}\big(r_s,\zeta\big) + H\big(r_s,\zeta,t\big) \Big]\, \mathrm{d}\mathbf{r}, \\
H &= \gamma \phi^3 \ln\!\left\{ 1 + \frac{\beta}{\gamma}\, t^2\, \frac{1 + A t^2}{1 + A t^2 + A^2 t^4} \right\},
\end{aligned}
\tag{10.9}
$$

其中 $t = |\nabla\rho|/(2\phi k_s \rho)$，$k_s = (4k_F/\pi)^{1/2}$，$\phi = \tfrac{1}{2}[(1+\zeta)^{2/3} + (1-\zeta)^{2/3}]$，$\gamma = (1-\ln 2)/\pi^2 \approx 0.031091$，$A = (\beta/\gamma)[\exp(-\varepsilon_c^{\mathrm{unif}}/(\gamma\phi^3)) - 1]^{-1}$。式 (10.9) 保证在 $t \to 0$ 时回到 LDA 相关能，并在大 t 时给出正确的渐近行为。交换与相关合起来，PBE 只有两个可调参数 β 与 κ（后者由约束固定），这也是它被广泛用作默认 GGA 的原因。

10.5　B97-3c：复合方法，不是新梯级

B97-3c 常被误认为”比 GGA 更高一级的泛函”。事实上它是一个**复合方法**（composite method）：以 B97 GGA 为电子结构核心，配上内置的 def2-mTZVP 基组、D3(BJ) 色散校正与短程基组（SRB）校正。D3(BJ) 的能量形式为

$$
E_{D3(\mathrm{BJ})} = -\frac{1}{2} \sum_{A \neq B} \left[\frac{s_6\, C_6^{AB}}{R_{AB}^6 + (a_1 R_{AB}^0 + a_2)^6} + \frac{s_8\, C_8^{AB}}{R_{AB}^8 + (a_1 R_{AB}^0 + a_2)^8} \right],
\tag{10.10}
$$

其中 C_6^{AB}、C_8^{AB} 是原子对色散系数，R_{AB}^0 是截断半径，a_1, a_2 是阻尼参数 [23, 24]。式 (10.10) 是纯几何的加和，不改变 KS 方程，只把长程相关以经验方式补回。

于是 B97-3c 的总能可示意为

$$
E_{\text{B97-3c}} = E_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{B97}}[\rho] + E_{D3(\mathrm{BJ})} + E_{\mathrm{SRB}} + E_{\mathrm{nuc}},
\tag{10.11}
$$

其中 E_{SRB} 是短程基组校正，用来补偿小基组带来的基组叠加误差；E_{nuc} 是核排斥能。式 (10.11) 表明 B97-3c 的”3c”指三层校正（泛函、基组、色散/短程），而不是雅各布天梯上的第三个梯级。它使用的是内置 def2-mTZVP，不能写成 def2-TZVPP，也不能与同基组的 GGA 逐项比较绝对能量 [9]。本书把 B97-3c 放在 GGA 一节讨论，是因为它的电子结构核心仍是 GGA；它是**复合方法，非新 rung**。

10.6　数值积分与网格

DFT 的交换相关能是三维积分，实际计算用数值求积：

$$
\int f(\mathbf{r})\, \mathrm{d}\mathbf{r} \approx \sum_{A} \sum_{i \in A} \frac{P_A(\mathbf{r}_i)}{\sum_B P_B(\mathbf{r}_i)}\, \omega_i^{(A)}\, f(\mathbf{r}_i),
\tag{10.12}
$$

其中 P_A 是以原子 A 为中心的 Becke 权重函数，$\omega_i^{(A)}$ 是原子 A 的径向–角向求积权重（含径向 Jacobian）。式 (10.12) 就是 Becke 分块（fuzzy cells）：把分子空间划分成以各原子为中心的模糊胞，再在每个胞内用径向–角向网格积分。径向常用 Gauss–Chebyshev 或 Euler–Maclaurin 变换，角向常用 Lebedev 网格。LDA 与 GGA 的被积函数较平滑，中等网格即可收敛；meta-GGA（第 11 章）含动能密度，被积函数对网格更敏感，这是下一章要强调的数值问题。

10.7　LDA/GGA 的失效模式

LDA 与 GGA 的误差有清楚的物理来源，可归纳为四类。第一，**过度结合（overbinding）**：半局域泛函倾向于把电子云拉得更近，键能偏大、平衡键长偏短；LDA 最明显，GGA 有所改善但仍未根除。第二，**无色散**：ρ 与 $\nabla\rho$ 都是局域量，无法描述两个远离分子间的长程相关，稀有气体二聚体与 π–π 堆积在纯 GGA 下几乎不结合；式 (10.10) 的 D3 校正正是为此加入的经验补丁。第三，**带隙低估**：精确 E_{xc} 在粒子数改变时存在导数不连续，半局域泛函把它抹平，导致 HOMO–LUMO 隙偏小；SIE 又使电子过度离域，进一步压低带隙。第四，**自相互作用误差**：式 (10.4) 的交换势不能完全抵消电子与自身的库仑作用，造成电荷转移能与反应能垒的系统误差。

这些失效不是”参数没调好”，而是半局域近似的结构性限制：只使用 ρ 与 $\nabla\rho$ 的泛函无法同时满足所有精确约束。沿雅各布天梯上行有两条路：加入动能密度 τ（第 11 章 meta-GGA），或混入精确交换（第 12 章杂化）。两条路都只能缓解、不能消除 SIE；彻底处理非局域相关需要双杂化（第 13 章）或波函数方法。

CH_4 算例（def2-TZVPP）

CH_4 单点，ORCA 关键词分别为 `! LDA def2-TZVPP TightSCF`、`! PBE def2-TZVPP TightSCF` 与 `! B97-3c TightSCF`。表 10.1 给出三个泛函的总能与相对 CCSD(T)/def2-TZVPP 的偏差。

方法	基组	E / Eh	ΔE / (kcal · mol^{-1})
SVWN5（LDA）	def2-TZVPP	−40.117774	+201.32
PBE（GGA）	def2-TZVPP	−40.464324	−16.14
B97-3c	def2-mTZVP（内置）	−40.497380	−36.89
CCSD(T)（参考）	def2-TZVPP	−40.438598	0.00

表 10.1: CH_4/def2-TZVPP 下 SVWN5、PBE 与 B97-3c 的总能及相对 CCSD(T) 的偏差；B97-3c 使用内置 def2-mTZVP。

以 PBE 为例，$\Delta E = (-40.464324 + 40.438598) \times 627.509474 = -16.14\,\mathrm{kcal\cdot mol^{-1}}$；用未舍入的 CSV 能量计算得 −16.143346。SVWN5 的 +201.32 与 B97-3c 的 −36.89 同理由 CSV 精确值换算。B97-3c 使用内置 def2-mTZVP 并含 D3(BJ) 与 SRB 校正，因此它的 ΔE 同时包含泛函、基组与色散修正的贡献，不能解释为”B97-3c 比 PBE 更准”。

常见陷阱

- **把总能量更低当作更准**：PBE 的 −40.464324 Eh 比 CCSD(T) 低约 0.0257 Eh，这是泛函的系统偏移；ΔE 的正负号只表示相对参考的高低，不表示” 更好”。
- **把 B97-3c 当作新梯级**：B97-3c 是 GGA + 内置基组 + D3(BJ)/SRB 的复合方法，不是雅各布天梯的第三级；把它与 def2-TZVPP 的 PBE 直接比较总能量会混淆基组效应。

- **用粗网格评估 meta-GGA**：式 (10.12) 的求积误差在 LDA/GGA 上较小，但对含 τ 的泛函可能达到 kcal · mol^{-1} 量级；换泛函时必须同时检查网格。

小结

本章沿雅各布天梯爬了前两级。LDA 把每一点的交换相关能取为均匀电子气的结果，见式 (10.1)；交换能由式 (10.2) 给出；相关能用 VWN5 参数化，见式 (10.3)；交换势为式 (10.4)。GGA 引入约化梯度 s，见式 (10.5)；它用增强因子调制 LDA 交换，见式 (10.6)。PBE 的 $F_x(s)$ 由式 (10.7) 给出，极限由式 (10.8) 固定，相关修正为式 (10.9)。B97-3c 是复合方法而非新梯级，其总能量见式 (10.11)，其中包含 GGA、内置基组与 D3(BJ)（式 (10.10)）。数值实现依赖式 (10.12) 的网格求积。遗憾的是，LDA/GGA 仍是半局域泛函：SIE、缺色散与带隙低估都还在。能不能只再加一个局域量——动能密度——就把这些问题改善？带着这个问题，我们进入第 11 章：meta-GGA：加入动能密度能解决什么？

第 11 章　meta-GGA：加入动能密度能解决什么？

问题链

上一章留下的问题： GGA 仍半局域。
本章为什么存在： 加入动能密度 τ 与等轨道指示器 α，为泛函提供更多局域信息。
本章留下的新问题： 仍有 SIE、缺非局域相关。

方法卡片

方法：meta-GGA（以 TPSS 与 r^{2}SCAN 为代表）　**文献**：[19, 54, 56]
核心近似：$E_{\mathrm{xc}}[\rho, \nabla\rho, \tau]$ 依赖密度、密度梯度与动能密度，仍是半局域近似。
关键方程：式 (11.1)（动能密度定义）
ORCA 关键词：`! TPSS def2-TZVPP TightSCF` / `! R2SCAN def2-TZVPP TightSCF`
成本标度：$\mathcal{O}(N^3)$　**能否变分 / 尺寸一致**：对给定泛函可变分；尺寸一致且广延。
典型失效：SIE、缺色散、强静态相关；r^{2}SCAN-3c 是复合方法，不是新梯级。

11.1　动能密度 τ 与等轨道指示器 α

GGA 只用 ρ 与 $\nabla\rho$，仍然不知道电子在局部是” 单个轨道” 还是” 许多轨道叠加”。KS 轨道本身携带这个信息：动能密度

$$\tau(\mathbf{r}) = \frac{1}{2}\sum_{i}^{\mathrm{occ}} \left|\nabla\phi_i(\mathbf{r})\right|^2 \tag{11.1}$$

对占据轨道求和，既能感知密度的梯度，也能感知轨道的节点与局域化程度。式 (11.1) 是 meta-GGA 的新输入；它比 $\nabla\rho$ 多出的信息，正是 meta-GGA 区别于 GGA 的根本。

为了把 τ 变成无量纲的判据，引入两个参考量：

$$\tau_W(\mathbf{r}) = \frac{|\nabla\rho(\mathbf{r})|^2}{8\rho(\mathbf{r})}, \qquad \tau_{\mathrm{unif}}(\mathbf{r}) = \frac{3}{10}(3\pi^2)^{2/3}\rho(\mathbf{r})^{5/3}, \tag{11.2}$$

其中 τ_W 是 Weizsäcker 动能密度（单轨道极限），τ_{unif} 是均匀电子气极限。式 (11.2) 给出两个极端：单轨道区域 $\tau = \tau_W$，均匀区域 $\tau = \tau_{\mathrm{unif}}$。等轨道指示器（iso-orbital indicator）定义为

$$\alpha(\mathbf{r}) = \frac{\tau(\mathbf{r}) - \tau_W(\mathbf{r})}{\tau_{\mathrm{unif}}(\mathbf{r})}. \tag{11.3}$$

式 (11.3) 把局域电子环境压缩成一个标量：$\alpha = 0$ 对应单轨道区（如 H 原子、σ 键），$\alpha = 1$ 对应均匀电子气，$\alpha \gg 1$ 对应弱键或密度衰减的远尾。α 与电子局域化函数有直接联系，因此 meta-GGA 能” 识别” 共价、金属与弱相互作用区域，并据此在泛函内部切换不同极限。

有了 τ 与 α，meta-GGA 的一般形式是

$$E_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{meta}}[\rho] = \int \rho(\mathbf{r})\,\varepsilon_{\mathrm{xc}}\big(\rho, \nabla\rho, \tau\big)\,\mathrm{d}\mathbf{r} = \int \rho\,\varepsilon_{\mathrm{xc}}\big(\rho, s, \alpha\big)\,\mathrm{d}\mathbf{r}. \tag{11.4}$$

式 (11.4) 与 GGA 的式 (10.6) 结构相同，只是被积函数多了一个变量。多一个变量并不自动带来更高精度：关键在于如何用 α 把已知极限拼接起来，以及拼接是否数值稳定。

11.2　TPSS：非经验的 meta-GGA

TPSS（Tao–Perdew–Staroverov–Scuseria）是第一个不带经验参数、同时满足多类精确约束的 meta-GGA[56]。它的交换增强因子沿用 PBE 的有理形式，但把变量从 s 换成同时含 s 与 τ 的组合：

$$F_x^{\mathrm{TPSS}} = 1 + \kappa - \frac{\kappa}{1 + x/\kappa}, \qquad x = \frac{10/81 + c\,z^2}{(1+z^2)^2}\,p, \quad z = \frac{5}{3}\frac{\tau_W}{\tau}, \tag{11.5}$$

其中 $p = s^2$，$c = 1.59096$，$\kappa = 0.804$。式 (11.5) 在 $z \to 0$（均匀区）回到 GGA 型梯度展开，在单轨道区 $z = 5/3$ 给出不同的限制；TPSS 的相关泛函也显式含 τ，用于满足自相互作用在单电子区域的抵消条件。与 PBE 相比，TPSS 多出的 τ 依赖让它在原子化能、反应热与晶格常数上通常更稳，但它仍然使用式 (10.12) 的局域积分，仍然没有非局域相关，也仍然带有 SIE。TPSS 的意义在于证明：不拟合经验参数，仅靠精确约束也能构造出可用的第三级泛函。

11.3　r^{2}SCAN 与数值稳定性

SCAN 是另一条路线：它用 α 在单轨道、均匀电子气与弱键三个极限之间做插值，并在构造时同时满足 17 条精确约束 [54]。SCAN 的精度很好，但早期实现暴露出明显的网格敏感性：在远尾或单轨道区域，τ_{unif} 很小，式 (11.3) 的 α 对数值误差极其敏感，交换相关势出现振荡，SCF 难以收敛。

r^{2}SCAN 的解决办法是把 α 正则化 [19]：

$$\bar{\alpha}(\mathbf{r}) = \frac{\tau(\mathbf{r}) - \tau_W(\mathbf{r})}{\tau_{\mathrm{unif}}(\mathbf{r}) + \eta\,\tau_W(\mathbf{r})}, \qquad \eta = 0.001. \tag{11.6}$$

式 (11.6) 在 τ_{unif} 的分母上加了一个小量 $\eta\tau_W$，消除了单轨道区域的 0/0 型奇异；在密度正常的区域，$\eta\tau_W \ll \tau_{\mathrm{unif}}$，$\bar{\alpha} \approx \alpha$，所以精度基本不变。r^{2}SCAN 同时恢复了 rSCAN 为数值稳定而牺牲的部分精确约束，并换用更平滑的开关函数。交换增强因子仍写成

$$F_x^{\mathrm{r^2SCAN}} = 1 + \kappa - \frac{\kappa}{1 + x/\kappa}, \qquad x = x\big(p, \bar{\alpha}\big), \tag{11.7}$$

其中 x 由 p 与 $\bar{\alpha}$ 通过开关函数构造，$\kappa = 0.804$。式 (11.7) 与式 (11.5) 形式相同，差别在变量的定义与开关函数：r^{2}SCAN 的设计目标不是改变泛函的物理内容，而是在保持 SCAN 精度的同时让势能面光滑、网格收敛可靠。对使用者而言，这意味着同样的网格下 r^{2}SCAN 比 SCAN 更不容易出现 SCF 振荡，但” 更稳定” 不等于” 没有 SIE”——半局域的结构性限制仍在。

11.4　r^{2}SCAN-3c：复合方法，不是新梯级

r^{2}SCAN-3c 把 r^{2}SCAN 与内置 def2-mTZVPP 基组、D4 色散校正和 gCP 几何抗叠加校正组合在一起 [25]。D4 的原子对色散能为

$$E_{D4} = -\frac{1}{2}\sum_{A\neq B}\left[\frac{s_6\,C_6^{AB}(\mathbf{q})}{R_{AB}^6}\,f_6(R_{AB}) + \frac{s_8\,C_8^{AB}(\mathbf{q})}{R_{AB}^8}\,f_8(R_{AB})\right], \tag{11.8}$$

其中 C_6^{AB}、C_8^{AB} 依赖 EEQ 部分电荷 $\mathbf{q}$，f_6、f_8 是阻尼函数 [11]。与式 (10.10) 的 D3(BJ) 相比，式 (11.8) 的系数随电荷变化，因此能适应极性体系与带电环境。

gCP 用只依赖几何的原子对势近似 Boys–Bernardi 逆抵校正，补偿小基组的基组叠加误差：

$$E_{\mathrm{gCP}} = \sum_{A<B} \epsilon_{AB}\, \exp\!\big[-\alpha_{AB}\big(R_{AB} - R^{0}_{AB}\big)\big], \tag{11.9}$$

其中 ϵ_{AB}、α_{AB} 与 R^{0}_{AB} 是元素对参数 [34]。式 (11.9) 是示意形式：实际实现按元素对与基组参数化，但物理内容就是” 短程排斥型” 的 BSSE 修正。

于是 r^{2}SCAN-3c 的总能为

$$E_{\mathrm{r^2SCAN\text{-}3c}} = E_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{r^2SCAN}}[\rho] + E_{D4} + E_{\mathrm{gCP}} + E_{\mathrm{nuc}}. \tag{11.10}$$

式 (11.10) 与 B97-3c 的式 (10.11) 是同一类构造：泛函 + 内置基组 + 色散 + 短程校正。r^{2}SCAN-3c 使用内置 def2-mTZVPP，不能写成 def2-TZVPP；它的”3c” 是复合方法的标签，**不是新 rung（非新梯级）**。把 r^{2}SCAN-3c 与 r^{2}SCAN/def2-TZVPP 的总能直接比较，会把基组与校正的贡献混在一起。

11.5　适用场景与局限

meta-GGA 处在” 比 GGA 多一个局域量、比杂化便宜” 的位置。它的优势场景包括：主族分子的热化学与反应能、固体与表面的晶格常数与结合能、以及需要较好数值稳定性的常规 SCF。TPSS 适合不想引入经验参数、又希望比 PBE 更稳的场合；r^{2}SCAN 在分子与固体上都有较均衡的表现，且比 SCAN 更耐粗网格；r^{2}SCAN-3c 则把 meta-GGA 包装成” 开箱即用” 的复合方法，适合中等体系的构型优化与非共价相互作用筛选。

但 meta-GGA 没有解决第 10 章列出的根本问题。第一，SIE 仍在：τ 是局域量，不能替代精确交换的非局域抵消；电荷转移与过渡态能垒仍有系统误差。第二，非局域相关仍缺：D4 与 gCP 是经验校正，不是从第一性原理来的长程相关；对强色散体系，精度依赖参数化。第三，强静态相关仍失效：拉伸键、双自由基、过渡金属多组态体系需要多参考方法（第 7–8 章）。第四，带隙仍低估：半局域泛函缺少导数不连续。要修 SIE，最直接的办法是混入精确交换；要补动态相关，则要在 DFT 里加入 MP2 型微扰项。这两条路分别通向第 12 章的杂化与第 13 章的双杂化。

CH$_4$ 算例（def2-TZVPP）

CH$_4$ 单点，ORCA 关键词分别为 `! TPSS def2-TZVPP TightSCF`、`! R2SCAN def2-TZVPP TightSCF` 与 `! r2SCAN-3c TightSCF`。表 11.1 给出总能与相对 CCSD(T)/def2-TZVPP 的偏差。

方法	基组	E / Eh	ΔE / (kcal · mol^{-1})
TPSS	def2-TZVPP	−40.541484	−64.56
r^{2}SCAN	def2-TZVPP	−40.500987	−39.15
r^{2}SCAN-3c	def2-mTZVPP（内置）	−40.494868	−35.31
CCSD(T)（参考）	def2-TZVPP	−40.438598	0.00

表 11.1: CH$_4$/def2-TZVPP 下 TPSS、r^{2}SCAN 与 r^{2}SCAN-3c 的总能及相对 CCSD(T) 的偏差；r^{2}SCAN-3c 使用内置 def2-mTZVPP。

以 r^{2}SCAN 为例，$\Delta E = (-40.500987 + 40.438598) \times 627.509474 = -39.15\,\mathrm{kcal \cdot mol^{-1}}$；用未舍入的 CSV 能量计算得 -39.149911。TPSS 的 -64.56 与 r^{2}SCAN-3c 的 -35.31 同理由 CSV 精确值换算。r^{2}SCAN-3c 使用内置 def2-mTZVPP 并含 D4 与 gCP，因此其 ΔE 同时包含泛函、基组与校正的贡献，不能解释为”r^{2}SCAN-3c 比 r^{2}SCAN 更准”。

常见陷阱

- **把 meta-GGA 当作” 自动更准”**：TPSS 的 $\Delta E = -64.56\,\mathrm{kcal \cdot mol^{-1}}$ 比 PBE 的 -16.14 绝对值更大，说明总能量偏移并不随梯级单调减小；精度必须针对具体性质与参考值判断。
- **把 r^{2}SCAN-3c 当作新 rung**：它是 r^{2}SCAN + 内置 def2-mTZVPP + D4 + gCP 的复合方法，不是雅各布天梯的第四级；与 def2-TZVPP 的 r^{2}SCAN 比较总能量会混淆基组效应。
- **忽视 τ 对网格的敏感性**：式 (11.1) 的高阶导数在低密度区噪声大；用粗网格或未收敛的轨道评估 meta-GGA，误差可能超过泛函本身的改进。

小结

本章在 GGA 之上加入动能密度 τ（式 (11.1)）与等轨道指示器 α（式 (11.3)），把 meta-GGA 写成式 (11.4) 的局域泛函。TPSS 用式 (11.5) 把 τ 引入交换增强因子，是非经验的第三级泛函；r^{2}SCAN 通过正则化 $\bar{\alpha}$（式 (11.6)）与相应的增强因子（式 (11.7)）解决了 SCAN 的数值稳定性问题。r^{2}SCAN-3c 用 D4（式 (11.8)）与 gCP（式 (11.9)）把 meta-GGA 包装成复合方法（式 (11.10)），是复合方法，不是新梯级。meta-GGA 改善了热化学与数值稳健性，却没有消除 SIE，也没有补上非局域相关。精确交换能不能修正 SIE？带着这个问题，我们进入第 12 章：杂化：精确交换能修正什么？

第 12 章　杂化：精确交换能修正什么？

问题链

上一章留下的问题： meta-GGA 仍有 SIE、缺非局域相关。

本章为什么存在： 混入精确交换（全局或范围分离）可以部分抵消自相互作用，并修正交换势的渐近行为。

本章留下的新问题： 仍缺动态相关。

方法卡片

方法：杂化泛函（hybrid functional），代表 B3LYP 与 ωB97M-V　**文献**：[1, 8, 36, 41]

核心近似：用一部分精确（HF 型）交换替换半局域交换；ωB97M-V 还使用范围分离与 VV10 非局域相关

关键方程：式 (12.3)

ORCA 关键词：`! B3LYP def2-TZVPP TightSCF`；`! wB97M-V def2-TZVPP TightSCF`

成本标度：$\mathcal{O}(N^4)$　**能否变分 / 尺寸一致**：是 / 是（精确交换使泛函依赖轨道，按广义 KS 处理）

典型失效：强静态相关、SIE 只被部分消除、色散仍需 D3 等校正

12.1　自相互作用误差（SIE）

第 9 章把 DFT 的全部近似压缩进交换相关泛函 $E_{\mathrm{xc}}[\rho]$，第 10–11 章逐级加入密度梯度与动能密度——从 PBE[46] 到 TPSS[56]——但半局域泛函始终只“看见”局部的密度信息。这种半局域性最直接的后果是**自相互作用误差**（self-interaction error，SIE）：一个电子与自身的库仑排斥没有被交换项完全抵消 [45]。

考虑只含一个电子的密度 $\rho_1(\mathbf{r}) = |\phi_1(\mathbf{r})|^2$。真实系统没有电子–电子相互作用，因此 Hartree 能必须被交换能精确抵消，相关能为零。对单电子密度，精确交换满足 $E_x^{\mathrm{HF}}[\rho_1] = -E_{\mathrm{H}}[\rho_1]$；任何近似泛函若做不到这一点，就留下非零的残余：

$$\Delta_{\mathrm{SIE}}[\rho_1] = E_{\mathrm{H}}[\rho_1] + E_{\mathrm{xc}}[\rho_1] \neq 0, \qquad E_{\mathrm{H}}[\rho_1] = \frac{1}{2}\iint \frac{\rho_1(\mathbf{r})\,\rho_1(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,\mathrm{d}\mathbf{r}\,\mathrm{d}\mathbf{r}'. \tag{12.1}$$

式 (12.1) 是 SIE 的定义。对 LDA 与 GGA，E_{H} 中的自库仑项远大于近似的交换项，残余为正值；电子因此“讨厌自己”，倾向于把密度摊开。后果包括分数电荷能量偏离分段线性、电荷转移激发能低估、反应能垒偏低，以及自由基与过渡金属体系的自旋密度分布错误。

精确交换能按定义抵消单电子的全部自库仑项。若在泛函中混入比例为 a_x 的精确交换，则到一阶近似，残余 SIE 按同一比例缩小：

$$\Delta_{\mathrm{SIE}}^{\mathrm{hybrid}}(a_x) \approx (1-a_x)\,\Delta_{\mathrm{SIE}}^{\mathrm{DFT}}. \tag{12.2}$$

式 (12.2) 说明了杂化泛函“修正什么”：它并不是新的相关泛函，而是用非局域的精确交换替换掉一部分有自相互作用的半局域交换。需要强调，这里的“精确交换”是用当前（广义）KS 轨道计算的 HF 型交换能，而不是第 3 章在 HF 轨道上算出的交换能；轨道随泛函一起自洽优化。

12.2　全局杂化：B3LYP

最简单的混合方式是在所有电子间距离上使用同一个精确交换比例，称为**全局杂化**（global hybrid）：

$$E_{\mathrm{xc}} = a_x E_x^{\mathrm{HF}} + (1 - a_x)\, E_x^{\mathrm{DFT}} + E_c^{\mathrm{DFT}}. \tag{12.3}$$

式 (12.3) 中 a_x 是精确交换分数，E_x^{DFT} 与 E_c^{DFT} 是半局域交换与相关。$a_x = 0$ 退化为普通 GGA/meta-GGA，$a_x = 1$ 则交换全部精确、相关仍用 DFT。由于精确交换是轨道泛函，式 (12.3) 的能量不能写成密度的简单泛函；实际求解的是广义 Kohn–Sham（generalized KS，GKS）方程，交换势取轨道泛函的导数。

B3LYP 是最著名的全局杂化 [8, 36]。它把 Becke 三参数交换与 LYP 相关组合起来：

$$E_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{B3LYP}} = 0.20\, E_x^{\mathrm{HF}} + 0.80\, E_x^{\mathrm{LDA}} + 0.72\, \Delta E_x^{\mathrm{B88}} + 0.81\, E_c^{\mathrm{LYP}} + 0.19\, E_c^{\mathrm{VWN5}}, \tag{12.4}$$

其中 $\Delta E_x^{\mathrm{B88}} = E_x^{\mathrm{B88}} - E_x^{\mathrm{LDA}}$ 是 B88 梯度修正，E_c^{VWN5} 是 VWN5 局域相关。式 (12.4) 的三个系数 $(0.20, 0.72, 0.81)$ 是 1993 年针对热化学数据库拟合的，精确交换分数 $a_x = 0.20$ 并非从第一原理导出。PBE0 则取 $a_x = 1/4$，这个分数可由微扰论论证，因而被视为“无参数”杂化 [1]。两者都只用一个全局比例，无法同时优化短程与长程行为：20%–25% 的精确交换足以缓解价区的 SIE，却不足以恢复 $r \to \infty$ 的 $-1/r$ 交换势。

12.3　范围分离杂化：ωB97M-V

要分别控制短程与长程，可把库仑算符按距离拆成两部分：

$$\frac{1}{r} = \frac{\mathrm{erf}(\omega r)}{r} + \frac{\mathrm{erfc}(\omega r)}{r}, \tag{12.5}$$

其中 $\mathrm{erf}(\omega r)/r$ 在长程趋于 $1/r$、在短程趋于有限值，是长程部分；$\mathrm{erfc}(\omega r)/r$ 在短程趋于 $1/r$、在长程指数衰减，是短程部分。ω 控制两部分交接的距离尺度，称为范围分离参数。把交换能按同一方式拆分，并在短程混入可调比例的精确交换、在长程使用 100% 精确交换，就得到**范围分离杂化**（range-separated hybrid，RSH）：

$$E_x^{\mathrm{RSH}} = E_{x,\mathrm{SR}}^{\mathrm{DFT}} + a_{\mathrm{SR}}\, E_{x,\mathrm{SR}}^{\mathrm{HF}} + a_{\mathrm{LR}}\, E_{x,\mathrm{LR}}^{\mathrm{HF}}. \tag{12.6}$$

式 (12.6) 中 $E_{x,\mathrm{SR}}^{\mathrm{DFT}}$ 已包含短程半局域交换的剩余部分；长程系数通常取 $a_{\mathrm{LR}} = 1$，以保证交换势的正确渐近行为。ωB97M-V 是这一类的代表 [41]：短程精确交换约 15%、长程精确交换 100%，范围分离参数 $\omega = 0.3\,\mathrm{bohr}^{-1}$，短程部分用 meta-GGA 交换（因此它同时继承第 11 章的 τ 与 α 信息）。

范围分离带来的改进主要在长程：正确渐近的交换势使里德堡激发、电荷转移激发、极化率与阴离子束缚能明显改善；短程仍保留半局域交换，避免全局杂化在高密度区过度混合精确交换。代价是每个矩阵元都要分成短程与长程两部分，精确交换的构建更复杂，SCF 收敛也更困难。

12.4　VV10 非局域相关

范围分离只修正交换，色散（van der Waals）相关仍不在半局域泛函中。ωB97M-V 名字里的“V”指 VV10 非局域相关 [41]，它把相关能写成密度对的双重积分：

$$E_c^{\mathrm{nl}} = \frac{1}{2}\iint \rho(\mathbf{r})\,\rho(\mathbf{r}')\,K_{\mathrm{nl}}(\mathbf{r},\mathbf{r}')\,\mathrm{d}\mathbf{r}\,\mathrm{d}\mathbf{r}'. \tag{12.7}$$

VV10 的核为

$$K_{\mathrm{nl}}(\mathbf{r},\mathbf{r}') = -\frac{3}{2}\,\frac{1}{g(\mathbf{r},\mathbf{r}')\,g(\mathbf{r}',\mathbf{r})\left[g(\mathbf{r},\mathbf{r}')+g(\mathbf{r}',\mathbf{r})\right]}, \qquad g(\mathbf{r},\mathbf{r}') = \omega_0(\mathbf{r})\,|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^2 + \kappa(\mathbf{r}), \tag{12.8}$$

（原子单位）。ω_0 与 κ 由局部密度、密度梯度与费米波矢构造，使核在长程按 R^{-6} 衰减、在短程保持有限。式 (12.7) 不引入新的轨道，只依赖密度，因此可以自洽地并入 KS 循环；但双重积分需要对网格点对求和，成本高于普通半局域泛函。最终 ωB97M-V 的相关能是 meta-GGA 同旋/反旋相关加上式 (12.7) 的非局域项，交换能则由式 (12.6) 给出。

12.5　杂化的成本与性能

全局杂化的额外成本来自精确交换：它需要四中心电子排斥积分并构造交换矩阵，形式标度为

$$T_{\mathrm{hybrid}} = c_3 N^3 + c_4 N^4 = \mathcal{O}(N^4), \tag{12.9}$$

其中 N 是基函数数目。范围分离把每个积分再拆成短程/长程两份，VV10 再加入网格对求和，因此 ωB97M-V 的单步成本高于 B3LYP；但两者都仍是多项式标度，远低于第 13 章的双杂化。

性能上，CH_4 的结果见本章末结果框：B3LYP 与 ωB97M-V 的总能量都低于 CCSD(T) 参考，ωB97M-V 的偏差比 B3LYP 小约 $6.5\,\mathrm{kcal\cdot mol^{-1}}$。但 CH_4 是单参考、无弱相互作用的分子，这个比较只说明该算例上的系统误差，不能外推为“ωB97M-V 一律优于 B3LYP”。全局杂化在热化学与动力学上性价比很高，却仍缺色散，通常要加 D3 校正；范围分离杂化在电荷转移与激发态上更可靠，VV10 则补上了非共价相互作用。两者共同的盲区是强静态相关：多组态体系、拉伸键与双自由基仍需第 7–8 章的多参考方法。

CH_4 算例（def2-TZVPP）

CH_4/def2-TZVPP，ORCA 关键词 `! B3LYP def2-TZVPP TightSCF` 与 `! wB97M-V def2-TZVPP TightSCF`：

$$E_{\mathrm{B3LYP}} = -40.503278\ \mathrm{Eh}, \qquad E_{\omega\mathrm{B97M\text{-}V}} = -40.492948\ \mathrm{Eh},$$
$$E_{\mathrm{CCSD(T)}} = -40.438598\ \mathrm{Eh}.$$

$$\begin{aligned}\Delta E_{\mathrm{B3LYP}} &= \big(-40.503278-(-40.438598)\big)\times 627.509474\\ &= (-0.064680)\times 627.509474 = -40.59\ \mathrm{kcal\cdot mol^{-1}}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta E_{\omega\mathrm{B97M\text{-}V}} &= \big(-40.492948-(-40.438598)\big)\times 627.509474\\ &= (-0.054350)\times 627.509474 = -34.11\ \mathrm{kcal\cdot mol^{-1}}.\end{aligned}$$

用未舍入的 CSV 能量计算，精确值为 $\Delta E_{\mathrm{B3LYP}} = -40.587188$、$\Delta E_{\omega\mathrm{B97M\text{-}V}} = -34.105476\,\mathrm{kcal\cdot mol^{-1}}$。$\omega$B97M-V 同时使用范围分离交换与 VV10 非局域相关；在 CH_4

上 VV10 的贡献很小，其优势主要来自交换与短程相关的改进。两个总能量都低于参考，说明“更高梯级”不等于“绝对能量更接近”。

常见陷阱

- **把精确交换分数当作精度旋钮**：a_x 不是越大越好。B3LYP 的 20% 与 PBE0 的 25% 来自不同的构造逻辑；盲目提高 a_x 会破坏短程相关、加剧自旋污染，并让 SCF 更难收敛。
- **把 ωB97M-V 当成“B3LYP + 色散”**：范围分离交换、meta-GGA 短程部分与 VV10 非局域相关是三个独立成分；VV10 不是 D3 型经验校正，而是自洽进入 KS 循环的密度泛函。
- **直接比较不同泛函的总能量**：不同泛函对动能、交换、相关的划分不同，总能量绝对值不可比；只能比较同一泛函下的能量差，或按式 (12.3) 的构造分析误差来源。
- **指望杂化修好强静态相关**：精确交换只缓解 SIE，不产生多参考波函数；拉伸键、双自由基与强关联过渡金属体系仍须用第 7–8 章的方法。

小结

本章的主线是“用精确交换替换半局域交换”。SIE 的定义式 (12.1) 表明单电子密度下 Hartree 与交换必须精确抵消；全局杂化式 (12.3) 按比例混入精确交换，把残余 SIE 近似压到 $(1-a_x)$ 倍（式 (12.2)），B3LYP 式 (12.4) 是其最常用的实现。范围分离式 (12.5) 与式 (12.6) 让短程与长程各用不同比例，ωB97M-V 由此获得正确的长程交换势；VV10 式 (12.7)、式 (12.8) 再用非局域核补上色散。代价是式 (12.9) 的 $\mathcal{O}(N^4)$ 成本。可是，精确交换只改善了交换与 SIE，半局域相关仍然缺动态相关——电子瞬时避让带来的那部分能量并没有被杂化补上。带着这个问题，我们进入第 13 章：双杂化：把 MP2 装进 DFT 值不值?

第 13 章　双杂化：把 MP2 装进 DFT 值不值？

问题链

上一章留下的问题：杂化缺动态相关。
本章为什么存在：在 DFT 上再加一项 MP2 微扰，把动态相关显式补进来。
本章留下的新问题：N^5 成本、强相关失效。

方法卡片

方法：双杂化泛函（double hybrid），代表 B2PLYP 与 PWPB95　**文献**：[20, 22]
核心近似：用 DFT 交换/相关加上缩放的二阶微扰（MP2）相关；MP2 项在双杂化自洽轨道上计算
关键方程：式 (13.1)
ORCA 关键词：`! B2PLYP def2-TZVPP def2-TZVPP/C TightSCF`; `! PWPB95 def2-TZVPP def2-TZVPP/C TightSCF`
成本标度：$\mathcal{O}(N^5)$　**能否变分 / 尺寸一致**：否 / 是（MP2 修正为微扰项，无变分上界；两项均尺寸一致）
典型失效：强静态相关、AuxC 依赖、自旋污染

13.1　双杂化的动机：DFT 与 MP2 的交汇

第 12 章的杂化泛函用精确交换修正了交换与 SIE，但相关能仍由半局域泛函给出。从 PBE 等 GGA[46] 到 B3LYP 等全局杂化 [8]，相关能始终只依赖局部的密度（以及梯度、动能密度），无法描述电子在瞬时避让中产生的长程动态相关；这正是第 3–4 章用 MP2 补上的那部分能量。一个自然的想法是：既然杂化已经提供了较好的轨道与交换，能不能在它上面再加一项 MP2 型相关？这就是**双杂化泛函**（double hybrid）[22]。

双杂化泛函的一般形式为

$$E_{\mathrm{xc}} = a_x E_x^{\mathrm{HF}} + (1-a_x)\, E_x^{\mathrm{DFT}} + (1-a_c)\, E_c^{\mathrm{DFT}} + a_c\, E_c^{\mathrm{MP2}}. \tag{13.1}$$

式 (13.1) 与第 12 章式 (12.3) 的唯一区别是最后一项：用比例为 a_c 的 MP2 相关替换掉同样比例的 DFT 相关。$a_c = 0$ 时回到普通全局杂化；a_x 与 a_c 同时非零时，交换与相关都“混合”了两种理论，故称“双杂化”。与第 4 章的 MP2 不同，这里的 E_c^{MP2} 不是在 HF 轨道上计算，而是在双杂化自洽场收敛得到的轨道与轨道能上计算；这一步是双杂化精度的关键，也是它比“HF 的 MP2 加 DFT 修正”更自洽的地方。

从绝热连接看，杂化在交换部分混入了 $\lambda = 1$ 端的精确交换，双杂化则进一步用 MP2 型项近似相关能在 $\lambda > 0$ 区间的非局域贡献。两者都不是严格的第一原理构造，a_x 与 a_c 通常由训练集拟合；因此双杂化的“双”是经验混合，而不是两个变分原理的叠加。

13.2　B2PLYP 形式

Grimme 2006 年提出的 B2PLYP 是第一个被广泛使用的双杂化 [22]。它取 B88 交换与 LYP 相关，参数为 $a_x = 0.53$、$a_c = 0.27$：

$$E_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{B2PLYP}} = 0.53\, E_x^{\mathrm{HF}} + 0.47\, E_x^{\mathrm{B88}} + 0.73\, E_c^{\mathrm{LYP}} + 0.27\, E_c^{\mathrm{MP2}}. \tag{13.2}$$

式 (13.2) 中交换系数之和为 1、相关系数之和也为 1，因此它没有简单地从 B3LYP 借用参数，而是重新拟合了一套比例。53% 的精确交换远高于 B3LYP 的 20%，这进一步压低 SIE，但也让 SCF 更贵、更容易在强相关体系上出现自旋污染。计算流程是：先用式 (13.2) 的交换相关势做自洽场，得到轨道与轨道能；再用这些轨道计算 E_c^{MP2}，最后把 0.27 倍的 MP2 相关加回总能量。B2PLYP 是 GGA 型双杂化，其半局域部分不含动能密度。

13.3　PWPB95：PW 交换 + B95 相关 + MP2

PWPB95 是 Goerigk 与 Grimme 在 2011 年提出的双杂化 [20]。它把半局域部分换成 PW91 交换与 B95 相关（B95 是依赖动能密度的 meta-GGA 相关），并取 50% 精确交换、26.9% 的微扰相关：

$$E_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{PWPB95}} = 0.50\, E_x^{\mathrm{HF}} + 0.50\, E_x^{\mathrm{PW91}} + 0.731\, E_c^{\mathrm{B95}} + 0.269\, E_c^{\mathrm{OS\text{-}PT2}}. \tag{13.3}$$

式 (13.3) 的 MP2 项不是完整的 MP2，而是**自旋反平行微扰**（opposite-spin second-order perturbation theory，OS-PT2）：只保留一对电子自旋相反的项，同旋项被完全丢弃。PW91 与 B95 的内禀参数也经过了重新拟合，因此不能把式 (13.3) 简单理解为 “PW91B95 + 26.9% MP2”。OS-PT2 使 PWPB95 比 B2PLYP 便宜，同时保留了双杂化对动态相关的描述；由于 B95 含 τ，它的自洽场是 meta-GGA 型的，成本高于 B2PLYP 的 GGA 自洽场。

13.4　自旋分量缩放（SCS）

MP2 的相关能可以按自旋分成同旋（same-spin，SS）与反旋（opposite-spin，OS）两类。标准 MP2 的相关能为

$$E_c^{\mathrm{MP2}} = \frac{1}{4}\sum_{ij}\sum_{ab}\frac{|\langle ij\|ab\rangle|^2}{\varepsilon_i + \varepsilon_j - \varepsilon_a - \varepsilon_b}, \qquad \Delta_{ij}^{ab} = \varepsilon_i + \varepsilon_j - \varepsilon_a - \varepsilon_b, \tag{13.4}$$

其中 i, j 为占据自旋轨道、a, b 为虚自旋轨道，$\langle ij\|ab\rangle$ 是反对称化双电子积分。把式 (13.4) 的求和按自旋分成两部分：

$$E_c^{\mathrm{MP2}} = E_{\mathrm{OS}} + E_{\mathrm{SS}}. \tag{13.5}$$

Grimme 发现，MP2 对同旋与反旋相关的误差并不相同；分别缩放可以显著改善 [21]：

$$E_c^{\mathrm{SCS}} = c_{\mathrm{OS}}\, E_{\mathrm{OS}} + c_{\mathrm{SS}}\, E_{\mathrm{SS}}. \tag{13.6}$$

SCS-MP2 取 $c_{\mathrm{OS}} = 6/5$、$c_{\mathrm{SS}} = 1/3$，即放大反旋、压低同旋。若取 $c_{\mathrm{SS}} = 0$ 就得到自旋反平行缩放（spin-opposite scaling，SOS），只算 OS 项。B2PLYP 的 0.27 倍完整 MP2 等价于 $c_{\mathrm{OS}} = c_{\mathrm{SS}} = 0.27$；PWPB95 则取 $c_{\mathrm{OS}} = 1$、$c_{\mathrm{SS}} = 0$，再乘式 (13.3) 的 $a_c = 0.269$。式 (13.6) 的意义不只是精度：丢掉 SS 项后，OS 项可以用 Laplace 变换把 N^5 的求和降到更低的标度，这是 PWPB95 在大体系上比 B2PLYP 便宜的原因之一。

13.5　N^5 成本、AuxC 与精度

双杂化的额外成本来自 MP2 项。把 AO 基下的双电子积分变换到 MO 基需要四指数变换，形式标度为

$$T_{\mathrm{DH}} = c_3 N^3 + c_4 N^4 + c_5 N^5 = \mathcal{O}(N^5). \tag{13.7}$$

式 (13.7) 中的 N 是基函数数目；N^5 项使双杂化比普通杂化贵一个数量级，也是它难以用于大规模筛选的根本原因。

实际计算几乎从不做完整的四指数变换，而是用分辨率恒等式（resolution of the identity，RI）近似：

$$(pq|rs) \approx \sum_{P,Q} (pq|P)\,[\mathbf{V}^{-1}]_{PQ}\,(Q|rs), \qquad V_{PQ} = (P|Q), \tag{13.8}$$

其中 P, Q 是辅助基组指标。式 (13.8) 把四中心积分分解为三中心与二中心积分，RI-MP2 的前因子因此大幅下降；SOS 与 Laplace 变换还可以进一步降低有效标度。但 RI 近似要求一个专门的**辅助相关基组**（auxiliary correlation basis，AuxC）：ORCA 中写作 `def2-TZVPP/C`，其中 “/C” 表示用于相关拟合的辅助基。双杂化计算必须显式给出这个基组；缺少 `def2-TZVPP/C` 时，RI-MP2 无法构造式 (13.8) 所需的辅助积分，ORCA 会直接报错。辅助基越完备，RI 误差越小；不同 AuxC 也会带来小幅但可察觉的能量差异，因此比较不同双杂化的结果时应固定 AuxC[27, 58]。

精度上，双杂化通常比同级的全局杂化更接近参考值，尤其在反应能、弱相互作用与热化学上；代价是式 (13.7) 的 N^5 标度与 AuxC 的额外管理。它并不是 “越贵越准” 的保证：参数是在特定训练集上拟合的，换到过渡金属、强关联或激发态时可能反而变差。

13.6　强相关体系的失效

双杂化的 MP2 项继承了 MP2 的根本弱点。式 (13.4) 的分母 Δ_{ij}^{ab} 在占据与虚轨道近简并时趋近于零，微扰展开发散；这正是第 4 章讨论过的强静态相关情形。拉伸化学键、双自由基、过渡金属配合物与部分激发态都具有这种近简并结构，双杂化无法靠 “加一项 MP2” 修复，反而可能因为高比例精确交换与自旋污染而恶化。此时正确的工具是第 7–8 章的多参考方法（CASSCF、CASPT2/NEVPT2、MRCI），而不是继续在单参考框架内调 a_x、a_c。

此外，双杂化不是变分方法：式 (13.1) 中的 MP2 项是微扰修正，总能量没有变分上界，不能用作 “精确能量的上限”。它的尺寸一致性则来自 DFT 与 MP2 两项各自的尺寸一致性；只要 AuxC 与主基组在片段上保持一致，分离极限下总能量可加。

CH_4 算例（def2-TZVPP）

CH_4/def2-TZVPP，ORCA 关键词 `! B2PLYP def2-TZVPP def2-TZVPP/C TightSCF` 与 `! PWPB95 def2-TZVPP def2-TZVPP/C TightSCF`：

$$E_{\mathrm{B2PLYP}} = -40.487287\ \mathrm{Eh}, \qquad E_{\mathrm{PWPB95}} = -40.489598\ \mathrm{Eh},$$
$$E_{\mathrm{CCSD(T)}} = -40.438598\ \mathrm{Eh}.$$

$$\begin{aligned}\Delta E_{\mathrm{B2PLYP}} &= \big(-40.487287 - (-40.438598)\big) \times 627.509474 \\ &= (-0.048689) \times 627.509474 = -30.55\ \mathrm{kcal\cdot mol^{-1}}.\end{aligned}$$

$$\Delta E_{\mathrm{PWPB95}} = \big(-40.489598-(-40.438598)\big)\times 627.509474$$
$$= (-0.051000)\times 627.509474 = -32.00\ \mathrm{kcal\cdot mol^{-1}}.$$

用未舍入的 CSV 能量计算，精确值为 $\Delta E_{\mathrm{B2PLYP}} = -30.552877$、$\Delta E_{\mathrm{PWPB95}} = -32.003044\,\mathrm{kcal\cdot mol^{-1}}$。两个双杂化都比第 12 章的 B3LYP（$-40.59\,\mathrm{kcal\cdot mol^{-1}}$）更接近 CCSD(T)，其中 B2PLYP 在该算例上比 PWPB95 高约 $1.45\,\mathrm{kcal\cdot mol^{-1}}$。两者的 MP2 项都使用 `def2-TZVPP/C` 辅助基组；没有 AuxC，RI-MP2 无法进行。

常见陷阱

- **把双杂化当成“杂化 + HF 轨道上的 MP2”**：MP2 项必须在双杂化自洽场收敛的轨道上计算；用 HF 轨道会破坏式 (13.1) 的自洽性，结果不可比。
- **忘记 AuxC**：双杂化默认走 RI-MP2，必须显式给出 `def2-TZVPP/C`（或对应基组的 /C 辅助基）；缺少时 ORCA 直接报错，不会自动退回四指数 MP2。
- **把双杂化用于强相关体系**：式 (13.4) 的分母近零时微扰发散；拉伸键、双自由基与强关联过渡金属应改用多参考方法。
- **把双杂化当变分方法**：MP2 项无变分上界，总能量低于某个值不代表“更接近精确”；只能与同基组、同 AuxC 的参考值比较能量差。
- **忽略色散校正**：B2PLYP 与 PWPB95 本身不含长程色散，非共价体系通常还要加 D3(BJ) 等经验校正。

小结

本章回答“把 MP2 装进 DFT 值不值”。双杂化的一般形式式 (13.1) 在杂化交换之外，用 a_c 倍的 MP2 相关替换 DFT 相关；B2PLYP 式 (13.2) 取 $a_x = 0.53$、$a_c = 0.27$，PWPB95 式 (13.3) 取 50% 精确交换与 26.9% 的 OS-PT2。MP2 项式 (13.4) 可按自旋拆成式 (13.5)，再用式 (13.6) 做自旋分量缩放；RI 近似式 (13.8) 让它可用 AuxC 加速，但形式成本仍是式 (13.7) 的 $\mathcal{O}(N^5)$。在 CH_4 上，B2PLYP 与 PWPB95 的偏差分别约为 -30.55 与 $-32.00\,\mathrm{kcal\cdot mol^{-1}}$，明显小于 B3LYP 的 $-40.59\,\mathrm{kcal\cdot mol^{-1}}$。但 N^5 成本与强相关失效意味着双杂化仍不能做大规模筛选，也不能处理多组态体系。带着这个问题，我们进入第 14 章：xTB：如何把成本降到大规模筛选?

第 14 章　xTB：如何把成本降到大规模筛选？

问题链

上一章留下的问题：双杂化仍太贵（$\mathcal{O}(N^5)$），无法用于千原子级筛选。

本章为什么存在：紧束缚（tight-binding）只保留价电子与最小价基组，再用自洽电荷（self-consistent charge，SCC）把电荷环境的依赖补回来，从而把成本降到大规模筛选可以接受的范围。

本章留下的新问题：精度与转移性有限——参数化方法没有系统改进的阶梯，换元素、换成键类型就可能失效。

方法卡片

方法：紧束缚半经验方法（extended tight-binding，xTB），代表 GFN2-xTB　**文献**：[5]；彻底去掉电子的下一步 GFN-FF 见 [52]

核心近似：只保留价电子与最小价基组；双电子积分与短程排斥用经验参数替代；通过自洽电荷引入电荷环境依赖

关键方程：式 (14.2)（GFN2-xTB 能量分解）

ORCA 关键词：`! XTB`

成本标度：$\mathcal{O}(N^2)$–$\mathcal{O}(N^3)$　**能否变分 / 尺寸一致**：否（参数化方法，无系统变分上界）/ 是（能量按原子项可加）

典型失效：热化学精度、电子转移、激发态、断键

14.1　半经验方法的历史：从 NDDO 到 PM6

半经验方法的历史，是把 Hartree–Fock 方程中最贵的双电子积分逐项替换为参数的历史。最早的路线以 NDDO（neglect of diatomic differential overlap，忽略双原子微分重叠）为核心：只保留单中心与双中心积分，把三中心、四中心积分全部略去；基组收缩到价层最小基，内层电子与核一起当作冻结的“核实”。MNDO 在这一框架上做了第一轮系统参数化，用实验生成热、几何与偶极矩拟合参数 [15]。

AM1 在 MNDO 的核–核排斥中加入高斯型函数，修正 MNDO 对近距离排斥和氢键的过度估计 [16]；PM6 则重新参数化并扩展到 70 种元素，同时改进了色散与卤素、过渡金属的描述 [53]。这条路线的基本取舍始终不变：**用训练集上的精度换取几个数量级的成本下降**。参数一旦离开训练集覆盖的成键类型，误差没有可预期的上界；这也是“半经验”一词的本义——它不是从第一性原理系统逼近，而是从参考数据拟合。

xTB 属于同一大类，但技术路线不同于 NDDO。它不逐项保留 NDDO 积分，而是从一个最小的价电子紧束缚哈密顿量出发，把缺少的物理效应（色散、键伸缩、角弯曲、扭转、短程排斥）作为独立的经验项加回能量。GFN 是“geometry, frequencies, noncovalent”的缩写，表明参数化的目标性质：几何、振动频率与非共价相互作用 [5]。

14.2　紧束缚近似

紧束缚近似的出发点和第 9 章的 KS 方程相同，仍是广义本征值问题 $(\mathbf{H}-\varepsilon\mathbf{S})\mathbf{c}=0$，但基组被压到极限：每个原子只保留价层原子轨道（对碳是 $2s2p$，对氢是 $1s$），且不再追求基组完备。哈密顿矩阵的对角元取原子轨道能的参考值，非对角元只保留两个原子之间的“跳跃”积分。最简形式可写成

$$H_{\mu\nu}=\varepsilon_{\mu}^{(0)}\,\delta_{\mu\nu}+\big(1-\delta_{\mu\nu}\big)\,t_{\mu\nu}(R_{AB}),\tag{14.1}$$

其中 $\mu\in A$、$\nu\in B$，$\varepsilon_{\mu}^{(0)}$ 是原子轨道的参考能级，$t_{\mu\nu}(R_{AB})$ 是随核间距指数衰减的跳跃参数。式 (14.1) 只是概念原型；实际 GFN2-xTB 的 $H^{(0)}$ 还包含距离与角向依赖的两中心项，并通过 Slater–Koster 规则把 s、p、d 轨道的方向性写进 $t_{\mu\nu}$。

把式 (14.1) 对角化得到轨道系数 $c_{\mu i}$ 与轨道能 ε_i，再由占据数 n_i 构造密度矩阵 $P_{\mu\nu}=\sum_i n_i c_{\mu i}c_{\nu i}$。电子能量为 $E_{\mathrm{el}}=\mathrm{Tr}(PH)$。这一步的计算量与体系大小的关系，取决于矩阵对角化：稠密对角化是 $\mathcal{O}(N^3)$，而矩阵构造（原子轨道对）是 $\mathcal{O}(N^2)$。紧束缚真正省下的是“积分”而不是“线性代数”：双电子积分在 HF/DFT 中是 $\mathcal{O}(N^4)$ 甚至更高，在紧束缚中则完全被参数吸收。

省略双电子积分也意味着省略了电子–电子相互作用对电荷分布的自洽反馈。若只做一次对角化，分子中不同电负性原子之间的电荷转移无法体现，极性分子、离子、氢键体系的能量会系统性出错。SCC 正是为修补这一点而加入的。

14.3　GFN2-xTB 的能量项

GFN2-xTB 的总能写成若干物理意义明确的项之和 [5]

$$E_{\mathrm{GFN2\text{-}xTB}}=E_{\mathrm{H0}}+E_{\mathrm{SCC}}+E_{\mathrm{rep}}+E_{\mathrm{disp}}+E_{\mathrm{bond}}+E_{\mathrm{ang}}+E_{\mathrm{tor}},\tag{14.2}$$

其中 E_{H0} 是紧束缚哈密顿量给出的电子带能，E_{SCC} 是电荷涨落的自洽电荷能，E_{rep} 是短程核–核排斥，E_{disp} 是色散校正，E_{bond}、E_{ang}、E_{tor} 分别描述键伸缩、角弯曲与扭转。后三项看起来像力场的键合项，但在 xTB 中它们只用于修正最小基组无法正确描述的势能面形状；电子结构仍由前两项承担。

式 (14.2) 的分解不是唯一的，也不是“每项都有独立物理观测值”的分解。参数是联合拟合的：改变色散项的阻尼会改变平衡键长，从而改变键伸缩项的残差。理解这一点很重要——xTB 的精度来自整套参数与能量项的配合，而不是某一项单独“更物理”。

14.4　自洽电荷（SCC）与哈密顿量

SCC 的核心是把原子电荷 q_A 当作需要自洽求解的变量。给定密度矩阵后，原子电荷按 Mulliken 型布居定义

$$P_{\mu\nu}=\sum_{i} n_i\,c_{\mu i}c_{\nu i},\qquad q_A=Z_A-\sum_{\mu\in A}(PS)_{\mu\mu},\tag{14.3}$$

其中 Z_A 是原子的价电子数，$S_{\mu\nu}$ 是重叠矩阵。q_A 进入哈密顿量，给原子轨道能级加上一个由周围电荷产生的势移

$$H_{\mu\nu}=H_{\mu\nu}^{(0)}-\tfrac{1}{2}S_{\mu\nu}\big(v_\mu+v_\nu\big),\qquad v_A=\frac{\partial E_{\mathrm{SCC}}}{\partial q_A},\tag{14.4}$$

其中 v_μ 是轨道 μ 所属原子的电荷势。式 (14.4) 与式 (14.1) 的差别，就是 SCC 的全部内容：哈密顿量现在依赖电荷，电荷又依赖哈密顿量的本征矢，必须循环求解。

电荷能采用各向同性二阶展开，并在 GFN2-xTB 中加入三阶在位项

$$E_{\mathrm{SCC}} = \tfrac{1}{2}\sum_{A,B}\gamma_{AB}\,q_A q_B + \tfrac{1}{3}\sum_{A}\Gamma_A\,q_A^3, \tag{14.5}$$

其中 γ_{AB} 是电荷–电荷相互作用核（$A=B$ 时为原子化学硬度，$A\neq B$ 时为屏蔽库仑），Γ_A 是三阶在位系数。对式 (14.5) 求导即得式 (14.4) 中的势 $v_A = \sum_B \gamma_{AB}q_B + \Gamma_A q_A^2$。GFN2-xTB 还保留各向异性多极静电项，用于描述孤对电子与 π 体系的方向性；这些项同样进入 E_{SCC}，但不改变式 (14.4) 的自洽结构。

实际求解按以下循环进行：

1. 用中性原子电荷作为初猜；
2. 由式 (14.4) 构造 $\mathbf{H}$，对角化得到 $\mathbf{c}$ 与 ε_i；
3. 由式 (14.3) 更新 P 与 q_A；
4. 用 Broyden 型混合阻尼电荷，重复 2–3，直到电荷变化与能量变化同时低于阈值。

CH_4 的 GFN2-xTB 单点只需少量 SCC 迭代即可收敛，说明 SCC 的额外成本远小于一次 HF/DFT 自洽场。对更大体系，迭代次数通常只随体系尺寸缓慢增长，这就是 xTB 能把成本压在 $\mathcal{O}(N^2)$–$\mathcal{O}(N^3)$ 的原因。

14.5　参数化与色散

xTB 的参数不是从第一性原理推导出来的，而是通过最小化参考数据上的加权残差得到。若把全部参数记作向量 $\boldsymbol{\theta}$，参数化目标可写成

$$L(\boldsymbol{\theta}) = \frac{\sum_k w_k\left[X_k^{\mathrm{calc}}(\boldsymbol{\theta}) - X_k^{\mathrm{ref}}\right]^2}{\sum_k w_k}, \tag{14.6}$$

其中 X_k 可以是键长、键角、振动频率、非共价相互作用能或生成热，w_k 是各项权重。式 (14.6) 是一个高度非凸的高维优化问题；GFN2-xTB 对 H 到 Rn（$Z\le 86$）逐元素拟合，并共享大量全局参数 [5]。这也解释了它的两个特征：在训练集覆盖的主族有机分子上表现稳定；在镧系、强关联过渡金属或罕见成键类型上可能迅速退化。

色散是 xTB 不能省略的项。最小价基组无法描述瞬时偶极–瞬时偶极相关，若不显式加回，堆叠、疏水作用与分子晶体结合能会严重偏小。GFN2-xTB 采用 D4 型色散 [11]，其能量写成原子对之和

$$E_{\mathrm{disp}} = -\frac{1}{2}\sum_{A\neq B}\sum_{n=6,8} s_n\,\frac{C_n^{AB}}{R_{AB}^{n}}\,f_n(R_{AB}), \tag{14.7}$$

其中 s_n 是全局标度因子，C_n^{AB} 是依赖几何（配位数与电荷）的色散系数，f_n 是短程阻尼函数。式 (14.7) 的 C_6 不是固定的元素对常数，而是随化学环境变化；这是 D4 相比早期 D3 的主要改进，也是 xTB 能同时处理不同氧化态与配位环境的前提。

14.6　xTB 的定位：几何优化与构象筛选，不是热化学

把 xTB 放回第 1 章的方法地图，它位于“量子化学”与“力场”之间：保留电子与轨道图像，但把所有昂贵的电子结构细节参数化。它的成本可写成

$$T(N) = c_2 N^2 + c_3 N^3, \tag{14.8}$$

其中 N 是原子数，c_2 对应原子对与邻接表的构造，c_3 对应对角化。对小体系 $c_2 N^2$ 占主导，对大体系稠密对角化的 $c_3 N^3$ 逐渐显现；若使用稀疏矩阵与大体系线性标度技巧，有效标度可接近 $\mathcal{O}(N^2)$。式 (14.8) 也提醒我们：xTB 的“快”主要来自极小的基组与参数化积分，而不是改变了线性代数的渐近标度。

因此 xTB 最适合的任务是：

- **几何优化**：数千原子的分子、团簇、表面吸附构型，先优化再选关键点做 DFT；
- **构象筛选**：同一分子大量构象的相对能量排序，误差通常在可接受范围内，且排序比绝对值更稳健；
- **分子动力学预平衡**：为后续 QM/MM 或 DFT 采样提供初始结构；
- **大体系非共价相互作用初筛**：配合 D4 色散，先排除明显不稳定的堆积方式。

它不适合的任务同样明确：**热化学**（生成热、原子化能、反应能垒）需要 kcal · mol^{-1} 级甚至更好的精度，xTB 的系统误差与参数域限制使其不能替代 DFT/CC；**电子转移**与**激发态**需要正确的轨道能级差与电子耦合，紧束缚的最小基组和参数化哈密顿量给不出可靠结果；**断键**路径涉及多参考与强相关，xTB 的单参考紧束缚框架会系统性失败。把 xTB 当作“小基组 DFT”是另一个常见误解：DFT 的误差可以通过换泛函、加基组系统改进，xTB 没有这条阶梯，它的误差只能通过换参数化版本或换方法来解决。

CH_4 算例（def2-TZVPP）

CH_4，ORCA 关键词 `! XTB`（无外部基组；GFN2-xTB 使用内置的最小价基组）：

$$E_{\text{GFN2-xTB}} = -4.175157 \text{ Eh} \quad (\text{CSV}: -4.175157467990 \text{ Eh}).$$

同一 CSV 中 CCSD(T)/def2-TZVPP 的总能为 −40.438598 Eh。两个数字的绝对大小不可比：GFN2-xTB 只含价电子、使用参数化的能量零点，其总能量与量子化学方法（HF、DFT、CCSD(T)）的绝对能量不在同一标尺上，**与量子化学方法不可直接比较**。因此本节不计算、也不报告 GFN2-xTB 相对 CCSD(T) 的 ΔE。xTB 有意义的量是同一 GFN2-xTB 哈密顿量下的能量差，例如两个构象的能量差或优化前后的能量变化。CSV 记录的运行时间为 0.570 s（CCSD(T) 为 9.645 s）；CH_4 太小，这个比值不能外推为大体系的成本比。

常见陷阱

- **把 xTB 总能量放进 QM 能量表**：xTB 的总能量与量子化学方法不可直接比较；任何 ΔE 都必须在同一方法、同一参数化版本内计算。
- **用 xTB 做热化学或反应能垒**：xTB 的参数目标主要是几何、频率与非共价作用，不是高精度热化学；反应能垒还涉及过渡态与电子结构重排，误差可能远大于构象能误

差。

- **把 xTB 当成“可系统改进的小基组 DFT”**：xTB 是参数化方法，没有变分上界，也没有“加基组/换泛函”的系统收敛路径；超出参数域时只能换方法。
- **忽略色散与元素覆盖**：去掉式 (14.7) 的色散项会破坏非共价描述；对参数未充分覆盖的元素，应先做小体系基准测试。

小结

本章把成本从双杂化的 $\mathcal{O}(N^5)$ 压到 $\mathcal{O}(N^2)$–$\mathcal{O}(N^3)$：紧束缚近似（式 (14.1)）只保留价电子与最小价基组，SCC（式 (14.3)–(14.5)）用自洽电荷补回电荷环境依赖，GFN2-xTB 再把色散、键伸缩、角弯曲与扭转作为经验项加回（式 (14.2)、(14.7)）。它的强项是几何优化、构象筛选与大体系预筛，弱项是热化学、电子转移、激发态与断键。参数化给了它速度，也给了它转移性的天花板。带着这个问题，我们进入第 15 章：力场：能不能彻底去掉电子?

第 15 章　力场：能不能彻底去掉电子？

问题链

上一章留下的问题： xTB 的精度与转移性有限，参数域之外会失效；而百万原子级体系仍需要更廉价的方法。

本章为什么存在： 彻底去掉电子自由度，把玻恩–奥本海默势能面直接用经典解析函数（键合项 + 非键合项 + 参数）表示，从而把成本压到原子对量级。

本章留下的新问题： 力场不能断键、不能描述电子转移与激发态——那么面对一个具体问题，到底该选哪个方法?

方法卡片

方法：分子力场（force field，FF），代表 GFN-FF　**文献**：[2, 14, 30, 49, 52]

核心近似：电子自由度被完全积分掉；能量写成原子坐标的经典解析函数，由键合项、非键合项与经验参数组成；不出现波函数、密度或轨道

关键方程：式 (15.1)（总能分解）

ORCA 关键词：`! GFN-FF`

成本标度：$\mathcal{O}(N^2)$；使用邻接表与截断后可接近 $\mathcal{O}(N)$　**能否变分 / 尺寸一致**：否（经典势能面，不是变分近似）/ 是（能量按键与原子对可加）

典型失效：断键与成键、电子转移、激发态、质子转移、自旋态变化

15.1　键合项：键伸缩、角弯曲、二面角与 improper

力场的出发点是承认第 2 章的玻恩–奥本海默近似：化学问题可以化成核坐标 $\mathbf{R}$ 上的势能面 $U(\mathbf{R})$。量子化学方法用电子结构计算这个面；力场则直接假设它有一组简单的解析形式。最通用的骨架是

$$U_{\text{total}} = U_{\text{bond}} + U_{\text{ang}} + U_{\text{tor}} + U_{\text{imp}} + U_{\text{vdW}} + U_{\text{elec}} + U_{\text{pol}}, \tag{15.1}$$

其中前四项只作用于由化学键连接（或共享中心原子）的原子，称为**键合项**（bonded term）；后三项作用于空间上靠近的原子对或位点，称为**非键合项**（nonbonded term）。不同力场的项数与具体函数形式不同，有的省略 U_{pol}，有的把氢键单列，但式 (15.1) 足以概括经典力场的基本结构。

最简单的键伸缩项是谐振子

$$U_{\text{bond}} = \sum_{\text{bonds}} \tfrac{1}{2} k_b \left(r - r_0\right)^2, \tag{15.2}$$

其中 r 是键长，r_0 是平衡键长，k_b 是力常数。式 (15.2) 在 r_0 附近是对真实势能面的良好近似，但 $r \to \infty$ 时能量趋于无穷，因此**谐振子力场永远不能断键**。更物理的替代是 Morse 势 $U = D_e[1 - \mathrm{e}^{-a(r-r_0)}]^2$，它在 $r \to \infty$ 时趋于 D_e，允许解离；但标准生物分子力场大多仍用谐振子，因为它们的参数化目标是平衡构象附近的采样，而不是反应。

角弯曲项同样用谐振子近似

$$U_{\text{ang}} = \sum_{\text{angles}} \tfrac{1}{2} k_\theta \left(\theta - \theta_0\right)^2, \tag{15.3}$$

其中 θ 是由三个原子定义的键角，θ_0 是平衡角。式 (15.3) 与式 (15.2) 形式相同，都是平衡点附近的二阶展开；对平面基团（如芳香环、酰胺），角弯曲与 improper 项共同维持局部平面性；对四面体中心，角弯曲与二面角共同决定构象能垒。

二面角（torsion）项描述绕中心键旋转的周期性势能，通常写成 Fourier 级数

$$U_{\mathrm{tor}} = \sum_{\text{dihedrals}} \sum_{n} \frac{V_n}{2}\Big[1 + \cos\big(n\varphi - \gamma_n\big)\Big], \tag{15.4}$$

其中 φ 是二面角，V_n 是第 n 阶势垒高度，γ_n 是相位。式 (15.4) 的周期性来自绕键旋转 360° 后结构复原；$n = 3$ 项给出乙烷型的三重势垒，$n = 2$ 项给出烯烃或酰胺的平面性偏好。二面角参数是构象能差异的主要来源，也是不同力场（AMBER、CHARMM、OPLS-AA）差异最大的部分之一 [2, 14, 30]。

improper（非正常二面角）项用于约束一个中心原子与三个取代基的相对取向，常见形式为

$$U_{\mathrm{imp}} = \sum_{\text{impropers}} \tfrac{1}{2} k_\xi \left(\xi - \xi_0\right)^2, \tag{15.5}$$

其中 ξ 是由 improper 定义的离面角或等价夹角。式 (15.5) 看起来只是另一个谐振子，但它作用在“平面性”或“手性”自由度上：没有它，芳香环会轻易褶皱，四面体中心的构型也可能翻转。UFF 用统一的规则覆盖整个周期表 [49]，而 AMBER、CHARMM、OPLS-AA 则针对蛋白质、核酸与有机液体分别优化了键合项参数 [2, 14, 30]。

15.2　非键合项：Lennard-Jones 与 Coulomb

非键合项不依赖化学键的连接关系，只依赖原子在空间中的距离。短程排斥与色散通常合并为 Lennard-Jones（LJ）12-6 势

$$U_{\mathrm{vdW}} = \sum_{A<B} 4D_{e,AB}\left[\left(\frac{\sigma_{AB}}{R_{AB}}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma_{AB}}{R_{AB}}\right)^{6}\right], \tag{15.6}$$

其中 R_{AB} 是原子间距离，σ_{AB} 是势能过零的距离，$D_{e,AB}$ 是势阱深度。R^{-12} 项描述闭壳层电子云的 Pauli 排斥，R^{-6} 项描述瞬时偶极–瞬时偶极色散；指数 12 没有严格的量子力学推导，只是计算方便且能给出足够硬的排斥壁。LJ 势的吸引尾 R^{-6} 与第 14 章式 (14.7) 的色散项同源 [37]，但力场通常只用固定的元素对参数，而不像 D4 那样让 C_6 随化学环境变化。

静电项用部分电荷之间的库仑定律表示。在原子单位下

$$U_{\mathrm{elec}} = \sum_{A<B} \frac{q_A q_B}{R_{AB}}, \tag{15.7}$$

其中 q_A 是原子部分电荷。实际程序使用 q 以 e 为单位、R 以 Å 为单位，并乘以 $1/(4\pi\epsilon_0)$ 的单位换算因子；式 (15.7) 只保留物理形式。q_A 不是量子化学中的 Mulliken 电荷，而是力场参数集的一部分：AMBER、CHARMM、OPLS-AA 的电荷通常来自对参考分子做 QM 静电势拟合，再经过经验调整 [2, 14, 30]。因此换一套电荷模型，同一分子的静电能会变，氢键与离子对的平衡距离也会变。

非键合项还必须处理“近邻重复计数”：1–2（直接成键）与 1–3（共享一个键角）的原子对已经由键合项描述，若再算非键合项就会双重计数。标准做法是把 1–2 与 1–3 对排除，1–4 对按比例缩放（不同力场的缩放因子不同）。这一细节对构象能影响很大，也是“同一分子、不同力场给出不同结果”的常见原因之一。

15.3　极化与水模型

式 (15.7) 使用固定部分电荷，意味着分子在环境中的电子分布不随外场变化。真实分子会被邻近电荷极化：偶极矩增大、电荷转移、氢键方向性增强。可极化力场加入诱导偶极项

$$U_{\mathrm{pol}} = -\frac{1}{2}\sum_{A} \alpha_A^{\mathrm{pol}}\, |\mathbf{E}_A|^2, \tag{15.8}$$

其中 α_A^{pol} 是原子极化率，$\mathbf{E}_A$ 是位点 A 处的总电场（来自永久电荷与诱导偶极）。诱导偶极 $\boldsymbol{\mu}_A = \alpha_A^{\mathrm{pol}}\mathbf{E}_A$ 又会产生新的电场，因此式 (15.8) 需要自洽求解，或用一个带弹簧的 Drude 粒子模拟电子云位移。

水是检验极化效应的标准体系。三点、四点固定电荷水模型（如 TIP3P、TIP4P、SPC 家族）用固定的 q 与 LJ 参数重现液态水的密度、汽化焓与径向分布；它们在常温常压附近表现很好，但对界面、强电场、离子溶剂化与冰相变的描述受限。可极化水模型与多体势能改善这些性质，代价是参数更多、计算更贵。这里的取舍与第 14 章 xTB 的取舍相同：**用更少的自由度换更大的规模，代价是离开参数域后没有可预期精度**。

15.4　Ewald 求和

对周期性体系（晶体、溶液盒），式 (15.7) 的 $1/R$ 求和条件收敛：直接截断会给出依赖截断半径与盒子的结果。Ewald 求和把库仑势拆成“实空间屏蔽部分 + 倒空间长程部分 + 自能修正”[18]

$$\begin{aligned} U_{\mathrm{elec}} = {} & \tfrac{1}{2}\sum_{A,B}\sum_{\mathbf{n}}{}' \frac{q_A q_B\, \operatorname{erfc}\!\left(\kappa R_{AB,\mathbf{n}}\right)}{R_{AB,\mathbf{n}}} \\ & + \frac{2\pi}{V}\sum_{\mathbf{k}\neq 0} \frac{\mathrm{e}^{-|\mathbf{k}|^2/(4\kappa^2)}}{|\mathbf{k}|^2} \left|\sum_A q_A\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_A}\right|^2 - \frac{\kappa}{\sqrt{\pi}}\sum_A q_A^2, \end{aligned} \tag{15.9}$$

其中 $\mathbf{n}$ 是晶格平移矢量，$R_{AB,\mathbf{n}}$ 是原子 A 与 B 的周期像之间的距离，κ 是实空间/倒空间的分割参数，V 是盒子体积，$\mathbf{k}$ 是倒格矢。带撇的求和排除 $A = B$ 且 $\mathbf{n} = 0$ 的自相互作用，最后一项正是把它扣掉的自能修正。式 (15.9) 的三部分分别收敛很快：实空间用 erfc 把长程尾截掉，倒空间用高斯因子把高频截掉，因此总和与 κ 的选取无关。

Ewald 求和的成本可通过选取最优 κ 降到 $\mathcal{O}(N^{3/2})$；若把倒空间部分放到网格上，用粒子网格 Ewald（particle-mesh Ewald，PME）可降到 $\mathcal{O}(N\log N)$。这是生物大分子模拟能处理数十万原子的关键之一。对非周期体系，则用截断加反应场或直接实空间求和；此时式 (15.9) 的倒空间项不再需要。

15.5　GFN-FF 示例

GFN-FF 是 Grimme 组提出的“几何、频率、非共价”力场，目标是尽量少的人工干预：不需要用户手动指定原子类型，拓扑与参数由元素、连接关系和几何自动生成，覆盖整个周期表 [52]。它的能量项与 ORCA 的汇总输出对应，可写成

$$E_{\text{GFN-FF}} = E_{\mathrm{bond}} + E_{\mathrm{ang}} + E_{\mathrm{tor}} + E_{\mathrm{rep}} + E_{\mathrm{es}} + E_{\mathrm{disp}} + E_{\mathrm{HB}} + E_{\mathrm{XB}}, \tag{15.10}$$

其中 E_{bond}、E_{ang}、E_{tor} 是键合项，E_{rep} 是短程排斥，E_{es} 是基于电负性均衡（electronegativity equalization）的静电项，E_{disp} 是 D4 型色散，E_{HB} 与 E_{XB} 分别处理氢键与卤键。式 (15.10) 与

式 (15.1) 的骨架一致，差别在于 GFN-FF 的电荷与色散系数依赖几何，且氢键/卤键有专门的短程项。

ORCA 中使用 GFN-FF 只需一行关键词和坐标：

```
! GFN-FF
* xyz 0 1
C   0.0000   0.0000   0.0000
H   0.6276   0.6276   0.6276
...
*
```

GFN-FF 没有基组，也不做 SCF；一次单点只需求值式 (15.10) 并解析求梯度。它的成本由非键合原子对决定，标度为 $\mathcal{O}(N^2)$，使用邻接表与截断后可接近 $\mathcal{O}(N)$。GFN-FF 的定位是：大体系几何优化、构象搜索、分子动力学预平衡、材料与生物体系的快速结构生成。它的精度足以区分明显不同的构象，但不足以给出反应能垒或电子结构性质。

15.6　力场不能做什么

力场的根本限制来自式 (15.1) 的假设：能量只是核坐标的解析函数，电子结构被彻底积分掉。由此产生四条硬边界。

不能断键与成键。式 (15.2) 的谐振子在 $r \to \infty$ 发散，拓扑在模拟开始时就被固定；即使换成 Morse 势，键的断裂也意味着电子重排、电荷转移与成键类型改变，经典势能面没有这些自由度。因此力场不能描述反应、催化、燃烧或光解。

不能描述电子转移与氧化还原。q_A 是参数化的部分电荷，不是可转移的电子数；式 (15.7) 的静电项无法描述电子从一个分子跳到另一个分子。电荷转移配合物、混合价化合物、电化学界面都需要显式电子结构。

不能描述激发态与光化学。力场只有一个基态势能面，没有激发态、没有跃迁偶极、没有非绝热耦合。光吸收、荧光、光异构化与锥形交叉必须回到第 7–9 章的多参考或 TD-DFT 框架。

不能可靠处理质子转移与自旋态变化。质子转移本质上是断键/成键；自旋态变化需要不同的电子组态。两者都超出经典力场的描述范围。特殊的反应性力场尝试允许键重排，但参数化与转移性代价很高，不能替代量子化学。

这些边界正好把第 14 章与第 15 章连成一条成本—精度谱：xTB 保留电子但参数化，力场连电子都不要。两者都不是“更低一级的 DFT”，而是针对不同问题域的独立方法。什么时候用哪一个，取决于问题是否涉及电子结构的变化——这正是第 16 章决策树要回答的。

CH_4 算例（def2-TZVPP）

CH_4，ORCA 关键词 `! GFN-FF`（无外部基组；GFN-FF 不含电子结构）：

$$E_{\text{GFN-FF}} = -0.630874 \text{ Eh} \quad (\text{CSV}: -0.630873896930 \text{ Eh}).$$

同一 CSV 中 CCSD(T)/def2-TZVPP 的总能为 −40.438598 Eh。GFN-FF 的能量零点由参数化定义，只包含经典键合项与非键合项，不含电子动能、核–电子吸引与电子–电子排斥的量子力学分解，因此这个绝对值**与量子化学方法不可直接比较**。本节不计算、也不报告

GFN-FF 相对 CCSD(T) 的 ΔE。有意义的量是同一 GFN-FF 参数集、同一拓扑下的能量差，例如两个构象的能量差或优化过程中的能量下降。CSV 记录的运行时间为 0.573 s，与 GFN2-xTB 的 0.570 s 同量级；CH_4 太小，这个比较不能外推为大体系的成本比。

常见陷阱

- **把力场总能量放进 QM 能量表**：力场能量与量子化学方法不可直接比较；ΔE 必须在同一力场、同一参数集、同一拓扑内计算。
- **用谐振子力场研究反应**：式 (15.2) 在解离极限发散，拓扑固定，断键/成键问题必须换 xTB、DFT 或多参考方法。
- **忽略电荷模型与质子化状态**：式 (15.7) 的 q_A 依赖力场与质子化假设；换一套电荷或改变 pH，结果可能显著不同。
- **把固定电荷水模型用于强电场界面**：式 (15.8) 被省略时，水分子无法响应界面电场；界面、离子溶剂化与冰相变应使用可极化模型或显式 QM/MM。

小结

本章回答了“能不能彻底去掉电子”：能。力场把玻恩–奥本海默势能面写成键合项（式 (15.2)–(15.5)）与非键合项（式 (15.6)、(15.7)）之和，用参数化电荷、色散系数与力常数描述原子间相互作用；周期性静电用 Ewald 求和（式 (15.9)）处理，可极化模型再加入式 (15.8)。GFN-FF 是这一路线的现代代表（式 (15.10)），能以 $\mathcal{O}(N^2)$ 或更低的成本处理百万原子级体系。代价是：力场不能断键、不能描述电子转移与激发态，也不能给出电子结构性质。至此，本书的方法谱从 CCSD(T) 的 $\mathcal{O}(N^7)$ 一直铺到力场的 $\mathcal{O}(N^2)$；面对一个具体问题，如何在成本、精度与问题类型之间取舍？带着这个问题，我们进入第 16 章：CH_4/H_2^-：同一分子、不同方法，如何选?

第 16 章　CH_4/H_2^-：同一分子、不同方法，如何选？

问题链

上一章留下的问题：方法很多——力场、半经验（xTB）、DFT 的多级泛函、波函数方法（HF→MP2→CI→CC，以及 CASSCF→MRPT/MRCI）——每一种都在某个成本区间内有效，却没有一种对所有问题都最优。

本章为什么存在：把全书 15 章的数值放回同一张“成本—精度—问题类型”坐标系，按“问题需要什么”而不是“方法有多贵”做决策，并给出一棵可执行的决策树。

本章留下的新问题：——（全书收束）。决策树是起点而非终点：真实问题常落在两个叶子的交界处，必须回到具体章节检查该方法的近似是否成立。

16.1　CH_4 总表：20 个方法放在同一把尺子上

表 16.1 按 `data/ch4_results.csv` 的行序列出全部 20 个方法。参考值是 CCSD(T)/def2-TZVPP 的 $E = -40.438598\,\mathrm{Eh}$；$\Delta E$ 由式 (16.1) 从 CSV 能量逐位换算，正值表示总能量高于参考、负值表示低于参考。所有能量保留 6 位小数，与 CSV 的 `energy` 列一致。

$$\Delta E_{\mathrm{method}} = \left(E_{\mathrm{method}} - E_{\mathrm{CCSD(T)}}\right) \times 627.509474 \quad (\mathrm{kcal \cdot mol^{-1}}). \tag{16.1}$$

表 16.1 最容易误读的是符号。DFT 一族的 ΔE 几乎全为负，不是因为它们“比 CCSD(T) 更准”，而是因为总能量的零点与相关能的分配方式不同：DFT 用近似 E_{xc} 同时承担交换与相关，数值上可以低于 CCSD(T)。波函数方法的 ΔE 则为正或零（HF +140.68、MP2 +16.63、CCSD(T) 0、MRCI +6.28），因为它们在各自截断下逐级逼近同一变分/微扰标尺。把“总能量更低”当成“更可靠”，是本章要拆除的第一个误解。

16.2　偏差条形图：只看量子化学方法

图 16.1 把表 16.1 中**可比较的量子化学方法**（18 个）按 ΔE 排序画成条形图；GFN2-xTB 与 GFN-FF 被排除，因为它们的绝对值不在同一标尺上。3c 复合方法用橙色斜线阴影标出，其余方法为蓝色实心，黑白打印时仍可区分。

图 16.1 的跨度接近 $266\,\mathrm{kcal \cdot mol^{-1}}$：一端是 LDA 的 +201.32，另一端是 TPSS 的 −64.56。HF 与 LDA 分别代表“完全忽略相关”和“用局域泛函粗略替代相关”两个极端；MP2 把 HF 的偏差从 +140.68 拉回到 +16.63，说明动态相关的主要部分确实由二阶微扰捕获。MR 一侧，CASSCF(8,8) 仍在 +88.75，加上 NEVPT2（+20.56）或 MRCI（+6.28）后才回到与单参考方法同一量级。这张图不是精度排行榜：它只说明在 CH_4 这一个平衡构型上，各方法的总能偏差有多大；换一个分子、换一个反应，排序可能改变。

16.3　成本—精度分析：贵在哪里，值在哪里

表 16.2 把方法族、代表方法、成本标度与表 16.1 的 ΔE 并置。成本列给的是形式标度，不含常数因子、内存与并行效率；ΔE 列只对同一 CH_4 构型有意义。

成本轴上，从 GFN-FF 到 CCSD(T) 跨越了多个数量级；精度轴上，CH_4 的 ΔE 却不按成本单调排列：便宜的 PBE（−16.14）比昂贵的 CASSCF（+88.75）更接近参考总能量。这再次

表 16.1: CH_4/def2-TZVPP 的 20 个方法：总能量与相对 CCSD(T) 的偏差（CSV 行序）。

方法	基组	E/Eh	ΔE	备注
HF	def2-TZVPP	−40.214415	+140.68	平均场，无电子相关
MP2	def2-TZVPP	−40.412099	+16.63	二阶微扰，单参考
CISD	def2-TZVPP	−40.422685	+9.99	截断 CI，不尺寸一致
CCSD(T)	def2-TZVPP	−40.438598	0.00	参考值，单参考金标准
SVWN5	def2-TZVPP	−40.117774	+201.32	LDA，最小可行 DFT
PBE	def2-TZVPP	−40.464324	−16.14	GGA
B97-3c	def2-mTZVP	−40.497380	−36.89	内置基组，复合方法
TPSS	def2-TZVPP	−40.541484	−64.56	meta-GGA
r^2SCAN	def2-TZVPP	−40.500987	−39.15	meta-GGA
r^2SCAN-3c	def2-mTZVPP	−40.494868	−35.31	内置基组，复合方法
B3LYP	def2-TZVPP	−40.503278	−40.59	全局杂化，20% 精确交换
ωB97M-V	def2-TZVPP	−40.492948	−34.11	范围分离杂化 + VV10
B2PLYP	def2-TZVPP	−40.487287	−30.55	双杂化（含 MP2 项）
PWPB95	def2-TZVPP	−40.489598	−32.00	双杂化（含 MP2 项）
GFN2-xTB	—	−4.175157	—	半经验，无基组；见下注
GFN-FF	—	−0.630874	—	力场，无电子结构；见下注
CASSCF(8,8)	def2-TZVPP	−40.297163	+88.75	多参考，缺动态相关
CASPT2	def2-TZVPP	−40.420721	+11.22	CAS(8,8) + 二阶微扰
NEVPT2	def2-TZVPP	−40.405834	+20.56	CAS(8,8) + Dyall 微扰
MRCI	def2-TZVPP	−40.428596	+6.28	CAS(8,8) + 单双激发

表注：ΔE 按式 (16.1) 计算；参考值为 CCSD(T)/def2-TZVPP。B97-3c 与 r^2SCAN-3c 使用内置基组 def2-mTZVP / def2-mTZVPP，是复合方法（不是雅各布天梯的新梯级），不应把其基组改写成 def2-TZVPP。**GFN2-xTB 与 GFN-FF 的总能不含完整电子结构意义，与量子化学方法不可直接比较**，故其 ΔE 列填 “—”，也不进入图 16.1。

说明总能量差不是精度。真正决定选择的是**问题类型**：如果问的是构象能、反应能、激发能或断键曲线，误差的抵消方式完全不同，必须看对应章节的失效模式，而不是看这张表的符号。

还要强调两点。第一，表 16.1 的 ΔE 是**总能量偏移**，不是原子化能或键能；CH_4 只有一个构型，无法从中读出反应能误差。第二，CH_4 是弱静态相关体系，CASSCF(8,8) 的 +88.75 主要反映 “缺动态相关”，不反映 “多参考方法不行”；到了 H_2^- 的拉伸区，单参考方法的问题才会以自旋污染的形式暴露出来。

16.4　H_2^- 多参考总结：证据不在能量高低

表 16.3 从 `data/h2m_pes.csv` 取出 $R = 0.6$、1.5、3.0 Å 三个点，列出 UHF、MP2、CCSD(T)、CASSCF(3,2)、NEVPT2 与 MRCI 的 6 位小数能量，并给出 UHF 的 $\langle S^2 \rangle$。

表 16.3 必须诚实地读。第一，CASSCF(3,2) 在**每一个** R 上都**高于** UHF，差值从 0.0012 Eh (0.6 Å) 到 0.0131 Eh (3.0 Å)，不是更低。UHF 允许 α 与 β 电子占据不同的空间轨道，变分空间更大；CAS(3,2) 用共同空间轨道并强制 `mult 2`，自旋干净但能量略高。用 “CASSCF 更低” 来论证多参考必要性是错的。

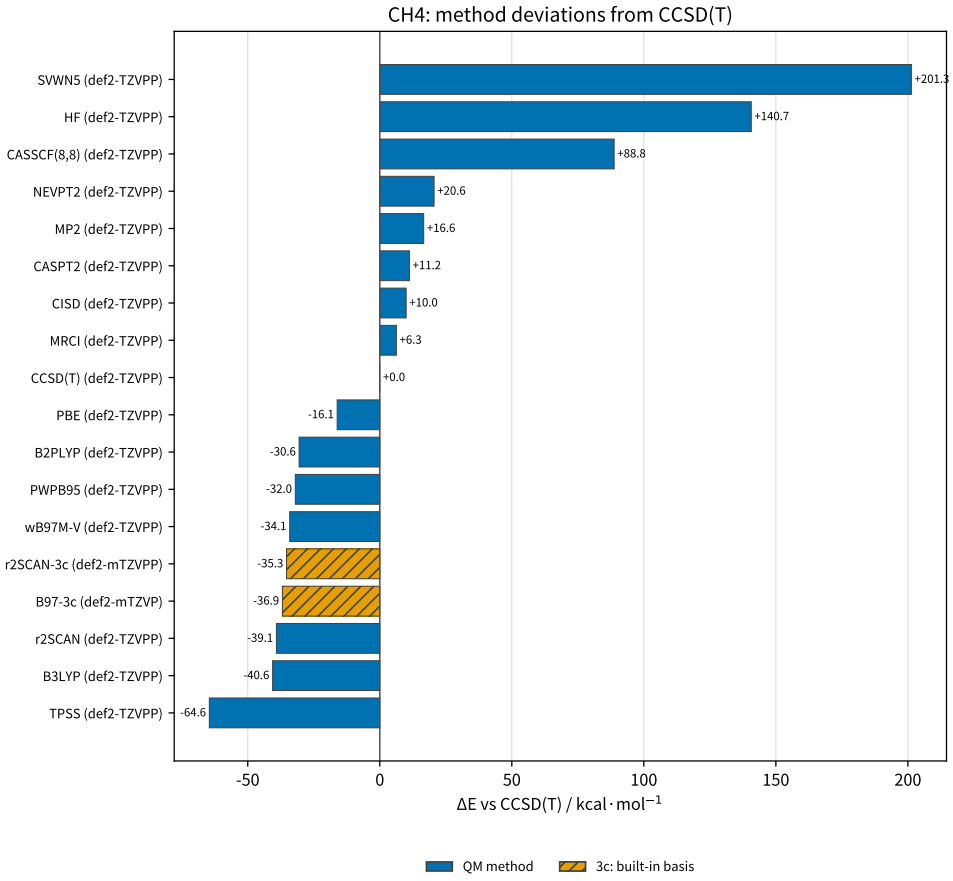


图 16.1: CH_4 各方法相对 CCSD(T)/def2-TZVPP 的偏差 ΔE（kcal · mol^{-1}，式 (16.1)）。图中只含量子化学方法；GFN2-xTB 与 GFN-FF 因总能量不可比而被排除。橙色斜线为 3c 复合方法（内置基组）。

第二，CAS(3,2) 的自然占据数在**所有** R 上都是 2.0000 与 1.0000（见 `h2m_occupations.csv`），不是 1.5/1.5。单占据活性轨道的占据数本来就是 1.0，“偏离 0 或 2” 为 1.0 只说明有一个单电子，不是分数静态相关的标志；`nroots 1` 的输出 CI 向量是单一组态。若做 `nroots 2` 的态平均，才会把两个态摊成 1.5/1.5，但那是态平均的基态，不是本书使用的基态。

第三，多参考的证据来自两处。其一是 UHF 的 $\langle S^2\rangle$：从 0.754473（0.6 Å）增长到 0.821141（3.0 Å），总增量 0.066668，远大于 0.02；中间有一个小的非单调回落（0.8 Å 的 0.755273 高于 1.0 Å 的 0.754710），但整体趋势清楚，说明拉伸区单参考自旋轨道图像失效。其二是 CASSCF 之上的动态相关修正：NEVPT2 比 CASSCF 低 0.0331–0.0391 Eh，MRCI 又比 NEVPT2 低 0.0129–0.0137 Eh，且在三个 R 上都成立。修正规模本身说明 CASSCF 参考远未完成，而单参考方法在近简并处不能可靠地承担这部分修正。

本书没有给出 H_2^- 的 CASPT2 曲线：ORCA 6.1.1 在 H_2^-/CAS(3,2) 的 CASPT2 清理阶段存在已知段错误[2]。这是实现问题，不是 CASPT2 理论的失效；CH_4 的 CASPT2 行（表 16.1）说明该方法本身可用。

[2]ORCA 6.1.1 在 H_2^-/CAS(3,2) 的 CASPT2 清理阶段存在已知段错误；本书因此不做 H_2^- 的 CASPT2 扫描，CH_4 的 CASPT2 数据来自 CAS(8,8) 计算。

表 16.2: 方法族的成本标度与 CH_4 总能量偏差。ΔE 取自表 16.1，仅用于比较同一构型上的总能偏移。

方法族	代表	成本标度	$\Delta E/(\text{kcal}\cdot\text{mol}^{-1})$
力场	GFN-FF	$\mathcal{O}(N^2)$，近 $\mathcal{O}(N)$	—
半经验 / 紧束缚	GFN2-xTB	$\mathcal{O}(N^2)$–$\mathcal{O}(N^3)$	—
LDA	SVWN5	$\mathcal{O}(N^3)$	+201.32
GGA	PBE	$\mathcal{O}(N^3)$	−16.14
meta-GGA	TPSS / r^{2}SCAN	$\mathcal{O}(N^3)$	−64.56 / −39.15
全局杂化	B3LYP	$\mathcal{O}(N^4)$	−40.59
范围分离杂化	ωB97M-V	$\mathcal{O}(N^4)$	−34.11
双杂化	B2PLYP / PWPB95	$\mathcal{O}(N^5)$	−30.55 / −32.00
HF	HF	$\mathcal{O}(N^4)$	+140.68
MP2	MP2	$\mathcal{O}(N^5)$	+16.63
CCSD(T)	CCSD(T)	$\mathcal{O}(N^7)$	0.00
CASSCF	CASSCF(8,8)	活性空间指数	+88.75
MRPT / MRCI	NEVPT2 / MRCI	$\mathcal{O}(N^5)$–$\mathcal{O}(N^7)$	+20.56 / +6.28

16.5　决策树：按问题类型，而不是按方法清单

图 16.2 把全书收束成一棵决策树。第一步问“是否需要电子结构”：断键/成键、电子转移、激发态需要 QM；只需要大体系几何或构象筛选时，力场（GFN-FF/UFF/AMBER）更合适。第二步在 QM 内问“是否有强静态相关/近简并”：有则 CASSCF 起步，再用 NEVPT2/MRCI 补动态相关；没有则留在单参考。第三步按单参考目标分派：参考级热化学用 CCSD(T)，大分子热化学/非共价用双杂化或杂化/meta-GGA，弱相互作用优先 ωB97M-V（已含 VV10），快速筛选用 xTB，周期性/大体系用 PBE 或 meta-GGA 加 D3/D4。

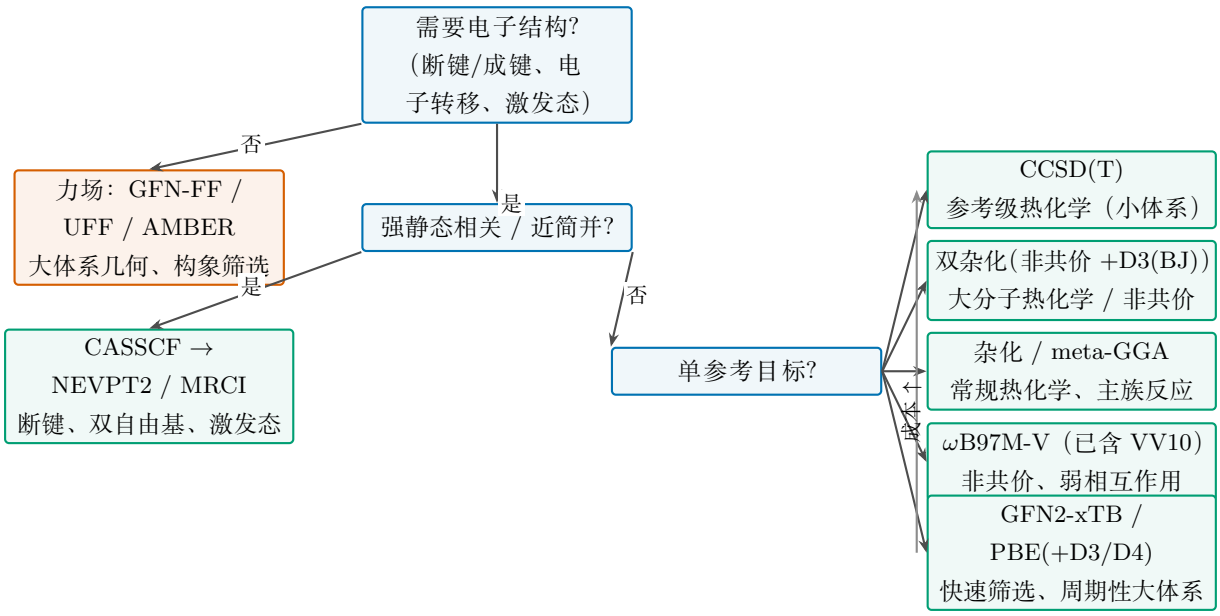


表 16.3: H_2^-/def2-TZVPP 在 $R = 0.6$、1.5、3.0 Å 的能量 (Eh) 与 UHF 自旋污染。所有 CASSCF 族计算取 `nroots 1`、活性空间 CAS(3,2)。

方法	$E(0.6)$	$E(1.5)$	$E(3.0)$	角色
UHF	−0.934317	−0.988296	−0.971787	单参考，自旋污染
MP2	−0.971165	−1.022084	−0.998513	单参考微扰
CCSD(T)	−0.979462	−1.033385	−1.012426	单参考金标准
CASSCF	−0.933069	−0.983600	−0.958695	多参考，仅静态相关
NEVPT2	−0.966218	−1.019481	−0.997767	CASSCF + 动态相关
MRCI	−0.979145	−1.032789	−1.011445	CASSCF + 单双激发
UHF $\langle S^2\rangle$	0.754473	0.764251	0.821141	纯二重态为 0.75

图 16.2: 方法选择决策树：先按问题类型分派，再在 QM 内按相关类型与目标精度选择。成本向上递增；力场与 xTB 分支不含完整电子结构，只用于几何、构象与快速筛选。

这棵树刻意不按“方法清单”组织。按清单走会得到“从 HF 开始逐级往上试”的线性路径，既昂贵又容易在错误的参考态上做高精度计算；按问题类型走，先排除不需要电子结构的问题，再判断静态相关，最后才在同类方法里按成本选精度。树中的每个叶子都对应本书的一章：CCSD(T) 见第 6 章，CASSCF 见第 7 章，NEVPT2/MRCI 见第 8 章，DFT 梯级见第 9–13 章，xTB 与力场见第 14–15 章。叶子之间的边界不是绝对的：例如“大分子热化学”与“非共价”可能同时成立，此时双杂化与 ωB97M-V 都要试，按体系大小和色散重要性取舍。

16.6　常见陷阱

常见陷阱

- **基组不一致**：把 B97-3c、r^{2}SCAN-3c 的 def2-mTZVP / def2-mTZVPP 改写成 def2-TZVPP，等于换了一个方法；3c 的校正参数与内置基组绑定（第 10、11 章）。
- **忘记色散**：B3LYP 与 B3LYP-D3 是两个方法；非共价体系不用 D3/D4、VV10 或双杂化，会把结合能算得明显偏弱（第 10、12 章）。
- **忽视对称性破缺与自旋污染**：UHF/MP2/CCSD(T) 在拉伸键处 $\langle S^2\rangle$ 偏离纯自旋值；先看 $\langle S^2\rangle$ 是否偏离纯自旋值，再决定是否转多参考（第 7、8 章与表 16.3）。
- **泛函版本混用**：B3LYP、B3LYP-D3、B3LYP-D3(BJ) 的参数化不同；r^{2}SCAN 与 r^{2}SCAN-3c 也不是同一方法。引用结果时必须写全版本（第 12、13 章）。
- **双杂化缺 AuxC**：B2PLYP/PWPB95 的 RI-MP2 项需要 `def2-TZVPP/C` 一类辅助基组；省略 AuxC 会直接报错（不会自动退回四指数 MP2），结果不可复现（第 13 章与附录 A）。
- **3c 基组覆盖不足**：3c 方法的内置基组与校正主要针对主族元素参数化；重元素、过渡金属与强相对论体系不能默认套用（第 10、11 章）。

- **跨方法比较绝对能量**：GFN2-xTB/GFN-FF 与 QM 的总能零点不同；即使同为 QM，不同基组、不同 E_{xc} 的绝对能量也不可直接比较，只能比较同一方法内的能量差（表 16.1 表注）。

小结

本章把全书收束为三个操作步骤。第一，用表 16.1 与图 16.1 看清“同一分子、不同方法”的总能量偏差：CH_4 上从 LDA 的 +201.32 到 TPSS 的 $-64.56\,\mathrm{kcal\cdot mol^{-1}}$，但符号与大小都不是精度排行榜。第二，用表 16.2 把成本标度与偏差并置，记住更低的总能不等于更准，CH_4 的 ΔE 只是总能量偏移，不是原子化能。第三，用表 16.3 的 H_2^- 数据理解多参考：CASSCF(3,2) 在每个 R 上都高于 UHF，占据数是 2.0/1.0 而非 1.5/1.5，多参考必要性来自 $\langle S^2\rangle$ 从 0.754473 增长到 0.821141，以及 NEVPT2（-0.0331 至 $-0.0391\,\mathrm{Eh}$）与 MRCI（-0.0129 至 $-0.0137\,\mathrm{Eh}$）的大修正。最后，图 16.2 把选择过程按问题类型组织：先问是否需要电子结构，再问是否有强静态相关，最后按目标精度在单参考方法内分派。决策树是起点而非终点：它告诉你第一枪往哪里打，不替你判断活性空间、基组与泛函版本是否选对；真正的可靠性仍来自回到具体章节检查近似。

附录 A　ORCA 环境与输入模板

本附录是正文的“可执行副本”：环境变量、通用 CH_4 坐标块，以及正文没有完整展示的输入模板。所有模板都用 ORCA 6.1.1[43] 实际跑通；关键词的物理含义见第 3–15 章，这里只给用法与容易漏掉的设置。

A.1　环境变量与可执行文件

ORCA 6.1.1 安装在 `/home/xieningke/orca611/orca`，并行依赖 OpenMPI 4.1.8。每次新开 shell 先设置：

```
export PATH="$HOME/openmpi418/bin:$PATH"
export LD_LIBRARY_PATH="$HOME/openmpi418/lib:$LD_LIBRARY_PATH"
export ORCA=/home/xieningke/orca611/orca
"$ORCA" --version
```

若 `--version` 报找不到共享库，先检查 `LD_LIBRARY_PATH` 是否包含 `openmpi418/lib`；若 `mpirun` 版本与 ORCA 不匹配，用 `which mpirun` 确认它来自 `openmpi418/bin`。作业目录中保留 `.gbw`、`.inp` 与 `.out`；`start.gbw` 是轨道初猜的约定文件名。

A.2　通用 CH_4 模板与 CCSD(T)

以下坐标块在全书 CH_4 计算中重复使用：T_d 构型，$r(\mathrm{C-H}) = 1.087\,\text{Å}$，等价地取 $a = 0.6276\,\text{Å}$。%pal 与%maxcore 按机器调整；本书全部 CH_4 计算用 4 核、每核 2500 MB。把第一行换成 `! HF`、`! MP2`、`! CISD`、`! PBE`、`! TPSS`、`! B3LYP` 等关键词，就得到相应方法模板；CCSD(T) 用下面的完整输入。

```
! CCSD(T) def2-TZVPP TightSCF
%pal nprocs 4
end
%maxcore 2500
* xyz 0 1
C   0.0000   0.0000   0.0000
H   0.6276   0.6276   0.6276
H  -0.6276  -0.6276   0.6276
H  -0.6276   0.6276  -0.6276
H   0.6276  -0.6276  -0.6276
*
```

CCSD(T) 是单参考参考值。CH_4 用 4 核；H_2^- 必须用 `%pal nprocs 2`，否则 ORCA 的 MDCI 模块在电子对计数上会触发 MPI 问题。H_2^- 版本只改三处：第一行保持 `! CCSD(T) def2-TZVPP TightSCF`，把 `%pal nprocs 4` 改成 `%pal nprocs 2`，坐标块改成 `* xyz -1 2` 加两个氢原子。

A.3　CASSCF / CASPT2 / NEVPT2 / MRCI

四个方法共用同一套 `%casscf` 活性空间设置，差别只在第一行关键词。CH_4 用 CAS(8,8)：8 个价电子进 8 条轨道，单重态基态，只优化一根根。

```
! CASSCF def2-TZVPP TightSCF
%pal nprocs 4
end
%maxcore 2500
%casscf
  nel 8
  norb 8
  mult 1
  nroots 1
end
* xyz 0 1
C   0.0000   0.0000   0.0000
H   0.6276   0.6276   0.6276
H  -0.6276  -0.6276   0.6276
H  -0.6276   0.6276  -0.6276
H   0.6276  -0.6276  -0.6276
*
```

做 CASPT2、NEVPT2 或 MRCI 时，把第一行分别改成 `! CASPT2 def2-TZVPP TightSCF`、`! NEVPT2 def2-TZVPP TightSCF`、`! MRCI def2-TZVPP TightSCF`，`%casscf` 块与坐标块不动。`%casscf` 里不写总电荷；电荷只写在 `* xyz` 行。多重度在 `%casscf mult` 与 `* xyz` 两处出现，必须一致（CH_4 为 1，H_2^- 为 2）。

H_2^- 用最小活性空间 CAS(3,2)：3 个电子进成键 σ 与反键 σ^* 两条轨道。第一个几何点不加 `MORead`；后续点把上一点的 `.gbw` 复制为 `start.gbw`，并加 `MORead` 与 `%moinp`，以保证轨道连续、避免根翻转。

```
! CASSCF def2-TZVPP TightSCF MORead
%pal nprocs 4
end
%maxcore 2500
%moinp "start.gbw"
%casscf
  nel 3
  norb 2
  mult 2
  nroots 1
end
* xyz -1 2
H   0.0000   0.0000   0.3000
H   0.0000   0.0000  -0.3000
*
```

`nroots 1` 只优化基态；不要用 `nroots 2` 的态平均结果冒充基态——态平均会把占据数摊成 1.5/1.5，与本书表 16.3 的 2.0/1.0 不是同一个量（第 7 章）。

A.4　双杂化：AuxC 是必需项

B2PLYP 与 PWPB95 的 MP2 项用 RI 近似，必须显式给出与轨道基组匹配的辅助基组 `def2-TZVPP/C`；只写 `def2-TZVPP` 会直接报错（不会自动退回四指数 MP2），能量不可复现。

```
! B2PLYP def2-TZVPP def2-TZVPP/C TightSCF
%pal nprocs 4
end
%maxcore 2500
* xyz 0 1
C   0.0000   0.0000   0.0000
H   0.6276   0.6276   0.6276
H  -0.6276  -0.6276   0.6276
H  -0.6276   0.6276  -0.6276
H   0.6276  -0.6276  -0.6276
*
```

PWPB95 只改第一行为 `! PWPB95 def2-TZVPP def2-TZVPP/C TightSCF`。辅助基组必须与轨道基组同一系列：换 `def2-SVP` 就要配 `def2-SVP/C`，不能混用。

A.5　3c 复合方法：不要写基组

B97-3c 与 r^{2}SCAN-3c 自带内置基组（def2-mTZVP / def2-mTZVPP）与经验校正。输入中写任何基组关键词都会覆盖内置设置，等于换方法。

```
! B97-3c TightSCF
%pal nprocs 4
end
%maxcore 2500
* xyz 0 1
C   0.0000   0.0000   0.0000
H   0.6276   0.6276   0.6276
H  -0.6276  -0.6276   0.6276
H  -0.6276   0.6276  -0.6276
H   0.6276  -0.6276  -0.6276
*
```

r^{2}SCAN-3c 只把第一行改成 `! r2SCAN-3c TightSCF`。3c 方法已经包含 D3 型色散与 gCP 型 BSSE 校正，不要再叠加 `D3` 或 `D4`。

A.6　xTB 与 GFN-FF

xTB 保留价电子，做 SCC 自洽电荷；GFN-FF 没有电子、没有 SCF、没有基组。两者都只需一行关键词与坐标块。

```
! XTB
%pal nprocs 4
end
%maxcore 2500
* xyz 0 1
```

```
C   0.0000   0.0000   0.0000
H   0.6276   0.6276   0.6276
H  -0.6276  -0.6276   0.6276
H  -0.6276   0.6276  -0.6276
H   0.6276  -0.6276  -0.6276
*
```

```
! GFN-FF
%pal nprocs 4
end
%maxcore 2500
* xyz 0 1
C   0.0000   0.0000   0.0000
H   0.6276   0.6276   0.6276
H  -0.6276  -0.6276   0.6276
H  -0.6276   0.6276  -0.6276
H   0.6276  -0.6276  -0.6276
*
```

ORCA 6 中 `! XTB` 默认取 GFN2-xTB；要固定版本可写 `! GFN2-xTB`。两者的总能量零点与 QM 不同，不能与表 16.1 的 ΔE 混用（第 14、15 章）。

附录 B　数据获取方式说明

本书所有数值都能从仓库中的原始输出与三个 CSV 复现。本附录说明目录结构、列定义与脚本用法；CSV 本身不在这里全文打印，避免把讲义变成数据附录。

B.1　runs/ 目录结构

每个方法一个目录，输入与输出同名：

```
runs/
  ch4/<name>/<name>.inp        # 例如 runs/ch4/ccsdt/ccsdt.inp
  ch4/<name>/<name>.out        # ORCA 6.1.1 原始输出
  h2m/<method>/R<value>/<method>.inp
  h2m/<method>/R<value>/<method>.out
```

ch4/ 下有 20 个方法目录（hf、mp2、cisd、ccsdt、lda、pbe、b973c、tpss、r2scan、r2scan3c、b3lyp、wb97mv、b2plyp、pwpb95、xtb、gfnff、casscf、caspt2、nevpt2、mrci）。h2m/ 下有 6 个方法目录（uhf、mp2、ccsdt、casscf、nevpt2、mrci），每个方法 8 个 R0.6–R3.0 子目录。目录名与方法名不要求与 CSV 的 method 列逐字相同；CSV 的方法名由解析脚本从输入回显中读取。

B.2　CSV 列定义

表 B.1 给出三个 CSV 的列名与含义。能量一律为 Eh、6 位小数；s2 为空表示该输出没有打印 $\langle S^2 \rangle$，不是“没有自旋污染”。

B.3　parse_orca.py

单文件模式把一条记录打印为 JSON：

```
python3 scripts/parse_orca.py runs/ch4/ccsdt/ccsdt.out
```

批量模式把多行写成 CSV。批量参数可以是一个目录（递归查找 **/*.out），也可以是一个 glob。用 glob 时**必须加引号**，让 Python 而不是 shell 展开；* 只匹配一层目录，所以 CH_4 的两级结构写成 'runs/ch4/*/*.out'：

```
python3 scripts/parse_orca.py --batch 'runs/ch4/*/*.out' --csv /tmp/ch4.csv
python3 scripts/parse_orca.py --batch 'runs/h2m/*/R*/*.out' --csv /tmp/h2m.csv
```

解析规则：方法与基组优先取输出中回显的 | 1> ! ... 行，缺失时回退到同名 .inp 的第一条 ! 行，再缺失时读输出头 Your calculation utilizes the basis:；能量取最后一次 FINAL SINGLE POINT ENERGY；s2 取最后一次 Expectation value of <S**2>，没有就写 null；失败或截断的作业不抛异常，而是写 null 并向 stderr 打警告。xTB/GFN-FF 没有基组，basis 记为 none。

表 B.1: 数据文件的列定义。

文件	列	含义
`ch4_results.csv`	`method`	方法名（CSV 行序即第 16 章表 16.1 的行序）
	`basis`	轨道基组；xTB/GFN-FF 为 `none`
	`energy`	最后一次 `FINAL SINGLE POINT ENERGY`（Eh）
	`s2`	最后一次 `Expectation value of <S**2>`；无则为空
	`converged`	输出含 `ORCA TERMINATED NORMALLY` 时为 true
	`runtime`	归一化为 `HH:MM:SS[.mmm]`
	`inp_path`	对应 `.inp` 的绝对路径
`h2m_pes.csv`	`method`	UHF / MP2 / CCSD(T) / CASSCF / NEVPT2 / MRCI
	`R`	核间距（Å），0.6–3.0
	`energy`	该 R 的总能（Eh）
	`s2`	该 R 的 $\langle S^2\rangle$；多参考方法通常为空
`h2m_occupations.csv`	`R`	核间距（Å）
	`occ1`, `occ2`	CAS(3,2) 两条活性轨道的自然占据数
	`deviation_from_0_or_2`	$\max_p \min(\lvert n_p\rvert, \lvert n_p - 2\rvert)$

B.4　绘图脚本

两张主图都由 CSV 直接生成，不手工改数：

```
python3 scripts/plot_ch4.py --csv data/ch4_results.csv \
        --out figures/ch16/ch4_deviations.pdf
python3 scripts/plot_h2m.py --csv data/h2m_pes.csv \
        --out figures/ch07/h2m_pes.pdf
```

`plot_ch4.py` 自动排除 xTB/GFN-FF 与无基组（`basis` 为 `none`）的行，并把 3c 方法画成斜线阴影。`plot_h2m.py` 画 $E - E_{\min}$ 与 $\langle S^2\rangle$ 两个面板。脚本依赖 `matplotlib` 与 `pandas`，输出为矢量 PDF；字体与配色按 CONTRACT §12 设置，黑白打印仍可区分。

附录 C　习题与解答

以下 10 题按全书顺序排列，每题对应一个方法的核心机制。建议先遮住“答”自行推导，再对照；数值题一律以 `data/*.csv` 为准。

1. **HF 能量的 1/2 因子**。从单个 Slater 行列式的能量期望值出发，说明库仑项与交换项前为什么出现 1/2，并写出轨道能 ε_i 与总能量 E_{HF} 的关系。

   答： 对归一化行列式 Φ_0 求 $\langle\Phi_0\mid\hat{H}\mid\Phi_0\rangle$，单电子部分给出 $\sum_i h_{ii}$，双电子部分给出

   $$E_{\mathrm{HF}}=\sum_i h_{ii}+\tfrac{1}{2}\sum_{ij}\big(J_{ij}-K_{ij}\big),$$

   其中 $J_{ij}=(ii|jj)$、$K_{ij}=(ij|ji)$。1/2 来自对 i,j 的双重求和：每一对占据轨道被数了两次，而 $J_{ii}=K_{ii}$ 使 $i=j$ 项自动抵消。交换项 K_{ij} 不是额外的物理相互作用，而是行列式反对称性带来的“交换 hole”；对 $i=j$ 它恰好抵消自库仑。由 Fock 算符可得 $\varepsilon_i=h_{ii}+\sum_j(J_{ij}-K_{ij})$，因此 $E_{\mathrm{HF}}=\sum_i\varepsilon_i-\frac{1}{2}\sum_{ij}(J_{ij}-K_{ij})\neq\sum_i\varepsilon_i$；直接把轨道能相加会把电子对相互作用重复计算一次。

2. **MP2 分母的符号与自旋适配**。写出闭壳层 MP2 的二阶能量，说明它为什么通常为负；再说明 same-spin 与 opposite-spin 分量在 SCS-MP2 中如何缩放。

   答： 闭壳层 MP2 的双激发振幅为 $t_{ij}^{ab}=\langle ij\,||\,ab\rangle/(\varepsilon_i+\varepsilon_j-\varepsilon_a-\varepsilon_b)$，二阶能量为

   $$E^{(2)}=\sum_{ij}^{\mathrm{occ}}\sum_{ab}^{\mathrm{vir}}\frac{|\langle ij\,||\,ab\rangle|^2}{\varepsilon_i+\varepsilon_j-\varepsilon_a-\varepsilon_b}.$$

   对通常的 HOMO–LUMO 能隙，分母为负，分子为非负的矩阵元平方，所以 $E^{(2)}\le 0$，相关能把 HF 能量往下拉。自旋适配把闭壳层空间轨道上的双激发分成 same-spin（SS）与 opposite-spin（OS）两类；SCS-MP2 取 $E_{\mathrm{SCS}}=1.2E_{\mathrm{OS}}+\frac{1}{3}E_{\mathrm{SS}}$，用经验缩放补偿 MP2 对 OS 相关的高估 [21]。缩放不改变 N^5 标度，也不修复参考态近简并时的发散。

3. **CISD 为什么不尺寸一致？**用两个远离的片段 A、B 说明。

   答： 设 A 与 B 相距很远、相互作用可忽略。对碎片分别做 CISD，波函数只含 A 上的单激发或 B 上的单激发；对超体系做 CISD 时，“A 上一个单激发 $\times$ B 上一个单激发”是一个总激发阶数为 2 的组态，因而被包含进来。这个乘积组态在碎片计算中不存在，所以

   $$E_{\mathrm{CISD}}(A+B)<E_{\mathrm{CISD}}(A)+E_{\mathrm{CISD}}(B),$$

   超体系的关联能被高估，截断 CI 不满足尺寸一致性。Davidson 校正式 (5.10) 用参考态权重估计缺失的高阶激发，能把误差拉近，但不恢复严格的可加性。

4. **CC 指数拟设为什么尺寸广延？**说明“相连簇”在其中的作用。

   答： CC 波函数写成 $|\Psi\rangle=\mathrm{e}^{\hat{T}}|\Phi_0\rangle$，$\hat{T}=\hat{T}_1+\hat{T}_2+\cdots$。对两个无相互作用片段，$\hat{T}=\hat{T}_A+\hat{T}_B$ 且两者对易，于是

   $$\mathrm{e}^{\hat{T}_A+\hat{T}_B}=\mathrm{e}^{\hat{T}_A}\mathrm{e}^{\hat{T}_B},$$

波函数精确因子化，能量严格可加。把相似变换后的 Hamiltonian 展开，只有相连（connected）簇图贡献能量；非相连图要么因 $\hat{T}$ 的乘积被指数重新求和，要么在能量表达式中抵消。正是这一点使 CCSD 在截断到双激发时仍保持尺寸广延，而 CID 不具备该性质 [13, 47]。

5. **H_2^- 的活性空间与 `nroots`**。为什么用 CAS(3,2)？为什么本书所有 H_2^- 计算取 `nroots 1`？

答： H_2^- 有 3 个价电子；最小且物理的活性空间是成键 σ 与反键 σ^* 两条轨道，即 CAS(3,2)。这两个轨道容纳键的成键/反键近简并，3 个电子在其中的分布给出 4 个行列式，足以描述拉伸时的静态相关。`nroots 1` 只优化基态一根；若取 `nroots 2` 做态平均，程序会把基态与激发态的占据数平均，可能得到 1.5/1.5 的“分数占据”，但那是两个态的平均，不是基态。本书表 16.3 的 CASSCF 占据数是 2.0/1.0，正说明 `nroots 1` 下最小活性空间仍是单组态；多参考必要性由 $\langle S^2\rangle$ 增长与 NEVPT2/MRCI 的大修正给出。

6. **LDA 的过 binding 与自相互作用误差**。为什么 LDA 常高估结合能、低估反应能垒？

答： LDA 交换能写成 $E_x^{\mathrm{LDA}} = -C\int \rho^{4/3}\,\mathrm{d}\mathbf{r}$，只依赖局域密度。对严格的一电子体系，Hartree 能 $E_H[\rho]$ 应被交换能完全抵消，但 LDA 的 E_x 不能逐点抵消 E_H，残余部分就是自相互作用误差（SIE）。SIE 使电子密度倾向于过度离域，能量对“把电子摊开”的过程给出非物理的稳定化；其后果是分子过度结合、原子化能偏高、过渡态能垒偏低，以及 HOMO 能级偏高。LDA 还缺少梯度信息，在密度变化快的区域（键的断裂、弱相互作用）误差更大 [45]。

7. **全局杂化与范围分离杂化**。精确交换分别修正了什么？

答： 全局杂化把固定比例的 HF 交换混进 GGA：

$$E_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{GH}} = aE_x^{\mathrm{HF}} + (1-a)E_x^{\mathrm{GGA}} + E_c^{\mathrm{GGA}},$$

例如 B3LYP 取 $a = 0.20$。它在所有距离上使用同一比例，能部分抵消 SIE、改善热化学，但交换势的渐近行为仍是 GGA 的指数衰减，长程电荷转移与 Rydberg 激发仍不准。范围分离杂化用

$$\frac{1}{r} = \frac{\mathrm{erf}(\mu r)}{r} + \frac{\mathrm{erfc}(\mu r)}{r}$$

把交换拆成短程与长程：短程用 DFT、长程用 100% 精确交换（或反过来），从而恢复正确的 $-1/r$ 渐近势，显著改善电荷转移、Rydberg 与非线性光学响应 [1, 8, 41]。代价是多了一个范围参数 μ，且不同参数化之间不可混用。

8. **双杂化的 MP2 项与 AuxC**。写出双杂化能量表达式，并解释为什么 B2PLYP/PWPB95 必须给辅助基组。

答： 双杂化在杂化泛函上再加一个 MP2 型微扰项：

$$E_{\mathrm{DH}} = (1-a_x)E_x^{\mathrm{GGA}} + a_xE_x^{\mathrm{HF}} + (1-a_c)E_c^{\mathrm{GGA}} + a_cE_c^{\mathrm{MP2}}.$$

E_c^{MP2} 用 DFT 轨道与轨道能计算，通常通过 RI 近似（resolution of the identity）把四指标积分分解为三指标与二指标；RI 需要一个辅助基组来展开密度拟合。B2PLYP 与 PWPB95 的输入必须写 `def2-TZVPP/C`（与 `def2-TZVPP` 配对）；省略 AuxC 时 ORCA 会退回 AutoAux

或直接失败，数值不可复现。辅助基组还必须与轨道基组同系列，不能把 `def2-SVP/C` 配到 `def2-TZVPP` 上 [20, 22, 58]。

9. xTB 的 SCC 与能量可比性。自洽电荷迭代在做什么？为什么 xTB 的总能不能直接和 DFT 比？

答： GFN2-xTB 把电荷搬移写成电负性均衡：每个原子的电负性 $\chi_A(q_A)$ 依赖其部分电荷，平衡条件要求所有原子的电负性相等，由此解出 $\{q_A\}$。Hamiltonian 又依赖这些电荷，所以电荷与轨道必须交替迭代到自洽，这就是 SCC（self-consistent charge）循环；能量包含电子项、原子–原子排斥与 D4 型色散。xTB 的总能来自参数化模型，零点、基组与双电子积分都不是 QM 的定义，因此绝对值没有跨方法意义；只有同一参数集、同一体系内的能量差（构象能、优化路径）才可用 [5]。

10. Lennard-Jones 12-6 与断键。写出 LJ 势，并说明为什么标准力场不能描述键的断裂。

答： LJ 势写作

$$U_{\mathrm{LJ}}(R) = 4D_e\left[\left(\frac{\sigma}{R}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{R}\right)^{6}\right],$$

R^{-12} 项是短程排斥壁，R^{-6} 项是色散吸引，势阱深度为 D_e、过零点在 $R=\sigma$。$R\to\infty$ 时 $U_{\mathrm{LJ}}\to 0$，看起来可以解离，但力场的键合项用的是谐振子 $U_{\mathrm{bond}} = \frac{1}{2}k_b(r-r_0)^2$，在 $r\to\infty$ 发散；更根本的是，力场把拓扑与原子类型固定，没有电子重排、电荷转移与键级变化。断键/成键需要显式电子结构，必须换 xTB、DFT 或多参考方法 [37, 52]。

附录 D　术语中英对照表

表 D.1 按“基础—相关—波函数—DFT—半经验/力场—性质”的顺序排列，共 57 条。中文词以 CONTRACT §11 为准；同一概念在全书只用这里给出的译名，首次出现时写成“中文（English，缩写）”。

表 D.1: 术语中英对照表（57 条）。

中文	English
波函数	wavefunction
多体薛定谔方程	many-body Schrödinger equation
玻恩–奥本海默近似	Born–Oppenheimer approximation
斯莱特行列式	Slater determinant
基组	basis set
自洽场	self-consistent field (SCF)
平均场	mean field
电子相关	electron correlation
动态相关	dynamic correlation
静态相关	static (nondynamic) correlation
尺寸一致性	size consistency
尺寸广延性	size extensivity
变分性	variationality
自旋污染	spin contamination
微扰理论	perturbation theory
组态相互作用	configuration interaction (CI)
耦合簇	coupled cluster (CC)
活性空间	active space
自然轨道	natural orbital
占据数	occupation number
冻结核	frozen core
交换相关	exchange-correlation
泛函	functional
自相互作用误差	self-interaction error (SIE)
范围分离	range separation
双杂化	double hybrid
紧束缚	tight-binding
力场	force field
色散校正	dispersion correction
色散	dispersion
辅助基组	auxiliary basis set
基组重叠误差	basis set superposition error (BSSE)
势能面	potential energy surface (PES)
几何优化	geometry optimization
构象	conformer
极化	polarization

表 D.1（续）

中文	English
Ewald 求和	Ewald summation
周期性边界条件	periodic boundary conditions (PBC)
热化学	thermochemistry
反应能	reaction energy
活化能	activation energy
电子亲和能	electron affinity (EA)
电离能	ionization energy (IE)
带隙	band gap
梯度	gradient
拉普拉斯	Laplacian
动能密度	kinetic energy density
等轨道指示器	iso-orbital indicator
绝热连接	adiabatic connection
交换相关穴	exchange-correlation hole
氢键	hydrogen bond
卤键	halogen bond
溶剂化	solvation
隐式溶剂模型	implicit solvation model
雅各布天梯	Jacob's ladder
复合方法	composite method
决策树	decision tree

说明：缩写只在正文首次出现时给出，之后直接用缩写；例如“密度泛函理论（density-functional theory，DFT）”之后写 DFT。表中“尺寸一致性”与“尺寸广延性”是不同概念：前者要求超体系能量等于碎片之和，后者要求能量随粒子数线性标度；截断 CI 两者都不满足，CC 在截断下仍保持广延性。

参考文献

[1] Carlo Adamo and Vincenzo Barone. Toward reliable density functional methods without adjustable parameters: The PBE0 model. *The Journal of Chemical Physics*, 110:6158, 1999. doi: 10.1063/1.478522.

[2] Jr. Alexander D. MacKerell, Donald Bashford, Malcolm Bellott, Jr. Robert L. Dunbrack, Jeff D. Evanseck, Martin J. Field, Stefan Fischer, Jiahai Gao, Hong Guo, Soohaeng Ha, David Joseph-McCarthy, Lukasz Kuchnir, Katrin F. Kuczera, Feng T. K. Lau, Chris Mattos, Steve Michnick, Thai Ngo, Dzung T. Nguyen, Bethany Prodhom, William E. Reiher, Benoît Roux, Matthew Schlenkrich, Jeffrey C. Smith, Robert Stote, John Straub, Mika Watanabe, Jola Wiórkiewicz-Kuczera, Daqi Yin, and Martin Karplus. All-atom empirical potential for molecular modeling and dynamics studies of proteins. *The Journal of Physical Chemistry B*, 102:3586–3616, 1998. doi: 10.1021/jp973084f.

[3] Kerstin Andersson, Per-Åke Malmqvist, Björn O. Roos, Andrzej J. Sadlej, and Krzysztof Wolinski. Second-order perturbation theory with a CASSCF reference function. *The Journal of Chemical Physics*, 94:5483–5488, 1990. doi: 10.1063/1.460285.

[4] Celestino Angeli, Renzo Cimiraglia, Stefano Evangelisti, Thierry Leininger, and Jean-Paul Malrieu. Introduction of n-electron valence states for multireference perturbation theory. *The Journal of Chemical Physics*, 114:10252–10264, 2001. doi: 10.1063/1.1361246.

[5] Christoph Bannwarth, Sebastian Ehlert, and Stefan Grimme. Extended tight-binding quantum chemistry methods. *Journal of Chemical Theory and Computation*, 15:1652–1672, 2019. doi: 10.1021/acs.jctc.8b01176.

[6] Rodney J. Bartlett and Monika Musiał. Coupled-cluster theory in quantum chemistry. *Reviews of Modern Physics*, 79:291–352, 2007. doi: 10.1103/RevModPhys.79.291.

[7] Axel D. Becke. Density-functional exchange-energy approximation with correct asymptotic behavior. *Physical Review A*, 38:3098–3100, 1988. doi: 10.1103/PhysRevA.38.3098.

[8] Axel D. Becke. Density-functional thermochemistry. III. The role of exact exchange. *The Journal of Chemical Physics*, 98:5648–5652, 1993. doi: 10.1063/1.464913.

[9] Jan Gerit Brandenburg, Christoph Bannwarth, Andreas Hansen, and Stefan Grimme. B97-3c: A revised low-cost variant of the B97-D density functional method. *The Journal of Chemical Physics*, 148:064104, 2018. doi: 10.1063/1.5012601.

[10] Kieron Burke. Perspective on density functional theory. *The Journal of Chemical Physics*, 136:150901, 2012. doi: 10.1063/1.4704546.

[11] Eike Caldeweyher, Sebastian Ehlert, Andreas Hansen, Hagen Neugebauer, Sebastian Spicher, Christoph Bannwarth, and Stefan Grimme. A generally applicable atomic-charge

dependent London dispersion correction. *The Journal of Chemical Physics*, 150:154122, 2019. doi: 10.1063/1.5090222.

[12] David M. Ceperley and Berni J. Alder. Ground state of the electron gas by a stochastic method. *Physical Review Letters*, 45:566–569, 1980. doi: 10.1103/PhysRevLett.45.566.

[13] Jiří Čížek. On the correlation problem in atomic and molecular systems. Calculation of wavefunction components in Ursell-type expansion using quantum-field theoretical methods. *The Journal of Chemical Physics*, 45:4256–4266, 1966. doi: 10.1063/1.1727484.

[14] Wendy D. Cornell, Piotr Cieplak, Christopher I. Bayly, Ian R. Gould, Kenneth M. Merz, David M. Ferguson, David C. Spellmeyer, Thomas Fox, James W. Caldwell, and Peter A. Kollman. A second generation force field for the simulation of proteins, nucleic acids, and organic molecules. *Journal of the American Chemical Society*, 117:5179–5197, 1995. doi: 10.1021/ja00124a002.

[15] Michael J. S. Dewar and Walter Thiel. Ground states of molecules. 38. The MNDO method. Approximations and parameters. *Journal of the American Chemical Society*, 99:4899, 1977.

[16] Michael J. S. Dewar, E. G. Zoebisch, Eamonn F. Healy, and James J. P. Stewart. The development and use of quantum mechanical molecular models. 76. AM1: a new general purpose quantum mechanical molecular model. *Journal of the American Chemical Society*, 107:3902, 1985.

[17] Thom H. Dunning. Gaussian basis sets for use in correlated molecular calculations. I. The atoms boron through neon and hydrogen. *The Journal of Chemical Physics*, 90:1007–1023, 1989. doi: 10.1063/1.456153.

[18] Paul P. Ewald. Die berechnung optischer und elektrostatischer gitterpotentiale. *Annalen der Physik*, 369:253–287, 1921.

[19] James W. Furness, Aaron D. Kaplan, Jinliang Ning, John P. Perdew, and Jianwei Sun. Accurate and numerically efficient r^2SCAN meta-generalized gradient approximation. *The Journal of Physical Chemistry Letters*, 11:8208–8215, 2020. doi: 10.1021/acs.jpclett.0c02405.

[20] Lars Goerigk and Stefan Grimme. Efficient and accurate double-hybrid-meta-GGA density functionals—evaluation with the extended GMTKN30 database for general main group thermochemistry, kinetics, and noncovalent interactions. *Journal of Chemical Theory and Computation*, 7:291–309, 2011. doi: 10.1021/ct100466k.

[21] Stefan Grimme. Improved second-order Møller-Plesset perturbation theory by separate scaling of parallel- and antiparallel-spin pair correlation energies. *The Journal of Chemical Physics*, 118:9095–9102, 2003. doi: 10.1063/1.1569242.

[22] Stefan Grimme. Semiempirical hybrid density functional with perturbative second-order correlation. *The Journal of Chemical Physics*, 124:034108, 2006. doi: 10.1063/1.2148954.

[23] Stefan Grimme, Jens Antony, Stephan Ehrlich, and Helge Krieg. A consistent and accurate ab initio parametrization of density functional dispersion correction (DFT-D) for the 94 elements H-Pu. *The Journal of Chemical Physics*, 132:154104, 2010. doi: 10.1063/1.3382344.

[24] Stefan Grimme, Stephan Ehrlich, and Lars Goerigk. Effect of the damping function in dispersion corrected density functional theory. *Journal of Computational Chemistry*, 32: 1456–1465, 2011. doi: 10.1002/jcc.21759.

[25] Stefan Grimme, Andreas Hansen, Sebastian Ehlert, and Jan-Michael Mewes. r^2SCAN-3c: A "Swiss army knife" composite electronic-structure method. *The Journal of Chemical Physics*, 154:064103, 2021. doi: 10.1063/5.0040021.

[26] Trygve Helgaker, Poul Jørgensen, and Jeppe Olsen. *Molecular Electronic-Structure Theory*. Wiley, Chichester, 2000. doi: 10.1002/9781119019572.

[27] Arnim Hellweg, Christof Hättig, Sebastian Höfener, and Wim Klopper. Optimized accurate auxiliary basis sets for RI-MP2 and RI-CC2 calculations for the atoms Rb to Rn. *Theoretical Chemistry Accounts*, 117:587–597, 2007. doi: 10.1007/s00214-007-0250-5.

[28] Pierre Hohenberg and Walter Kohn. Inhomogeneous electron gas. *Physical Review*, 136: B864–B871, 1964. doi: 10.1103/PhysRev.136.B864.

[29] Frank Jensen. *Introduction to Computational Chemistry*. Wiley, Chichester, 3 edition, 2017.

[30] William L. Jorgensen, David S. Maxwell, and Julian Tirado-Rives. Development and testing of the OPLS all-atom force field on conformational energetics and properties of organic liquids. *Journal of the American Chemical Society*, 118:11225–11236, 1996. doi: 10.1021/ja9621760.

[31] Peter J. Knowles and Hans-Joachim Werner. An efficient method for the evaluation of coupling coefficients in configuration interaction calculations. *Chemical Physics Letters*, 145:514–522, 1988.

[32] Walter Kohn and Lu Jeu Sham. Self-consistent equations including exchange and correlation effects. *Physical Review*, 140:A1133–A1138, 1965. doi: 10.1103/PhysRev.140.A1133.

[33] Tjalling Koopmans. Über die zuordnung von wellenfunktionen und eigenwerten zu den einzelnen elektronen eines atoms. *Physica*, 1:104–113, 1934. doi: 10.1016/S0031-8914(34)90011-2.

[34] Hagen Kruse and Stefan Grimme. A geometrical correction for the inter- and intramolecular basis set superposition error in tetramer to hexamer clusters. *The Journal of Chemical Physics*, 136:154101, 2012.

[35] Stephen R. Langhoff and Ernest R. Davidson. Configuration interaction calculations on the nitrogen molecule. *International Journal of Quantum Chemistry*, 8:61, 1974.

[36] Chengteh Lee, Weitao Yang, and Robert G. Parr. Development of the Colle-Salvetti correlation-energy formula into a functional of the electron density. *Physical Review B*, 37:785–789, 1988. doi: 10.1103/PhysRevB.37.785.

[37] John E. Lennard-Jones. Cohesion. *Proceedings of the Physical Society*, 43:461–476, 1931. doi: 10.1088/0959-5309/43/5/301.

[38] Hans Lischka, Dana Nachtigallová, Adélia J. A. Aquino, Péter G. Szalay, Felix Plasser, Francisco B. C. Machado, and Mario Barbatti. Multireference approaches for excited states of molecules. *Chemical Reviews*, 118:7293–7361, 2018. doi: 10.1021/acs.chemrev.8b00244.

[39] Per-Olov Löwdin. Quantum theory of many-particle systems. I. Physical interpretations by means of density matrices, natural spin-orbitals, and collective coordinates. *Physical Review*, 97:1474–1489, 1955. doi: 10.1103/PhysRev.97.1474.

[40] Per-Olov Löwdin. Correlation problem in many-electron quantum mechanics. I. Review of different approaches and discussion of some current ideas. *Advances in Chemical Physics*, 2:207–322, 1959.

[41] Narbe Mardirossian and Martin Head-Gordon. ωB97M-V: A combinatorially optimized, range-separated hybrid, meta-GGA density functional with VV10 nonlocal correlation. *The Journal of Chemical Physics*, 144:214110, 2016. doi: 10.1063/1.4952647.

[42] Christian Møller and Milton S. Plesset. Note on an approximation treatment for many-electron systems. *Physical Review*, 46:618–623, 1934. doi: 10.1103/PhysRev.46.618.

[43] Frank Neese, Frank Wennmohs, Ute Becker, and Christoph Riplinger. The ORCA quantum chemistry program package. *The Journal of Chemical Physics*, 152:224108, 2020. doi: 10.1063/5.0004608.

[44] Robert G. Parr and Weitao Yang. *Density-Functional Theory of Atoms and Molecules*. Oxford University Press, New York, 1989.

[45] John P. Perdew and Alex Zunger. Self-interaction correction to density-functional approximation for many-electron systems. *Physical Review B*, 23:5048–5079, 1981. doi: 10.1103/PhysRevB.23.5048.

[46] John P. Perdew, Kieron Burke, and Matthias Ernzerhof. Generalized gradient approximation made simple. *Physical Review Letters*, 77:3865–3868, 1996. doi: 10.1103/PhysRevLett.77.3865.

[47] George D. Purvis and Rodney J. Bartlett. A full coupled-cluster singles and doubles model: The inclusion of disconnected triples. *The Journal of Chemical Physics*, 76:1910–1918, 1982. doi: 10.1063/1.443164.

[48] Krishnan Raghavachari, Gary W. Trucks, John A. Pople, and Martin Head-Gordon. A fifth-order perturbation comparison of electron correlation theories. *Chemical Physics Letters*, 157:479–483, 1989. doi: 10.1016/S0009-2614(89)87395-6.

[49] Anthony K. Rappé, Carla J. Casewit, K. S. Colwell, William A. Goddard III, and William M. Skiff. UFF, a full periodic table force field for molecular mechanics and molecular dynamics simulations. *Journal of the American Chemical Society*, 114:10024–10035, 1992.

[50] Björn O. Roos, Peter R. Taylor, and Per E. M. Siegbahn. A complete active space SCF method (CASSCF) using a unitary group invariant approach. *Chemical Physics*, 48:157–173, 1980. doi: 10.1016/0009-2614(80)80175-6.

[51] Isaiah Shavitt and Rodney J. Bartlett. *Many-Body Methods in Chemistry and Physics: MBPT and Coupled-Cluster Theory*. Cambridge University Press, Cambridge, 2009.

[52] Sebastian Spicher and Stefan Grimme. Robust atomistic modeling of materials, organometallic, and biochemical systems. *Angewandte Chemie International Edition*, 59: 15665–15673, 2020. doi: 10.1002/anie.202004239.

[53] James J. P. Stewart. Optimization of parameters for semiempirical methods V: Modification of NDDO approximations and application to 70 elements. *Journal of Molecular Modeling*, 13:1173, 2007. doi: 10.1007/s00894-007-0233-4.

[54] Jianwei Sun, Adrienn Ruzsinszky, and John P. Perdew. Strongly constrained and appropriately normed semilocal density functional. *Physical Review Letters*, 115:036402, 2015. doi: 10.1103/PhysRevLett.115.036402.

[55] Attila Szabo and Neil S. Ostlund. *Modern Quantum Chemistry: Introduction to Advanced Electronic Structure Theory*. Dover Publications, Mineola, NY, 1996.

[56] Jianmin Tao, John P. Perdew, Viktor N. Staroverov, and Gustavo E. Scuseria. Climbing the density functional ladder: Nonempirical meta-generalized gradient approximation designed for molecules and solids. *Physical Review Letters*, 91:146401, 2003. doi: 10.1103/PhysRevLett.91.146401.

[57] S. H. Vosko, L. Wilk, and M. Nusair. Accurate spin-dependent electron liquid correlation energies for local spin density calculations: a comparative analysis. *Canadian Journal of Physics*, 58:1200–1211, 1980. doi: 10.1139/p80-159.

[58] Florian Weigend. Accurate Coulomb-fitting basis sets for H to Rn. *Physical Chemistry Chemical Physics*, 8:1057–1065, 2006. doi: 10.1039/b515676h.

[59] Florian Weigend and Reinhart Ahlrichs. Balanced basis sets of split valence, triple zeta valence and quadruple zeta valence quality for H to Rn: Design and assessment of accuracy. *Physical Chemistry Chemical Physics*, 7:3297–3305, 2005. doi: 10.1039/b508541a.

[60] Hans-Joachim Werner and Peter J. Knowles. An efficient internally contracted multiconfiguration-reference configuration interaction method. *The Journal of Chemical Physics*, 89:5803–5814, 1988.